

Biotechnology Explorer™

Chromosom 16: PV92 PCR Informatics Kit

Katalog #166-2100 EDU

explorer.bio-rad.com

Hinweis: Kit beinhaltet Temperatur-empfindliche Reagenzien. Bitte sofort nach Erhalt öffnen und die Bestandteile wie angezeigt bei -20°C oder bei +4°C lagern.

Vervielfältigung des Dokuments ist nur für den Klassengebrauch erlaubt.



Willkommen beim Biotechnology Explorer

Technische Fortschritte der vergangenen Jahrzehnte haben ein neues Teilgebiet der Naturwissenschaften geschaffen; die Biotechnologie. Diese hat die biowissenschaftliche Forschung verändert und revolutioniert. Leistungsfähige Methoden zum Isolieren, Analysieren und Manipulieren von DNA, den Grundbaustein des Lebens, haben schon viele Durchbrüche im Verständnis von biologischen Prozessen, menschlichen Krankheitszuständen und therapeutischen Methoden gebracht. Deshalb ist es zunehmend wichtiger, Schüler dieses Konzept vorzustellen. Wenn ein Routinebesuch beim Hausarzt möglicherweise eine Reihe von DNA-diagnostischen Tests beinhaltet – DNA - Fingerprints werden die eindeutige Form der Personenidentifizierung - wird das Verständnis für diese Prinzipien in den kommenden Jahrzehnten so wichtig sein, wie das Lernen über Hygiene und Ernährung

Um Schülern aller Ausbildungsklassen die Darstellung von Technologien und Anwendungen der Biotechnologie zu ermöglichen, hat Bio-Rad eine Reihe von lehrreichen easy-to-use Klassenkits entwickelt, unterstützt durch den Lehrplan, die Ausstattung und Belieferung. Das Biotechnology Explorer Program ist für Anfänger und erfahrene Lehrer zum Mittel der Wahl geworden, die versuchen, die Lücken zwischen Naturwissenschaft im Klassenzimmer und in der realen Welt zu schließen.

Wegen der zunehmenden Verwendung der Polymerase – Kettenreaktion (PCR¹) in der modernen Medizin und Naturwissenschaft und des möglichen Einfluss auf alle Mitglieder der Gesellschaft, ist es wichtig, Schülern ein Verständnis für die Grundprinzipien und Anwendung der PCR zu vermitteln. In diesem Set führen die Schüler eine PCR zur Vervielfältigung eines Teils ihrer eigenen DNA durch. Den Teil der DNA, den sie amplifizieren, ist in den Genen mancher, aber nicht aller Individuen vorhanden. Die Analyse der im Labor produzierten Daten wird die Türen öffnen, um die Grundprinzipien der Molekularbiologie, Humangenetik und des DNA fingerprinting zu unterrichten und veranschaulichen, wie die PCR auch in anderen Bereichen der Biologie benutzt wird.

Das Biotechnology Explorer Program ist absolut einzigartig und extrem innovativ. Unsere laborbasierten Versuche fesseln die Vorstellung, während man das Bewusstsein und die Kenntnis der Schüler für die Anwendung der Biotechnologie steigert, was ihr Leben zunehmend beeinflussen und auf ihre persönlichen und sozialen Entscheidungen einwirken wird.

In Zusammenarbeit mit der San Francisco Bay Area Biotechnology Educational Consortium, Rutgers University, Maxisgen Inc. und dem Stanford Human Genome Center Education Program in fünf Jahren entwickelt, wurden unsere Lehrpläne und Kits gemeinsam von Lehrern und Wissenschaftlern entworfen. Wir bemühen uns, unsere Produkte und Lehrpläne ständig zu verbessern. Ihre Meinung ist uns sehr wichtig. Wir begrüßen ihre Berichte, Kommentare und Anregungen!

Ron Mardigian
Biotechnology Explorer Program
Bio-Rad Laboratories
ron_mardigian@bio-rad.com
explorer.bio-rad.com

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Leifaden für Dozenten	
Kit-Checkliste	1
Hintergrundwissen für Lehrer	3
Empfohlener Stundenablauf	12
Übersicht über Vorbereitungen (Lehrer)	13
Vorbereitungen	16
Unterrichtshighlights, FAQs	25
Interpretation der Ergebnisse und Problembeseitigung	30
Schnellanleitung	33
Schülerhandbuch	
Einführung	39
Lektion 1	Präparation von DNA – Matrizen aus Wangenschleimhautzellen 41
	Präparation von DNA – Matrizen aus Haarfollikel 45
	Fragen zum Thema 49
Lektion 2	PCR Amplifikation 50
	Fragen zum Thema 56
Lektion 3	Gelelektrophorese und Färben der Agarosegele 57
	Fragen zum Thema 68
Lektion 4	Analyse und Interpretation der Ergebnisse 69
	Fragen zum Thema 70
Lektion 5	Analyse der Klassendaten mittels Bioinformatik 73
Anhänge	
Anhang A	Überblick über die Molekularbiologie 74
Anhang B	Glossar der Fachbegriffe 80
Anhang C	PCR Amplifikation und keimfreies Arbeiten 82
Anhang D	Antwortleitfaden für Lehrer 83
Anhang E	Typische Klassenergebnisse 89
Anhang F	Literaturnachweis 90
Anhang G	Vorlage für Gel – Beladung 91
Anhang H	Programmierungsanleitung für Thermocycler 92

Kit Checkliste

Dieser Abschnitt listet die Materialien auf, die im PV92 PCR/informatics Kit enthalten sind und die zusätzlich benötigt werden. Jedes Set beinhaltet genügend Material für 8 Arbeitsplätze mit je 4 Schülern. Bitte nutzen sie diese Liste vor Beginn des Praktikums, um den Bestand der Lieferung zu überprüfen.

Hinweis: Wenn sie genomische DNA mit Hilfe des Haarfollikelprotokolls (S.45) vorbereiten, muss Protease (Katalog # 166-2003 EDU) separat zu diesem Kit bestellt werden.

Kit – Bestandteile	Menge	(✓)
Lagerung bei -20°C (Temperaturempfindliche Bestandteile)		
PV92 homozygote (-/-) Kontrolle, 100µl	1 Fläschchen	☐
PV92 heterozygote (+/-) Kontrolle, 100µl	1 Fläschchen	☐
PCR Master Mix (dNTPs, Taq DNA Polymerase, Puffer), 2x 1,2ml	1 Fläschchen	☐
Primer Mix, 50x, 25µl	1 Fläschchen	☐
EZ Load™ Molekulargewicht Maßstab (DNA Standard), 100µl	1 Fläschchen	☐
Lagerung bei 4°C		
50x TAE Puffer, 100ml	1	☐
Agarosepulver, 5g	1	☐
Fast Blast™ DNA Färbemittel, 500x, 100ml	1 Flasche	☐
Insta Gene™ Matrix, 20ml	1 Flasche	☐
PV92 XC Probenfarbstoff, 5x, 1ml	1 Fläschchen	☐
Lagerung bei Raumtemperatur		
PCR Röhrchen	50	☐
Schraubdeckelröhrchen	50	☐
Mikroteströhrchen, ohne Deckel, 1,5ml	50	☐
Mikroteströhrchen mit befestigten Deckeln, 1,5ml	60	☐
Schaumstoffhalter für Mikroteströhrchen	16	☐
Gelfärbewannen	4	☐
Handbuch	1	☐

Separat erhältliche Nachfüllpackungen

PV92 PCR Set TS Nachfüller: 166-2119 EDU (beinhaltet: PCR Primer, Positivkontrollen, DNA Molekulargewicht Maßstab, Master-Mix-Behälter, dNTPs, Puffer, DNA Polymerase)

PV92 PCR Set RT Nachfüller: 166-2139 EDU (beinhaltet: Insta Gene Matrix, PV92 XC DNA-Probenfarbstoff, Fast Blast DNA Färbemittel, Agarose, 50x TAE)

Zusätzlich benötigte Materialien – Nicht in diesem Kit enthalten

Arbeitsplatz (4 Schüler)	Menge je Platz	
P-20 Mikropipetten, 2-20µl (Katalog # 166-0506 EDU)	1	
oder 10µl Festvolumen – Pipette	1	
und 20µl Festvolumen – Pipette	1	
Xcluda® Pipettenspitzen (mit Filter) 2-20µl (Katalog # 211-2006EDU)	1 Ständer	
Mini-Sub®Cell GT Elektrophoresekammer	1	
Mit 7x7cm Gelträger, 8-Kammern-Kamm		
(Katalog # 166-4400EDU)	1	
PowerPac™ Junior Power Lieferung (Katalog # 165-5048EDU), oder	1	
PowerPac™ BasisPower Lieferung (Katalog # 164-5050EDU)	1	
Eiskübel mit Eissplittern oder gemahlenem Eis	1	
Permanentmarker	1	
Große Abfallbehälter für Entfärbung (falls anwendbar)	1-3 je 2 Plätze	
Becher mit 10ml 0,9% Salzlösung	4	
Kopie der Schnellanleitung oder des Protokolls	1	
Pinzetten oder Zangen (für Haarfollikelprotokoll)	1	
Schere oder Rasierklinge (für Haarfollikelprotokoll)	1	
Lehreraufbau oder Laborausrüstung		Menge je Kit
P-20 Mikropipette, 2-20µl (Katalog #166-0506EDU)	1	
P-200 Mikropipette, 20-200µl (Katalog #166-0507EDU)	1	
P-1000 Mikropipette, 100-1000µl (Katalog #166-0508EDU)	1	
Xcluda® Pipettenspitzen (PCR-Filter-Typ)		
2-20µl (Katalog #211-2006EDU)	3 Ständer	
20-200µl (Katalog #211-2016EDU)	3 Ständer	
100-1000µl (Katalog #211-2021EDU)	1 Ständer	
GeneCycler™Thermocycler (Katalog #170-6700EDU oder	1	
MyCycler™Thermocycler (Katalog #170-9701EDU)	1	
Mikrowellenherd	1	
Wasserbad (56° und 100°C) (Katalog #166-0504EDU)	1 Stück	
Protease (Katalog #166-2003EDU) nur für Haarfollikelprotokoll	1,3ml	
0,9% Salzlösung	500ml	
Destilliertes oder deionisiertes Wasser	500ml	
1000ml Erlenmeyerkolben zur Vorbereitung der Agarose	1	
500ml Kolben oder Becher für DNA Färbemittel	1	
Laborklebestreifen (kein durchsichtiger Klebestreifen)	1	
Mikrozentrifuge (Katalog #166-0602EDU) oder	1	
Minizentrifuge (Katalog #166-0603EDU)	4	
Optionales Zubehör		Menge je Klasse
Gelstützfilm für Agarose (Katalog #170-2984EDU)	1	
Rüttelplatte (Katalog #166-0709EDU)	1	
Vortexer (Katalog #166-0610EDU)	1	
Acetatfolien für Gelabbild	8	

Lagerung und Haltbarkeit: Obwohl der Kit unter Raumbedingungen versendet wird, hat das Zubehör eine Garantie von 1 Jahr ab Kauf bei richtiger Lagerung. Das Set beinhaltet temperaturempfindliche Bestandteile. Öffnen sie den Kit sofort und lagern sie das Zubehör bei der angegebenen Temperatur (-20°C, 4°C oder Raumtemperatur).

Hintergrundwissen für Lehrer

Einführung in die PCR

1983 entwickelte Kary Mullis² bei Cetus Corporation die molekularbiologische Methode, die seither die genetische Forschung revolutionierte. Dies brachte ihm 1993 den Nobelpreis ein. Diese Methode, **Polymerase Kettenreaktion** genannt, transformierte die Molekularbiologie in ein interdisziplinäres Hilfsmittel der Forschung. Viele molekularbiologische Techniken, die vor der PCR angewendet wurden, waren sehr arbeits- und zeitintensiv und forderten ein hohes Level an technischem Fachwissen. Darüber hinaus war es aufgrund der Arbeit mit geringen Spuren an DNA für Forscher anderer biologischer Bereiche (Pathologie, Zoologie, Botanik, Pharmazie usw.) schwierig, die Molekularbiologie in ihre Forschungssysteme zu integrieren.

Die PCR hatte Auswirkungen auf vier Hauptbereiche der Biotechnologie: Genkartierung, Klonen, DNA - Sequenzierung und Gen - Detektion. Die PCR wird in der Medizin als diagnostisches Hilfsmittel genutzt, um spezifische Mutationen relevant für genetische Erkrankungen³ aufzudecken. So auch bei kriminalistischen Ermittlungen, um den Straftäter vor Gericht auf molekularer Ebene⁴ zu identifizieren und zum Sequenzieren des menschlichen Genoms⁵. Vor der PCR war die Anwendung molekularbiologischer Verfahren für therapeutische, forensische oder pharmazeutische Diagnostik weder praktikabel noch kosteneffektiv. Die Entwicklung der PCR-Technik änderte die Aspekte der Molekularbiologie von einer schwierigen Wissenschaft zu einem der meist zugänglichen und oft gebrauchten Hilfsmittel in der genetischen und medizinischen Forschung.

PCR und Biotechnologie – Was ist das und warum revolutionierte es eine gesamte Forschungsgesellschaft?

Die PCR erzeugt exponentiell große Mengen eines spezifischen DNA - Stückes, ausgehend von geringen Mengen Ausgangsmaterial (Matrizen, Template). Die Matrize kann jede Form einer Doppelstrang - DNA sein, wie zum Beispiel genomische DNA. Ein Forscher kann geringe Mengen von DNA aus einem Tropfen Blut, einem einzigen Haarfollikel, oder einer Wangenschleimhautzelle entnehmen und benutzt die PCR, um Millionen Kopien eines erwünschten DNA - Fragments zu erzeugen. Theoretisch benötigt man nur einen einzelnen Templatestrang, um Millionen neue DNA-Moleküle hervorzubringen. Früher war es unmöglich mit diesen kleinen Mengen an DNA forensische oder genetische Studien durchzuführen. Die Fähigkeit, die genaue Sequenzen der DNA zu vervielfältigen, die ein Forscher zu untersuchen oder manipulieren, ist die wahre Leistung der PCR.

Die PCR – Amplifikation erfordert die Anwesenheit zumindest eines DNA - Matrizenstranges. In diesem Kit ist die aus den eigenen Zellen der Schüler isolierte, genomische DNA Quelle der Matrizenstränge. Einfache Methoden und die Spezifität sind die Hauptgründe dafür, dass die PCR solch ein leistungsfähiges Hilfsmittel ist. Alles was benötigt wird sind preisgünstige Reaktionspuffer, vier DNA - Untereinheiten (Desoxynukleotidtriphosphate von Adenin, Guanin, Thymin und Cytosin), eine DNA-Polymerase, zwei DNA – Primer und eine winzige Menge des zu vervielfältigenden Matrizenstrangs. Die Spezifität rührt von der Fähigkeit her, ein spezifisches Segment der DNA aus einem kompletten Genom vorherzubestimmen und dieses zu amplifizieren.

Die PCR benützt zwei Grundprozesse in der Molekulargenetik

1. **Komplementäre DNA-Strang-Hybridisierung**
2. **DNA-Strangsynthese mittels DNA - Polymerase**

Im Falle der PCR findet die komplementäre Stranghybridisierung statt, wenn sich zwei verschiedene **Oligonukleotidprimer** an jede ihrer jeweiligen komplementären Basenpaar – Sequenzen der Matrize anlagern. Die zwei Primer sind im Labor mit einer spezifischen Nukleotidsequenzen entworfen und synthetisiert worden, so dass sie sich an den entgegengesetzten Enden und an den entgegengesetzten Strängen der Doppelstrang - DNA (Matrizenstrang) anlagern, um vervielfältigt zu werden.

Bevor ein Bereich der DNA vermehrt werden kann, muss man die Sequenz eines DNA – Stücks strangauf- und strangabwärts um die erwünschte Region identifizieren und bestimmen. Diese Bereiche werden dann benutzt, um die Sequenz der Oligonukleotideprimer zu bestimmen, die als Startpunkte für die DNA - Replikation synthetisiert und genutzt werden. Die Primer sind komplementär zu den auf- und abwärts gelegenen Regionen der zu vervielfältigenden Sequenz und binden bzw. lagern sich an diese Regionen an. Primer sind notwendig, da DNA – Polymerasen lediglich Nukleotide an das Ende einer vorher vorhandenen Kette anfügen können.

Die bei der PCR benützte DNA - Polymerase muss thermostabil sein, weil die Polymerase – Kettenreaktion zwischen Temperaturen von 60°C und 94°C abläuft. Die thermostabile DNA - Polymerase (*Taq*), die in der PCR genutzt wird, wurde aus dem thermophilen Bakterium *Thermus aquaticus* isoliert, welches in sehr heißen Geysiren lebt, so wie sie im Yellowstone Nationalpark⁶ vorkommen.

Zwei neue Matrizenstränge werden von der ursprünglichen Doppelstrangmatrize pro komplettem Zyklus der Strangsynthese hergestellt. Das verursacht exponentielles Wachstum der Anzahl der Matrizenmoleküle, d.h., die Anzahl der DNA – Stränge verdoppelt sich je Zyklus. Demzufolge gibt es nach 30 Zyklen 2^{30} , oder über 1 Milliarde mal mehr Kopien als am Anfang. Ist die Matrize einmal oft genug vervielfältigt und kann sie sichtbar gemacht werden. Das erlaubt Forschern die An- oder Abwesenheit der gewünschten PCR – Produkte festzustellen und die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen der DNA von Individuen zu untersuchen. Abhängig von der analysierten DNA – Sequenz, können die Unterschiede zwischen Individuen hunderte Basenpaare, ein einziges Basenpaar oder eine einzelne Punktmutation betragen.

Gene und DNA

Es wird geschätzt, dass die 23 Chromosomenpaare (gesamt: 46 Chromosomen) des menschlichen Genoms insgesamt 30.000 – 50.000 Gene enthalten. Jedes Gen codiert für ein bestimmtes Protein. Interessanterweise stellen diese 30.000 bis 50.000 Gene nur etwa 5% der chromosomalen DNA dar. Die anderen 95% sind nichtcodierende DNA. Diese nichtcodierende DNA kann nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Gene gefunden werden und spaltet sie in Segmente. In Eukaryoten werden diese Sequenzen innerhalb der Gene (**Introns** genannt) in RNA transkribiert, stellen aber letztendlich keine Proteine her. Die Sequenzen, die für Proteine codieren, werden **Exons** genannt. Introns und Exons werden anfangs transkribiert, dann jedoch werden die Introns aus der RNA gespleißt, um messenger - RNA (mRNA) herzustellen.

In Eukaryoten wird die genomische DNA in RNA – Moleküle transkribiert, die sowohl Introns also auch Exons eines bestimmten Genes enthalten. Während die RNA noch im Zellkern ist (bevor sie aus dem Kern transportiert wird), müssen die Introns (in = bleiben innerhalb des Kerns) aus der RNA entfernt werden, während die Exons (ex = verlassen den Kerns) zusammengespleißt werden, um die komplette Kodierungssequenz für das Protein zu bilden (Abbildung 1). Diesen Prozess nennt man **RNA – Spleißen**. Manche Gene können einige wenige Introns enthalten, andere Dutzende.

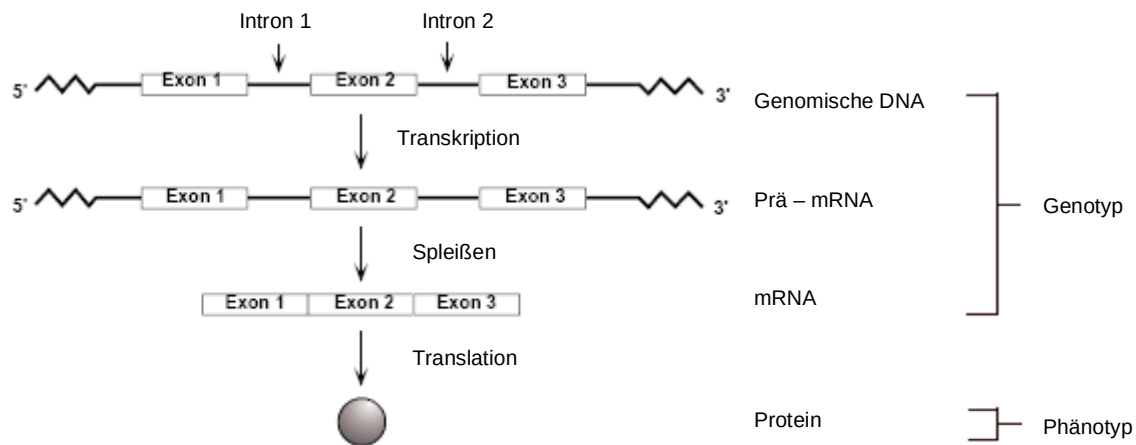


Abb. 1. Spleißen der Introns von Genen

Wie bereits erwähnt, codieren funktionelle Gensegmente (Exons) für Proteine – Moleküle, die die meisten zellulären Funktionen ausführen. Exonsequenzen sind deshalb unter Individuen ähnlich. Im Gegensatz dazu variieren Introns oft in Größe und Anzahl zwischen Individuen. Man nimmt an, dass Intronsequenzen das Ergebnis unterschiedlicher Ansammlungen von Mutationen während der Evolution sind, die unbemerkt durch den erblichen Code an die Nachkommen weitergegeben wurden. Der Unterschied in den Intronsequenzen ist es, der uns erlaubt, die genetische Variabilität der Menschen zu untersuchen. Die Bestimmung dieser kennzeichnenden Charakteristika in der DNA macht die molekulare Grundlage für biometrische Identifizierung und Populationsgenetik aus.

Während der Evolution wurden in die Intronsequenzen immer wieder willkürlich kurze repetitive Elemente, bekannt als SINES⁷, eingebaut. SINES wurden seit Millionen von Jahren zufällig in unsere Introns eingefügt. Sie ist eine ungefähr 300 Basenpaar lange DNA – Sequenz, die fast 500.000 Mal im menschlichen Genom wiederholt wird⁸. Der Ursprung und die Funktion solcher zufällig wiederholten Sequenzen ist noch nicht bekannt. Der Name Alu kommt von der Erkennungsstelle des Restriktionsenzym Alu I, das in dieser Sequenz gefunden wurde.

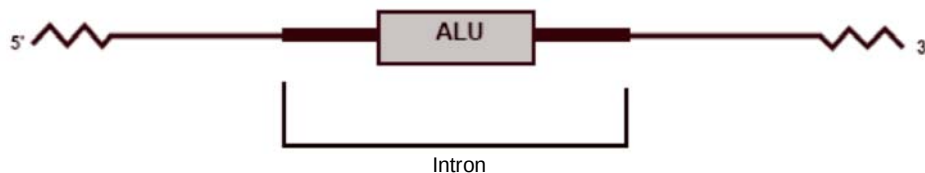


Abb. 2. Lokalisation eines Alu – Einbaus innerhalb eines Introns.

Einige dieser Alu – Elemente haben Merkmale, die sie für Genetiker sehr nützlich machen. Sind sie in Introns, die mit einer bestimmter Symptomatik assoziiert werden, vorhanden, können sie dadurch mit dieser Krankheit verknüpft sein. Aufgrund der Alurepeats kann auch die Verwandtschaft zwischen Personen beurteilt werden. Hierfür wird die Analyse der Alurepeats für das Berechnen der Einbauhäufigkeit in einer Population gebraucht und ist ein einfaches Maß der molekulargenetischen Variation – **ohne Bezug zu Krankheit oder Verwandtschaft zwischen Personen.**

Dieser Kit liefert ein einfaches PCR – basiertes Suchraster für eine einzelne Alusequenz innerhalb des PV92 Genlocus auf dem Chromosom 16. Dieses bestimmte Aluintron ist dimorph. Das bedeutet, dass dieses Element in manchen Personen vorhanden ist, in anderen nicht (Abb. 3). Einige Leute haben diesen Abschnitt am PV92 Locus auf einem ihrer Chromosomen 16, andere auf beiden homologen Chromosomen (zwei Allele). Wieder andere haben auf keinem Chromosom eine Alusequenz. Die An- oder Abwesenheit kann mit Hilfe der Polymerase – Kettenreaktion und anschließender Gelelektrophorese ermittelt werden.

Die Schüler isolieren dafür ihre eigene genomische DNA aus ihren Zellen. Sie werden Primer benutzen, die sowohl die gesamte Aluregion (300 Basenpaare) als auch 641 Basenpaare des PV92 Locus flankieren, um ein 941 Basenpaar langes Fragment (wenn das Aluelement anwesend ist) oder ein 641 Basenpaar langes Fragment (wenn das Aluelement abwesend ist) zu vervielfältigen. Die Agarose - Gelelektrophorese der PCR – Produkte ist ausreichend, um zwischen Homozygoten (+/+) für die Anwesenheit der Alu – Sequenz (nur 941 Basenpaare lange Produkte), Homozygoten (-/-) für die Abwesenheit der Alu - Sequenz (nur 641 Basenpaare lange Produkte) und Heterozygoten (+/-), die beide Produkte (641 und 941 Basenpaare lang) enthalten, zu unterscheiden

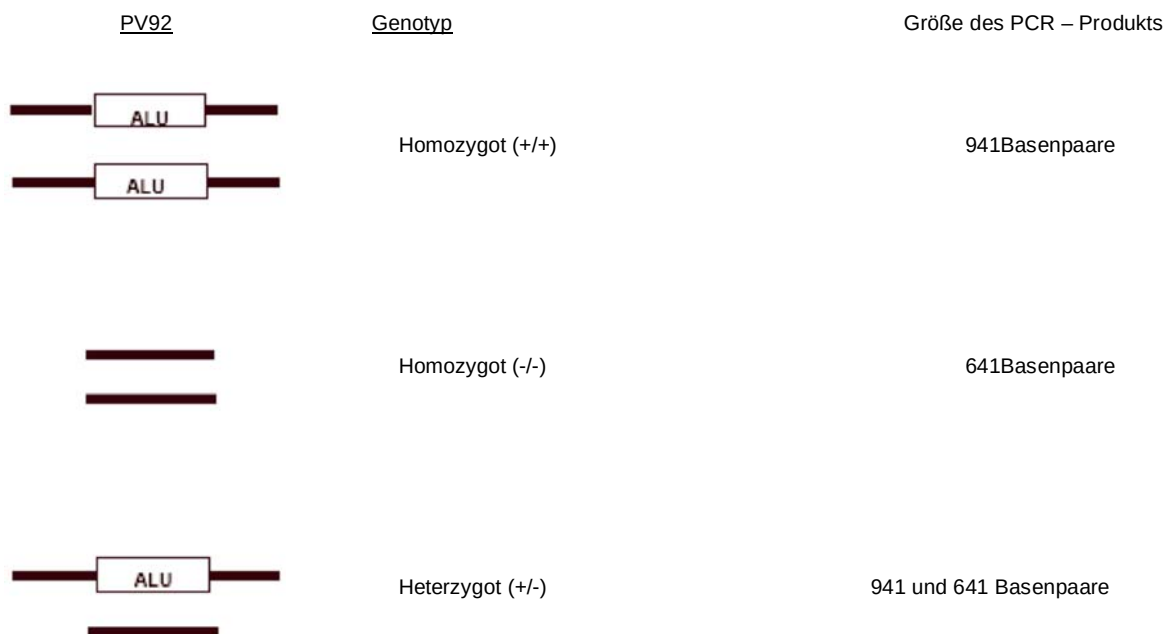


Abb. 3. An- und Abwesenheit der Alurepeats am PV92 Locus auf Chromosom 16.

Wichtige Anmerkungen für den Lehrer

Wichtig: Weil die PV92 Allele von den Eltern vererbt werden und sie möglicherweise Informationen über Familienverhältnisse offenbaren, warnen wir vor dem Erstellen genotypischer Daten von mehreren Mitgliedern einer Familien. Bei Vertraulichkeit empfehlen wir, dass Lehrer die Schülerproben mischen, um die Anonymität zu wahren. Schülerproben können willkürlich an jedem Punkt nach der Zellgewinnung gewählt werden.

Zwei Protokolle werden für die genomische DNA – Aufbereitung bereitgestellt. Eines beinhaltet die Gewinnung von epithelialen Zellen der Mundschleimhaut durch den Gebrauch eines salzigen Mundwassers. Im zweiten Protokoll wird genomische DNA aus den Haarfollikeln isoliert. Beide Methoden sind geringfügig invasiv und erbringen robuste PCR – Produkte. Lehrer können eines der beiden Protokolle aufgrund der eigenen Vorliebe oder der der Schüler, bzw. örtlicher Gegebenheiten aussuchen.

PCR Schritt für Schritt

Die PCR beinhaltet eine sich wiederholende Serie von Zyklen, wobei jeder aus Matrizen – Denaturierung, Primeranlagerung und der Verlängerung der Primer durch die *Taq* Polymerase. Vor der DNA – Amplifizierung, muss die genomische DNA aus den Zellen der Schüler vorbereitet werden.

Daraufhin folgt das Mischen der Matrizen – DNA, der Oligonukleotidprimer, der thermostabilen DNA – Polymerase (*Taq*), der vier Desoxynukleotide (A, T, G, C) und der Reaktionspuffer in einem einzigen Mikroteströhrchen. Das Röhrchen wird in den GeneCycler™ oder MyCycler™ - Thermocycler platziert. Diese Thermocycler besitzen einen Aluminiumblock, in den die Proben gesetzt werden und der rapide über extreme Temperaturunterschiede erhitzt und abgekühlt werden kann. Dieses schnelle Erhitzen und Abkühlen des Thermoblocks nennt man **Temperaturzyklus** oder **Thermozyklus**.

Der erste Schritt des PCR – Verfahrens mit Temperaturzyklus ist das Erhitzen der Proben auf 94°C. Bei dieser hohen Temperatur trennen sich (denaturieren) die Matrizenstränge . Das wird **Denaturierungsschritt** genannt.

Der Thermocycler kühlt daraufhin schnell auf 60°C ab und ermöglicht den Primern sich an die getrennten Matrizenstränge anzulagern. Das wird **Anlagerungsschritt** oder **Annealing** genannt. Die zwei Original – Matrizenstränge können renaturieren oder mit den Primern um die komplementäre Bindungsstelle konkurrieren. Jedoch werden die Primer im Überschuss zugegeben, so dass die Primer die originalen DNA – Stränge von den Bindungsstellen verdrängen.

Schließlich erhitzt der Thermocycler die Probe auf 72°C, damit die **Taq** DNA Polymerase die Primer verlängert und vollständige Kopien jedes Matrizenstranges herstellt. Das nennt man **Verlängerungsschritt**. Bei dieser Temperatur arbeitet die *Taq* Polymerase am effektivsten. Zwei neue Kopien jedes Komplementärstranges sind erstellt. Es gibt nun zwei Sets an doppelsträngiger DNA (dsDNA). Diese können nun für einen weiteren Zyklus und anschließende Strangsynthesen genutzt werden.

An dieser Stelle ist ein kompletter Temperaturzyklus (Thermozyklus) vollständig dargestellt (Abbildung 4).

Temperaturzyklus = Denaturierungsschritt + Annealing + Verlängerungsschritt

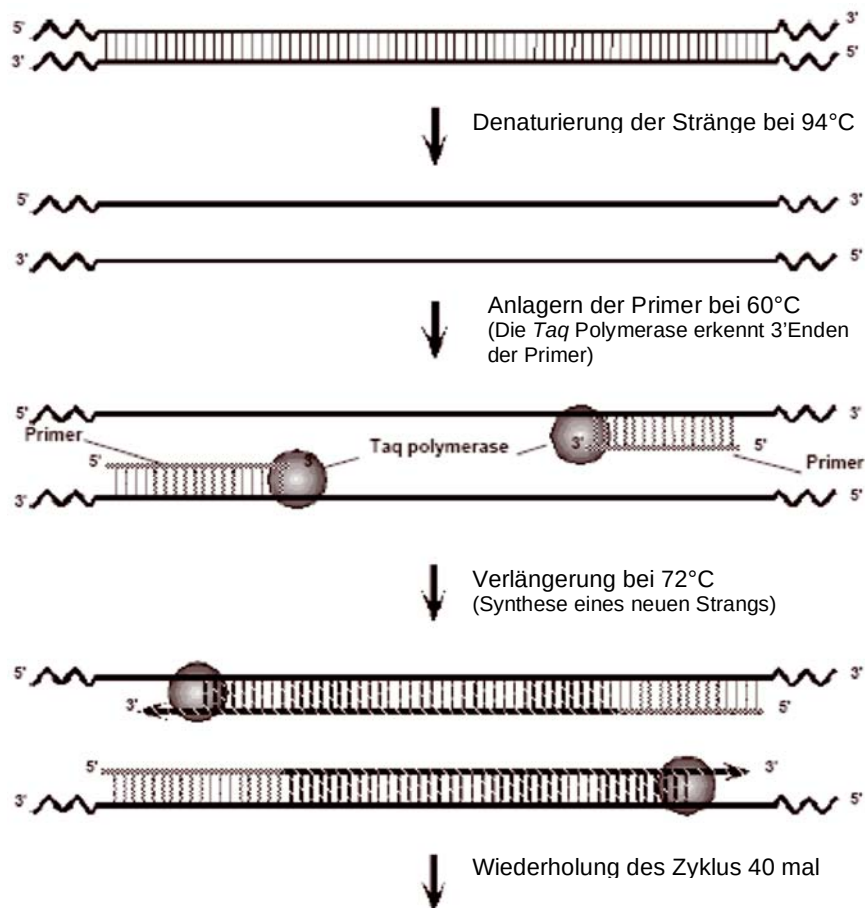


Abb. 4. Ein vollständiger PCR – Zyklus.

Normalerweise dauert der Thermozyklus über 40 Zyklen an. Nach jedem Thermozyklus verdoppelt sich die Anzahl der Matrizenstränge. So ergibt sich ein exponentieller Anstieg der Anzahl der DNA – Matrizenstränge. Nach 40 Zyklen gibt es $1,1 \times 10^{12}$ mehr Kopien der Original – Anzahl der Matrizenmoleküle.

Die PCR erstellt DNA einer definierten Länge und Sequenz. Beim ersten Zyklus lagern sich die zwei Primer an gegenüberliegenden Enden und Strängen der originalen genomischen DNA – Matrizenstränge an. Nach dem ersten kompletten Temperaturzyklus sind zwei neue Stränge hergestellt, die kürzer als die originalen Matrizenstränge, aber immer noch länger sind, als die DNA, die der Forscher vervielfältigen will. Es dauert zum dritten Thermozyklus, dass Fragmente präziser Länge erstellt werden.

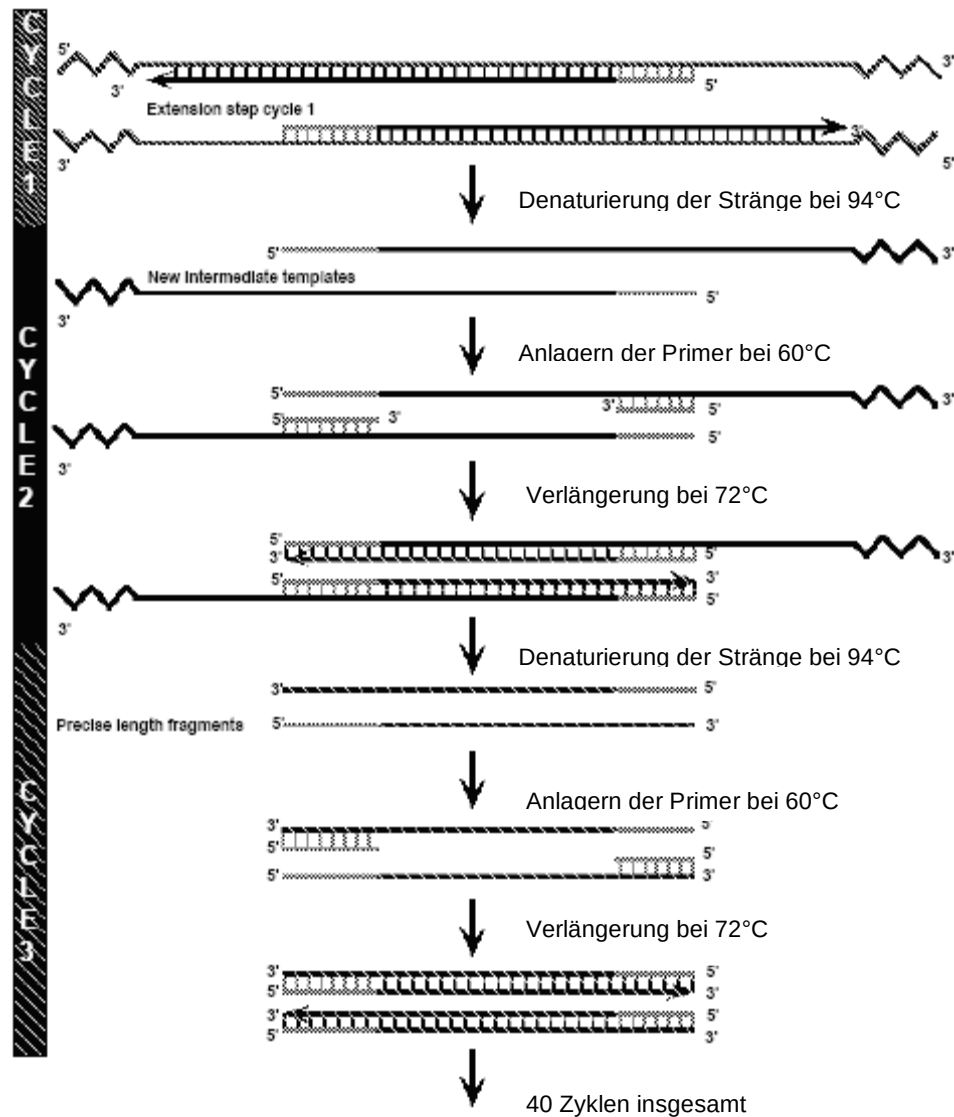


Abb. 5. Erzeugung von Fragmenten präziser Länge

Der Matrizenstrang definierter Länge wird exponentiell vervielfältigt (X^n , wobei X = Anzahl der originalen Matrizenstränge und n = Anzahl der Zyklen). Es gibt immer ein Paar der ursprünglichen langen DNA - Matrizenmoleküle, welches nie vollständig dupliziert wird. Nach jedem Thermozyklus wurden zwei Stränge mittlerer Länge produziert, aber da sie nur aus den Original - Matrizensträngen hergestellt werden können, werden sie nicht exponentiell amplifiziert. Lediglich die Stränge definierter Länge werden in jedem Zyklus exponentiell aus den Strängen mittlerer Länge entwickelt. Folglich gibt es nach 20 durchgeführten Thermozyklen vom dsDNA - Molekül 1 Paar der ursprünglichen genomischen Matrizenstränge, 20 Sets Matrizenstränge mittlerer Länge und 1048576 Sets Matrizenstränge definierter Länge. Nach 40 Zyklen gibt es 1 Paar ursprünglicher genomischer Matrizenstränge, 40 Sets Matrizenstränge mittlere Länge und $1,1 \times 10^{12}$ Sets Matrizenstränge definierter Länge (Abbildung 6).

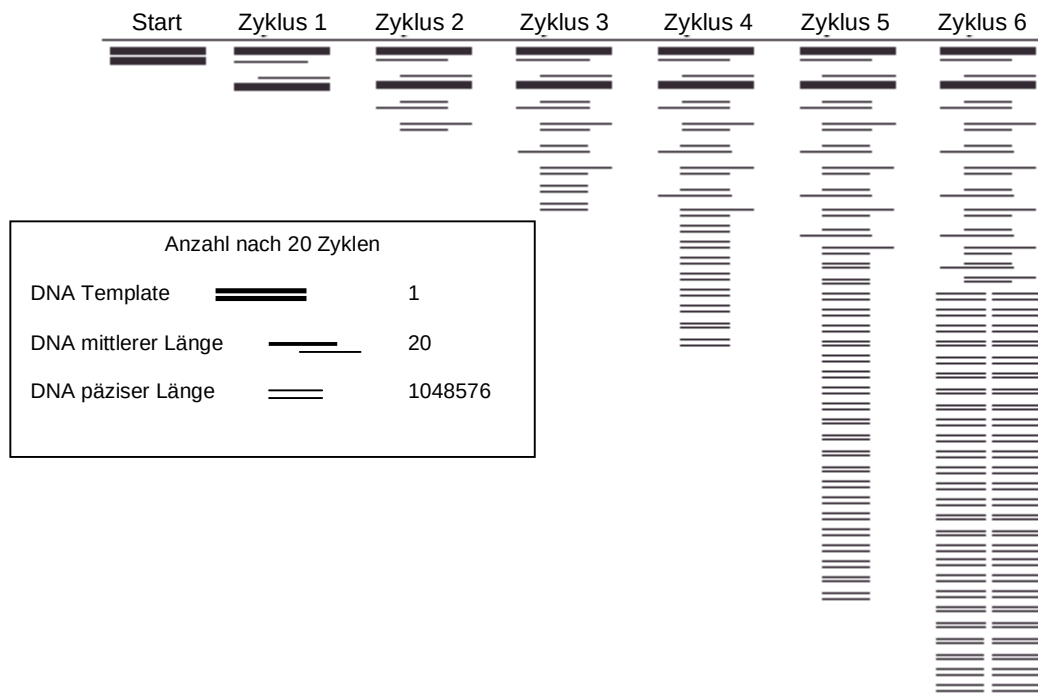


Abb. 6. Schema der Amplifikation von DNA – Fragmenten mittels PCR.

Die Relevanz von Alu für die Hardy – Weinberg Theorie

Die Bedeutung des Einbaus von Alu, das sich in einer nichtcodierenden Region von PV92 befindet, ist, dass es für keine Proteinsequenz codiert und mit keiner bestimmten Krankheiten verbunden ist. Da Alu – Repeats wahllos in Menschen eingefügt werden, können sie am PV92 Locus in Studien über Allele und genotypische Häufigkeiten in der menschlichen Bevölkerung sehr nützlich sein. Im Laborversuch (Stunde 4), kann das Prinzip der Hardy – Weinberg – Theorie angewendet werden, um die genotypische und allele Häufigkeit des Alueinbaus in der Bevölkerung zu analysieren. Während der Bestimmung der genotypischen Häufigkeit der Alu - Genotypen innerhalb ihrer Klasse, kann auch die entsprechende allele Häufigkeit berechnet werden. Zusätzlich kann die genotypische Häufigkeit der Klasse mit veröffentlichten Ergebnissen von größeren Bevölkerungen verglichen werden. So können die Grundlagen der Hardy – Weinberg – Theorie gelehrt werden. Nutzen sie die in Tabelle 1 und 2 erstellten Schülerdaten (Seite 70 – 71), um in diesem Zusammenhang darüber zu diskutieren, ob die menschliche Bevölkerung im Hardy – Weinberg – Gleichgewicht steht.

Analyse der Klassendaten mittels Bioinformatik

Die Bioinformatik vereinigt mathematische, statistische und computergestützte Programme, um biologische Daten zu sammeln und zu verarbeiten. Sie ist in den letzten Jahren zu einem wichtigen Hilfsmittel für Analysen der außerordentlich großen Menge an biologischen Informationen geworden, die Forscher auf der ganzen Welt erstellt haben. In Lektion 5 werden die Schüler eine Übung in Bioinformatik durchführen, um die genotypischen Häufigkeiten des Alu – Polymorphismus in ihrer Klassengemeinschaft zu ermitteln und sie mit den genotypischen Häufigkeiten in anderen Bevölkerungen zu vergleichen.

Im Anschluss an die PCR – Amplifikation und die Elektrophorese ihrer Proben analysieren die Schüler ihre Versuchsergebnisse, um ihren Genotyp für den Alueinbau innerhalb des PV92 Locus auf Chromosom 16 zu bestimmen. Diese Daten können dann in den Allele Server des Cold Spring Habor Laboratory's Dolan DNA Learning Center eingegeben werden. Der Allele Server ist eine Web - basierte Datenbank, die Genotypdaten von Bevölkerungen der ganzen Welt, sowie auch Daten andere Workshops für Schüler und Lehrer enthält. Er liefert außerdem eine Sammlung von statistischen Analyseprogrammen, um den Polymorphismus des Alueinbaus auf Bevölkerungslevel zu untersuchen. Die Schüler können entweder ihre Klassendaten als individuelle Population analysieren oder ihre Population mit anderen Bevölkerungen in der Datenbank vergleichen.

Sobald die Schüler die Klassendaten in den Allele Server eingegeben haben, können sie eine Chi – Quadrat – Analyse durchführen, um die Alu – Genotyp Häufigkeiten innerhalb der Klassengemeinschaft mit den Vorhersagen der Hardy – Weinberg – Gleichung zu vergleichen. Die genotypische Häufigkeit der Klassengemeinschaft kann auch mit der einer anderen Population in der Datenbank verglichen werden. Beim Gebrauch dieser Datenbank werden die Schüler herausfinden, ob ihre Klassendaten mit den erwarteten Hardy – Weinberg Werten für genotypische Häufigkeit übereinstimmen.

Empfohlener Stundenablauf

Dieser PCR – Lehrplan besteht aus vier Lektionen. Jede ist so gestaltet, dass sie in aufeinander folgenden Unterrichtsstunden von 50 Minuten ausgeführt werden können. Lektion 1 und 2 enthalten passende Unterbrechungen und zwei Optionen. Lehrer sollten sich zwischen der Präparation von DNA aus Zellen der Wangenschleimhaut (Seite 41) oder Haarfollikel (Seite 45) entscheiden. Je nach Wunsch können Lehrer den Schülern jede Methode als Option anbieten, oder je nach lokalen Gegebenheiten eine auswählen. Die Proben können mehrere Tage gelagert werden, um Wochenenden unterzubringen oder für Labore, die nur jeden zweiten Tag unterrichten.

Stundenplan

Lektion 1 Tätigkeit	Präparation von DNA – Matrizen aus Wangenschleimhautzellen Isolierung der Wangenzellen Präparieren genomischer DNA aus Wangenzellen (Unterbrechung)
Lektion 1 Tätigkeit	Präparation von DNA – Matrizen aus Haarfollikelzellen Isolierung der Haare Präparieren genomischer DNA aus Haarfollikelzellen (Unterbrechung)
Lektion 2 Tätigkeit	PCR – Amlifikation Vorbereiten und Durchführen der PCR – Reaktionen Gießen des Agarosegels (möglicherweise vom Lehrer vorbereitet) (Unterbrechung)
Lektion 3 Tätigkeit	Gelelektrophorese der amplifizierten PCR – Proben und Färben des Agarosegels Beladen und Inkubation der Gele Färben der Gele (Hinweis: Wenn sie das Schnelfärbeprotokoll benutzen, notieren sie die Ergebnisse und trocknen sie die Gele)
Lektion 4 Tätigkeit	Analyse und Interpretation der Ergebnisse Notieren der Ergebnisse und Trocknen der Gele (beim Benützen des Über – Nacht – Färbeprotokolls) Analyse und Diskussion der Ergebnissen
Lektion 5 Tätigkeit	Interpretation der Ergebnisse durch Bioinformatik Klassendaten in den PV92 Allele Server eingeben und Daten analysieren

Übersicht über Vorbereitungen (Lehrer)

Dieser Teil skizziert den empfohlenen Zeitplan für die Vorbereitungen des Dozenten. Ein detaillierter Leitfaden für Vorbereitungen ist auf den Seiten 16-24 vorgegeben.

Wann	Tätigkeit	benötigte Zeit
Sofort	PCR-Handbuch lesen	2 Stunden
Vor Lektion 1	Aliquotieren von InstaGene Matrix Arbeitsplätze vorbereiten	30 Minuten
Vor Lektion 2	Master Mix vorbereiten und aliquotieren PCR-Reaktionskontrollen vorbereiten TAE – Puffer herstellen Flüssige Agarose vorbereiten GeneCycler™ oder MyCycler™ programmieren Arbeitsplätze vorbereiten	1 Stunde
Vor Lektion 3	FastBlast™ Färbemittel herstellen Schülerarbeitsplätze vorbereiten	20 Minuten
Vor Lektion 4	Schülerarbeitsplätze vorbereiten	10 Minuten

Hinweis: Wählen sie eine der zwei Optionen für die Vorbereitung der DNA – Matrizen aus.

Tägliche Checkliste für den Arbeitsplatz

Arbeitsplatz der Schüler: Materialien und Zubehör, das auf jedem Arbeitsplatz vor dem Versuch benötigt wird, sind unten aufgelistet. Die mitgelieferten Bestandteile in diesem Kit sind ausreichend für acht Arbeitsplätze mit je vier Schülern.

Arbeitsplatz des Lehrers (Allgemein): Unten aufgelistet sind das Material, Zubehör und die Geräte, die für alle Schüler zugänglich sein müssen. Es ist vom Dozenten abhängig, ob die Schüler Zugriff auf die gemeinsamen Pufferlösungen / Geräte haben, oder ob der Lehrer die Lösungen aliquotiert und die Geräte bedient.

Lektion 1 Präparation der DNA – Matrizen

Arbeitsplatz der Schüler	Menge je Station	(√)
1,5ml Mikroteströhrchen (Protokoll Wangenzellen)	4	☐
Schraubdeckelröhrchen mit InstaGene™ Matrix (Protokoll Wangenzellen)*	4	☐
Schraubdeckelröhrchen mit InstaGene™ Matrix und Protease* (Protokoll Haarfollikel)	4	☐
Schaumstoffhalter für Mikroteströhrchen	2	☐
P-20 Mikropipette, nur für Protokoll Wangenzellen	1	☐
Pipettenspitzen (mit Filter), 2-20µl, nur für Protokoll Wangenzellen	4	☐
Permanentmarker	1	☐
Abfallbehälter	1	☐
Kopie des Schnellhandbuchs oder Protokolls	1	☐
Becher mit 10ml 0,9% Salzlösung (Protokoll Wangenzellen)	4	☐
Pinzette oder Zange (Protokoll Haarfollikel)	1	☐
Schere oder Rasierklinge (Protokoll Haarfollikel)	1	☐

* Wählen sie eine der zwei Optionen

Arbeitsplatz des Lehrers (Allgemein)

P-1000 Mikropipette, oder P-200 Mikropipette
Pipettenspitzen (mit Filter), 20-200µl,
oder Pipettenspitzen (mit Filter), 100-1000µl
Wasserbäder (56° und 100°C)
Mikrozentrifuge
oder Minizentrifuge
Vortexer (fakultativ)

Menge je Klasse	(√)
1	
1 Schachtel	
1 Schachtel	
je 1	
1	
4	
1	

Lektion 2 PCR – Amplifikation**Arbeitsplatz der Schüler**

PCR – Röhrchen
Mikroteströhrchen, ohne Deckel
Kompletter Master Mix (enthält Primer) auf Eis
P-20 Mikropipette
oder 10µl und 20µl Festvolumenpipette
Pipettenspitzen (mit Filter), 2-20µl
Schaumstoffhalter für Mikroteströhrchen
Eisbehälter mit Eis
Permanentmarker
Kopie des Schnellhandbuch oder Protokoll
Abfallbehälter

Menge je Platz	(√)
4	
4	
1 Röhrchen	
1	
je 1	
8	
2	
1	
1	
1	
1	

Arbeitsplatz des Lehrers (Allgemein)

Gelwannen
Geschmolzene Agarose (siehe Vorpräparation)
Laborklebestreifen für Gelwannen
GeneCycler™ oder MyCycler™ Thermocycler
Mikrozentrifuge
oder Minizentrifuge

Menge je Klasse	(√)
1 für 2 Plätze	
40ml je Gel	
1 je Platz	
1	
1	
4	

Lektion 3 Gelelektrophorese der vervielfältigten PCR-Proben und Färben der Agarosegele

Arbeitsplatz der Schüler	Menge je Platz	(√)
Agarosegel	1	☐
PCR-Proben	1 je Schüler	☐
PV92 XC DNA Ladungsfarbe	1 Röhrchen	☐
P-20 Mikropipette	1	☐
oder 10µl und 20µl Festvolumen-Pipetten	je 1	☐
EZ Load™ Molekulargewicht Maßstab (DNA Standard)	1 Röhrchen	☐
Pipettenspitzen (mit Filter), 2-20µl	12	☐
Permanentmarker	1	☐
Schaumstoffhalter für Mikroteströhrchen	2	☐
Gelbox und Energielieferant	1	☐
Gelfärbewanne	1 für 2 Plätze	☐
FastBlast™ DNA – Färbemittel 1x oder 100x Lösung*	120ml je 2 Plätze	☐
Gelstützfilm (fakultativ)	1	☐
Durchsichtige Acetatfolie für Gelabbilder (optional)	1	☐
Warmwasseranschluss für Gelentfärbung (wenn das Schnellfärbeprotokoll durchgeführt wird)	1,5 - 2 L je 2 Plätze	☐
Große Behälter für Entfärbung (wenn das Schnellfärbeprotokoll durchgeführt wird)	1-3 je 2 Plätze	☐
Abfallbehälter	1	
Kopie des Schnellhandbuchs oder Protokolls	1	

Arbeitsplatz des Lehrers	Menge je Platz	(√)
1x TAE Elektrophoresepuffer	275ml je Gelbox	☐
Verstärkte Positivkontrollproben (je 4)	12	☐
PV92 homozygot (+/+)		
PV92 homozygot (-/-)		
PV92 heterozygot (+/-)		
Schüttelplatte (optional)**	1	☐
Mikrozentrifuge	1	☐
oder Minizentrifuge	4	☐

Lektion 4 Analyse und Interpretation der Ergebnisse

Arbeitsplatz der Schüler	Menge je Platz	(√)
Gelstützfilm (optional) 1		☐
Durchsichtige Acetatfolie für Gelabbilder (optional)	1	☐
Kopie des Schnellhandbuchs oder Protokolls	1	☐

Arbeitsplatz des Lehrers

Nichts erforderlich

* Abhängig, ob die Schnellfärbung oder die Übernachtfärbung durchgeführt wird.

** Absolut empfohlen.

Vorbereitungen

Dieser Teil beschreibt die Vorbereitung die vor jeder Übung durch den Lehrer durchzuführen sind. Die Vorbereitungszeit ist in jedem Teil inbegriffen.

Lektion 1 Präparation der DNA – Matrizen

Vorbereitung

Ziele	Aliquotieren von InstaGene™ Matrix Arbeitsplätze der Schüler und Lehrer vorbereiten Wasserbäder auf 56° und 100°C stellen	
Benötigte Zeit	30 Minuten	
Benötigtes Material	Schraubdeckel-Teströhrchen	Mikroteströhrchen
	InstaGene™ Matrix	Pinzetten (für Haarfollikelprotokoll)
	P-20 Mikropipetten (2-20µl)	Scheren (für Haarfollikelprotokoll)
	Filterspitzen (2-20µl)	Becher (für Wangenzellprotokoll)
	P-200 Mikropipetten (20-200µl)	Protease (für Haarfollikelprotokoll)
	Filterspitzen (20-200µl)	
	Vortexer	

Verfahrensweise

1. Aliquotieren sie die InstaGene™ Matrix (Präparation der Wangenschleimhautzellen)*
 - A. Die InstaGene Matrix durch behutsames Schütteln oder Vortexen der Flasche einige Male gründlich schütteln um die Matrix zu resuspendieren. Stellen sie sicher, dass die Matrix gut gemischt wurde, wenn sie sie aliquotieren. Die Bestandteile gehen schnell aus der Lösung, deshalb sollten sie die Flasche einige Male behutsam während des Aliquotierens schütteln.
 - B. Pipettieren sie 200µl der InstaGene Matrix in jedes Schraubdeckelröhrchen. Verteilen sie ein Röhrchen an jeden Schüler. Jeder Arbeitsplatz sollte vier Röhrchen der Matrix für vier Schüler bekommen.
2. Bereiten sie InstaGene Matrix mit Protease vor und aliquotieren sie (Haarfollikelprotokoll)*
 - A. Stellen sie eine Lösung der InstaGene Matrix her, die 66µg/ml Protease beinhaltet. Die Konzentration der Protease (Katalog #166-2003EDU) beträgt 20mg/ml. Um 66µg/ml zu erhalten, verdünnen sie die Stammlösung der Protease 1:300 mit der InstaGene Matrix.
Beispiel: Herstellen von 5ml der InstaGene Matrix mit 66µg/ml Protease (ausreichend für ungefähr 20 Schüler):
 - ∞ Aliquotieren sie 5ml InstaGene Matrix in ein neues Röhrchen (Vergewissern sie sich, dass InstaGene gut gemischt ist, bevor sie aliquotieren)
 - ∞ Fügen sie 17µl der Stammlösung der Protease zu den 5ml InstaGene Matrix
 - B. Pipettieren sie 200µl der InstaGene Matrix mit Protease in jedes Schraubdeckelröhrchen. Verteilen sie ein Röhrchen an jeden Schüler. Jeder Arbeitsplatz sollte vier Röhrchen der Matrix für vier Schüler erhalten.
3. Stellen sie die Salzlösung her und aliquotieren sie (Wangenzellprotokoll)
 - A. Stellen sie eine 0,9%ige Salzlösung her. In eine 500ml Flasche mit Trinkwasser geben sie 4,5 g nichtjodiertes Salz dazu. Es wird Tafelsatz empfohlen. Drehen sie die Flasche um, bis das Salz in Lösung geht.
 - B. Für jeden Schüler platzieren sie 10ml der Salzlösung in einen separaten Becher. Jeder Arbeitsplatz der Schüler sollte vier Becher der Salzlösung erhalten.

* Wählen sie eine der zwei Methoden aus.

Lektion 2 PCR – Amplifikation

Vorbereitung (für 8 Arbeitsplätze der Schüler)

Ziele	Bereiten sie einen vollständigen Master Mix durch Zugabe der Primer vor und aliquotieren sie (nicht länger als 30 Minuten vor PCR) Bereiten sie die PCR-Reaktionskontrollen vor Programmieren sie GeneCycler oder MyCycler Thermocycler Gießen sie die Agarosegele. Wenn ihre Schüler ihre eigenen Gele im Labor gießen, bereiten sie die Agarose im Voraus vor. Gelöste Agarose kann bis zum Gebrauch in einem 45° – 60°C warmen Wasserbad aufbewahrt werden. Bauen sie die Arbeitsplätze auf
Benötigte Zeit	1 - 1,5 Stunden (abhängig von der Herstellung der Agarosegele) Bereiten sie den Master Mix und gegen Ende der Vorbereitungen die Kontrollproben vor
Benötigtes Material	Mikroteströhrchen (mit festen Deckeln) Schraubdeckelröhrchen Master Mix Primer Mix PV92 homozygote (+/+) Kontrolle PV92 homozygote (-/-) Kontrolle PV92 heterozygote (+/-) Kontrolle 12 PCR – Röhrchen Elektrophorese – Kammer, Gussform und Kämme Elektrophoresepuffer (50x TAE) Agarosepulver Mikropipetten (P-20 und P-200) Filterspitzen (20-200µl und 100-1000µl)

Der GeneCycler Thermocycler bietet Platz für 24 Proben, während der MyCycler Thermocycler 96 Proben aufnehmen kann. Wenn es mehr als 24 Proben gibt (einschließlich Positivkontrollprobe) und sie den GeneCycler benutzen, müssen sie das PCR-Gerät mehrmals laufen lassen. **Um beste Ergebnisse zu erzielen, stellen sie die Schülerreaktionen und Kontrollproben nicht mehr als 30 Minuten vor der PCR her.**

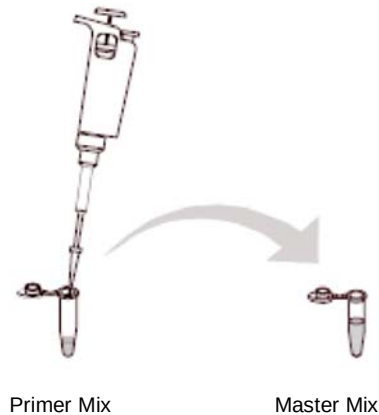
Verfahrensweise

Hinweis: Vor dem Öffnen der Reagenzien, zentrifugieren sie kurz die Bestandteile (~ 3 Sekunden), damit sich der Inhalt am Boden der Röhrchen befindet. Während der Lieferung gerät der Inhalt oft unter den Deckel.

1. Bereiten sie den kompletten Master Mix durch Hinzufügen der Primer vor. Für gute Ergebnisse sollten die folgenden Schritte **innerhalb von 15 - 30 Minuten der PCR-Reaktion** durchgeführt werden.

- Pipettieren sie 1100µl des Master Mixes in ein beschriftetes Mikroteströhrchen. Wenn sie 16 oder weniger Schülerproben vervielfältigen möchten, teilen sie den Master Mix in zwei Röhrchen mit je 550µl auf. Ein Röhrchen wird sofort gebraucht, der übrige Master Mix kann für späteren Gebrauch eingefroren werden.
- Für 32 Schüler oder 8 Arbeitsplätze (für 16 Schüler die Hälfte), beschriften sie 8 Mikroteströhrchen mit „Master“ und lagern sie die Röhrchen auf Eis.
- Fügen sie 22µl des Primer Mixes zu den 1100µl des Master Mixes hinzu. Vortexen sie 10 Sekunden. Es ist zwingend erforderlich, den Master Mix nach der Zugabe der Primer gleichmäßig zu mischen. Die Lösung sollte gelb sein.

Die Primer werden in Tris – Puffer in konzentrierter gelber Lösung geliefert. Da die Primer in konzentrierter Form stabiler sind, geben sie die Primer kurz vor Beginn des Versuchs zum Master Mix - **nicht länger als 15 - 30 Minuten** vor der PCR - Amplifikation.



- D. Aliquotieren sie 95µl des kompletten Master Mixes in 8 Mikroteströhrchen, die mit „Master“ beschriftet sind, um jeden Arbeitsplatz (1-8) mit einem Röhrchen zu versorgen. Bewahren sie den übrigen Master Mix für die positiven Reaktionskontrollen auf. Lagern sie die Röhrchen auf Eis, bis sie gebraucht werden.

2. Stellen sie die PCR - Reaktionskontrollen her

- A. Beschriften sie die PCR – Kontrollröhrchen mit +/+, -/- und +/- . Wenn sie den gesamten Kit in einer einzigen Laborperiode verwenden, stellen sie 4 Stück jeder Kontrolle oder insgesamt 12 Röhrchen her. Wenn sie den Versuch auf zwei Einheiten aufteilen, stellen sie 2 Stück jeder Kontrolle oder insgesamt 6 Röhrchen her. Die unbenutzten Kontrolllösungen sollten zum Gebrauch im Gefrierschrank gelagert werden.
- ∞ pipettieren sie 20µl der +/+ Matrize in jedes +/+ PCR – Röhrchen
 - ∞ pipettieren sie 20µl der -/- Matrize in jedes -/- PCR – Röhrchen
 - ∞ pipettieren sie 20µl der +/- Matrize in jedes +/- PCR – Röhrchen
- B. Pipettieren sie 20µl des fertigen Master Mixes in jedes der Kontrollröhrchen.
Benutzen sie für jedes Röhrchen eine frische Pippetenspitze.
- C. Lagern sie die Röhrchen auf Eis bis zum Beladen des GeneCyclers oder MyCyclers. Während dieser Lektion, vervielfältigen sie die PCR – Kontrollproben zusammen mit den Schülerproben (vgl. Schnellführer).

3. Bereiten sie die Agarosegele vor. Diese Prozedur kann 1 bis 2 Tage vorher durch den Lehrer ausgeführt werden oder erfolgt während des Versuchs durch individuelle Schülergruppen.

- A. Stellen sie den Elektrophoresepuffer her. Er wird als 50x konzentrierte Lösung geliefert. 1x TAE – Puffer wird zum Herstellen des Agarosegels und für jede Elektrophoresekommer benötigt. Drei Liter des 1x TAE Puffer sind für acht Elektrophoresekommer und zum Gießen von acht Agarosegelen ausreichend. Um 3 l eines 1x TAE aus einem 50x TAE herzustellen, fügen sie 60ml der konzentrierten Lösung zu 2,94 Liter destilliertem Wasser hinzu.
- B. Bereiten sie die Agaroselösung vor. Die empfohlene Agarosekonzentration des Gels für diesen Klassenversuch ist 1%. Diese Konzentration liefert eine ausgezeichnete Auftrennung und minimiert die Laufzeit, die für die elektrophoretische Auftrennung von PCR – Fragmenten nötig ist. Um eine 1%ige Lösung herzustellen, fügen sie 1g Agarose zu 100ml 1fachen TAE Elektrophoresepuffer. Für 8 Gele benötigen sie ungefähr 350ml der gelösten Agarose (3,5g Agarose je 350ml 1x TAE Puffer). Die Agarose muss in Elektrophoresepuffer, **nicht** in Wasser gelöst werden.

Füllen sie die Agarose in einen geeigneten Behälter (z.B. einen 1000ml Erlenmeyerkolben, eine Wheaton Flasche, etc.). Fügen sie die entsprechende Menge des 1x TAE Elektrophoresepuffers hinzu und schwenken sie den Behälter, um das Agarosepulver in den Puffer zu suspendieren. Beim Gebrauch eines Erlenmeyerkolbens, drehen sie einen 50ml Erlenmeyerkolben zum offenen Ende des 1000ml Erlenmeyerkolbens, der die Agarose beinhaltet, um. Der kleine Kolben funktioniert als Rückflussskammer, was das Kochen ohne großen Verlust des Puffervolumens erlaubt. Die Agarose kann für das Gießen auf einer magnetischen Heizplatte oder im Mikrowellenofen gelöst werden (siehe unten). Bringen sie das Gemisch mit einem Mikrowellenofen oder einem heißen Wasserbad zum Kochen, bis sich das Agarosepulver vollständig gelöst hat.

Die sorgfältige Beobachtung ist notwendig, um festzustellen, wann das Pulver vollständig gelöst ist. Halten sie den Kolben gegen das Licht, um kleine, transparente Stücke der suspendierten Agarose zu sehen. Diese Partikel zeigen an, dass die Agarose noch nicht vollständig aufgelöst ist. Das Erhitzen und Schwenken sollte so lange wiederholt werden, bis keine dieser transparenten Stücke mehr zu sehen sind.

Achtung: Benutzen sie Schutzhandschuhe, Ofenhandschuhe, Schutzbrillen und entsprechende Laborkittel während der Herstellung und des Gießens der Agarosegele. Kochend heiße, gelöste Agarose oder deren Behälter können schwere Brandwunden verursachen.

Methode mit magnetischer Heizplatte: Geben sie einen Rührstab in den Kolben, der die Agarose und den Puffer beinhaltet. Bringen sie die Mischung unter Rühren zum Kochen. Blasen oder Schaum sollten nicht bis zum Kolbenhals reichen. Kochen sie die Lösung bis alle kleinen transparenten Agarosepartikel gelöst sind. Stellen sie die Agarose, mit dem kleinen Kolben versehen, bei Seite, um sie auf 60°C abkühlen zu lassen, bevor die Gele gegossen werden.

Methode mit Mikrowelle: Stellen sie die Agaroselösung in die Mikrowelle. Öffnen sie den Flaschendeckel, falls vorhanden. Stellen sie die Mikrowelle auf 3 Minuten bei mittlerer Einstellung. Halten sie die Mikrowelle alle 30 Sekunden an und schwenken sie den Kolben, um ungelöste Agarose zu suspendieren. Diese Technik ist der schnellste und sicherste Weg, um die Agarose zu lösen. Kochen und schwenken sie die Lösung, bis alle kleinen, transparenten Agarosepartikel gelöst sind. Mit dem kleinen Kolben versehen, stellen sie die Agarose zur Seite, um sie auf 60°C abkühlen zu lassen, bevor die Gele gegossen werden.

Günstige fertigte Agarosegele (Katalog #161-3057EDU) sind von Bio-Rad erhältlich. Es gibt 1%ige TAE Gele mit 2 x 8 Vertiefungen.

Durchführung des Gelgießen

Unter Verwendung des Bio-Rad Mini-Sub® Cell GT Systems, können die Gele unter Nutzung der Gelbrücke und deren Begrenzungen direkt in die Elektrophoresekammer gegossen werden. Wenn die Gelbrücke nicht verfügbar ist, benutzen sie die im folgenden skizzierte Klebebandmethode zum Gelgießen. Andere Methoden sind detailliert im Bio-Rad Sub-Cell GT Handbuch aufgeführt.

Schritt 1: Verschließen sie die Enden der Gelbrücke sicher mit Streifen eines Standard - Laborklebebandes. Drücken sie den Klebestreifen fest in die Ecken der Gelwanne, um einen dichten Verschluss zu bilden.

Schritt 2: Setzen sie die Gelwanne auf einen ebenen Tisch oder eine Arbeitsbank, die mit Hilfe des Hebels austariert werden kann.

Schritt 3: Bereiten sie die gewünschte Konzentration und Agarosemenge in 1x TAE Elektrophoresepuffer vor. Kochen sie die Agarose, bis sie gelöst ist.

Schritt 4: Kühlen sie vor dem Gießen die Agarose auf wenigstens 60°C ab.

Schritt 5: Während die Agarose auf 60°C abkühlt, platzieren sie den Kamm entsprechend auf der Gelbrücke. Der Gelkamm sollte innerhalb der letzten ~2cm vor Ende der Gelbrücke platziert werden (nicht in die Mitte des Gels).

Schritt 6: Lassen sie das Gel für 10 – 20 Minuten bei Raumtemperatur festwerden – es ist gebrauchsfertig, wenn es durchsichtig ist.

Schritt 7: Entfernen sie vorsichtig den Kamm aus dem erstarrten Gel. Entfernen sie das Klebeband aus den Ecken der Gelbrücke.

Schritt 8: Platzieren sie die Brücke auf der ebenen DNA – Elektrophoresekammer, so dass die Probenvertiefungen am Ende der Basis an der Kathode (schwarz) liegen. Die DNA – Proben wandern während der Elektrophorese zur Anode (rot).

4. Programmieren sie den GeneCycler oder den MyCycler Thermocycler.

Der Thermocycler sollte für 3 Stufen in Zyklus 2 programmiert werden, welcher sich 40 mal wiederholt. Der 3. Zyklus stellt sicher, dass die letzte Verlängerungsreaktion abgeschlossen wird und alle möglichen PCR – Produkte gemacht wurden. Die PCR – Reaktion dauert ungefähr 3,5 Stunden.

Zyklus	Stufe	Funktion	Temperatur	Zeit
1	Stufe 1 1 Wiederholung	Vor-Denaturieren	94°C	2 Minuten
2	Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 40 Wiederholungen	Denaturieren Annealing Verlängern	94°C 60°C 72°C	1 Minute 1 Minute 2 Minuten
3	Stufe 1 1 Wiederholung	letzte Verlängerung	72°C	10 Minuten

Für spezielle Einstellungen greifen sie auf die Gene Cycler oder MyCycler Anleitung oder auf die Anleitung im Anhang H zurück.

Lektion 3

Elektrophorese der amplifizierten PCR – Proben und Färben des Agarosegels

Vorbereitung

Ziele	Bereiten sie vervielfältigte Positiv-Kontrollproben vor Aliquotieren sie die PV92 XC Probenfarbe Aliquotieren sie den EZ Load Molekulargewicht Maßstab (DNA Standard) Bauen sie die Schüler- und Lehrerarbeitsplätze auf Stellen sie 1x oder 100x FastBlast DNA Färbemittel her (abhängig, ob Schnellfärbung oder Übernachtsfärbung)
Benötigte Zeit	40 Minuten
Benötigtes Material	8 Mikroteströhrchen mit befestigten Deckeln Mikropipetten (P-20, P-200 und P-1000) und Filterspitzen 8 Schraubdeckelröhrchen Destilliertes oder deionisiertes Wasser, um die FastBlast DNA Farbe herzustellen Gelstützfilm (bei Schnellfärbung) Acetatfolien für Gelabdrücke (bei Schnellfärbung) 500ml Kolben

Ablauf

1. **Bereiten sie die Positiv – Kontrollen vor.** Fügen sie 10µl der PV92 XC Probenfarbe zu jeder amplifizierten Positiv- Kontrolle (+/+, -/-, +/-). Stellen sie die Röhrchen auf den Arbeitsplatz des Lehrers. Sie oder eine Schülergruppe beladen jedes Gel mit den entsprechenden Kontrollen, wie auf Seite 28 gezeigt ist.
2. **Aliquotieren sie den DNA – Standard.** Pipettieren sie 11µl des EZ Load Molekulargewicht Standard in 8 Mikroröhrchen und beschriften diese mit „MMR“. Die Größe der DNA – Standardbanden betragen 1000bp, 700bp, 500bp, 200bp und 100bp (siehe Seite 59).
3. **Aliquotieren sie die PV92 XC Probenfarbe.** Beschriften sie 8 Schraubdeckelröhrchen mit „LD“ für Probenfarbe (Ladungsfarbe) und aliquotieren sie 50µl in jedes Röhrchen. Verteilen sie diese auf den Arbeitsplätzen der Schüler.
4. **Stellen sie das FastBlast DNA Färbemittel her.** Die FastBlast DNA Farbe wird als 500faches Konzentrat geliefert und muss vor Gebrauch verdünnt werden. Die Farbe kann als 100faches Konzentrat zur Schnellfärbung genutzt werden, was die DNA innerhalb 12 – 15 Minuten sichtbar macht, oder sie kann zur Übernachtsfärbung genutzt werden, wenn sie auf einfache Konzentration verdünnt wird. Wenn ein Agarosegel in die FastBlast DNA – Farbe eingetaucht wird, heften sich die Farbmoleküle an die DNA – Moleküle, die im Agarosegel eingeschlossen sind. Wenn die DNA – Banden sichtbar sind, können die Schüler ihre Genotypen für den Alueinbau bestimmen.

Das FastBlast DNA – Färbemittel ist eine günstige, sichere und nichttoxische Alternative zu Ethidiumbromid für den Nachweis der DNA im Agarosegel nach der Elektrophorese. FastBlast enthält ein kationisches Gemisch, das zur Thiazin Familie der Färbemittel gehört. Die positiv geladenen Farbmoleküle werden von den negativ geladenen Phosphatgruppen der DNA angezogen und gebunden. Die geschützte Farbformel färbt DNA im Agarosegel dunkelblau und liefert kräftige, beständige Ergebnisse.

Warnung

Obwohl das FastBlast DNA – Färbemittel nichttoxisch und nichtkarzinogen ist, sollten Latex- oder Vinylhandschuhe während des Umgangs mit der Farbe oder den gefärbten Gelen getragen werden, um die Hände vor einer Blaufärbung zu schützen. Laborkittel oder andere Schutzkleidung sollte getragen werden, um ein Färben der Kleidung zu vermeiden. Die Entsorgung der Färbelösungen erfolgt entsprechend der Vorschriften ihrer Einrichtung. Benutzen sie eine 10%ige Bleichlösung oder 70%igen Alkohol, um FastBlast von den meisten Oberflächen zu entfernen. Vergewissern sie sich vor Gebrauch, dass diese Lösungen die Oberflächen vorher nicht schädigen.

1. Um eine 100fach konzentrierte Farbe herzustellen (zur Schnelfärbung), verdünnen sie in einem passend großen Kolben oder einer Flasche 100ml des 500fachen FastBlast mit 400ml destilliertem oder deionisiertem Wasser und vermischen es. Verschließen sie den Kolben und lagern sie ihn bis zum Gebrauch bei Raumtemperatur.
2. Um eine 1fach konzentrierte Farbe herzustellen (zur Übernachtsfärbung) verdünnen sie in einem passend großen Kolben oder einer Flasche 1ml des 500fachen FastBlast mit 499ml destilliertem oder deionisiertem Wasser und mischen es. Verschließen sie den Kolben und lagern sie ihn bis zum Gebrauch bei Raumtemperatur.

(Detaillierte Anleitungen für den Gebrauch von FastBlast finden sie im Schülerhandbuch.)

Hinweis:

- ∞ Wir empfehlen 120ml des verdünnten FastBlast zum Färben von zwei 7x7cm oder 7x10cm Agarosegelen in einzelnen Färbewannen, die im Lieferumfang enthalten sind, zu verwenden (Zur Identifikation können die Ecken der Gele eingekerbt werden). Bei Verwendung von alternativen Färbewannen, fügen sie ausreichendes Volumen der Färbelösung hinzu, bis das Gel vollständig bedeckt ist.
- ∞ Nach der Elektrophorese müssen die Agarosegele aus den Gelwannen entfernt werden, bevor sie in die Färbelösung gelegt werden. Dies ist möglich, durch Halten des Bodens der Gelwanne in der einen Hand und behutsames Drücken des Gels mit dem Daumen der anderen Hand.
- ∞ Da das Gel instabil ist, muss es mit größter Aufmerksamkeit behandelt werden. Wir empfehlen sehr, einen großen Spatel oder andere unterstützende Oberflächen zu verwenden, um das Gel während den Entfärbungsstufen der Schnelfärbung von einem Behälter in den nächsten zu transportieren.
- ∞ Zur Entfärbung (bei Schnelfärbung) benötigt man mindestens einen großvolumigen Behälter mit 500ml Fassungsvermögen auf jedem Schülerarbeitsplatz. Jede Schülergruppe kann einen eigenen Waschbehälter für jeden Waschschrift benutzen. Die andere Möglichkeit ist ein Einzelbehälter, der nach jedem Waschen neu befüllt wird.
- ∞ Es ist äußerst wichtig, die Gele während der Übernachtsfärbung in der FastBlast DNA – Farbe behutsam und mit Unterbrechungen zu schütteln; kleine DNA – Fragmente tendieren ansonsten zum Diffundieren
- ∞ 100fach konzentriertes FastBlast kann bis zu 7 mal wiederverwendet werden.
- ∞ Es ist kein Waschen oder Entfärben nötig, wenn die Übernachtsfärbung angewendet wird.

Lektion 4 Analyse und Interpretation der Ergebnisse

Vorbereitung

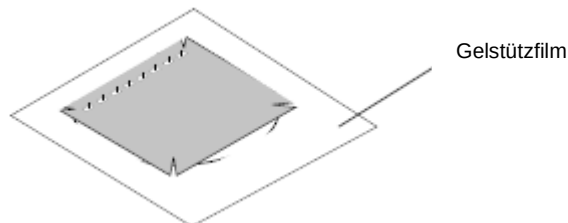
Ziele	Keine Vorbereitung erforderlich
Benötigtes Material	Gelstützfilm (wenn das Übernachtfärbeprotokoll durchgeführt wird) Acetatfolien für Gelabdrücke (bei Übernachtfärbung)

Permanenter Beleg des Gels vor der Trocknung

Um einen permanenten Beleg des Gels vor der Trocknung zu erhalten, wird jede Spur des Gels (beinhaltet Vertiefungen und DNA-Banden) entweder auf einem Stück Papier oder Acetat skizziert, durch Benutzung einer Standardkamera und Film (Bio-Rad's standard Polaroid Gel-Dokumentationssystem, Katalog #170-3742EDU) fotografiert oder das gefärbte Gel kopiert.

Hinweis: Das Trocknen von Agarosegelen verlangt den Gebrauch der speziell entwickelten, hochfesten analytischen Qualitätsagarose. Andere Gelmedien sind für diesen Zweck ungeeignet.

Zum Trocknen der Agarosegele empfehlen wir den Gebrauch von Bio - Rad's exclusive Gelstützfilm (Katalog #170-2984EDU). Heben sie das gefärbte Agarosegel aus seiner Färbewanne und entfernen sie alle unbeladenen Spuren mit einem Messer oder einer Rasierklinge. Legen sie das Gel direkt auf die hydrophile Seite des Gelstützfilms. (Auf der hydrophoben Seite perlt Wasser in Form von Kügelchen ab, die hydrophile Seite wird benetzt). Legen sie das Gel in die Mitte des Gelfilms und entfernen sie Blasen, die zwischen Gel und Film entstehen können. Bewahren sie den Film, bis er trocken ist, auf einem Papiertuch auf und vermeiden sie direkte Lichteinstrahlung. Bei der Trocknung verbindet sich das Gel mit dem Film, ohne zu schrumpfen. Ohne Störungen, ist das Gel nach zwei bis drei Tagen bei Raumtemperatur getrocknet. Das Ergebnis ist ein flacher, transparenter und haltbarer Beleg des Experiments.



Hinweis: Vermeiden sie eine lange Exposition des getrockneten Gels zu direktem Licht, um ein Verblässen der Banden zu verhindern. Jedoch werden die DNA – Banden wieder sichtbar, wenn die getrockneten Gele nach dem Verblässen für 2-3 Wochen im Dunklen gelagert werden.

Stunde 5 Interpretation der Ergebnisse durch Bioinformatik

Vorbereitung

Ziele	Machen sie sich mit der Website des Allele – Server des Dolan DNA Learning Centers vertraut Registrieren sie sich, um ein kostenloses, persönliches Konto zu erstellen
Benötigte Zeit	30-45 Minuten
Benötigtes Material	nichts

Der Anfang auf dem Allele – Server

Hinweis: Die Dolan DNA-Learning-Center Website wird kontinuierlich aktualisiert. Einige der folgenden Informationen können sich ändern.

1. Geben sie **vector.cshl.org** in das Fenster ihres Internet Browsers ein
2. Klicken sie auf **Resources**
3. Klicken sie auf **BioServers**
4. Unter **Allele - Server**, klicken sie auf **Register**. Die Registrierung ist kostenlos und ermöglicht es ihnen, ein persönliches Konto einzurichten. Wenn sie auf diese Seite zurückkehren, benötigen sie keine wiederholte Registrierung.

Benutzung des Allele – Servers

1. Loggen sie sich beim Allele – Server mit dem Benutzernamen und Passwort, mit dem sie sich registriert haben, ein.
2. Nach dem Einloggen folgen sie den Anweisungen, die in einem Pop-up Fenster für die Benutzung des Allele – Servers zu sehen sind. Für weitere Informationen sollten sie ein neues Fenster öffnen und auf die Seite **dnalc.org/help/sad/tropic_3.html** gehen. Folgen sie den detaillierten Anweisungen, wie sie den Arbeitsbereich auswählen, die Gruppen vergleichen und analysieren, sowie die Datenbank abfragen. Als registrierter Benutzer können sie alle Gruppen, die sie geladen haben, in ihrer persönlichen Allele – Server Datenbank speichern und nach Belieben analysieren.

Unterrichtshighlights – häufig gestellte Fragen (FAQs)

Dieser Teil behandelt einzelne, technisch möglicherweise komplizierte oder sehr wichtige Versuchsschritte, die für das Ergebnis und das Gesamtverständnis der Experimente sehr wichtig sind. Die Dozenten sollten die Schüler auf diese Punkte aufmerksam machen und wenn möglich, die Methode vor dem Versuch der Schüler demonstrieren.

Das Schülerhandbuch und der Schnellführer enthalten detaillierte Beschreibungen und Bilder aller Versuchsschritte und Methoden jeder Lektion. Beziehen sie sich darauf, bei Fragen über die verwendeten Versuchsvorschriften.

Lektion 1 Vorbereitung der Proben

Verarbeiten der Wangenschleimhautzellen und Haarfollikel-Proben, um eine genomische DNA-Matrize für die PCR zu erhalten

A. InstaGene Matrix: Was für eine Funktion hat sie?

InstaGene Matrix besteht aus einer Suspension negativ geladener, mikroskopischer Chelex® Kügelchen, die zweiwertige Kationen wie Magnesium (Mg^{2+}) binden. Es ist notwendig, zweiwertige Kationen aus den genomischen DNA – Proben der Schüler zu entfernen, da diese Kationen Enzyme unterstützen, die die DNA – Matrize abbauen. Beim Lysieren und Kochen der Wangenschleimhautzellen oder Haarfollikel in Anwesenheit von InstaGene Matrix, werden die zweiwertigen Kationen aus den Zellen freigegeben und binden an die Kügelchen. Die Hitze inaktiviert die DNA – abbauenden Enzyme. Durch Zentrifugation gelangen die Kügelchen ins Pellet. Der Überstand enthält die saubere und intakte genomische DNA, die als Matrize in der PCR – Reaktion verwendet werden.

Die Kügelchen in der InstaGene Matrix fallen schnell aus. Deshalb ist es äußerst wichtig, die Matrix im Fläschchen gründlich zu mischen, bevor sie an jeden Schülerarbeitsplatz verteilt wird, so dass jedes Aliquot die gleiche Menge Kügelchen beinhaltet.

Jeder Schüler bereitet genomische DNA isolierter Wangenschleimhautzellen durch eine salzige Mundspülung, oder von Haarfollikeln vor. Für Schüler, die das Protokoll der Schleimhautzellen benutzen, sollte 1ml durch die Mundspülung erhaltener Zellen für die DNA – Präparation ausreichen. Einige Schüler brauchen vielleicht 2ml oder mehr der salzigen Mundspülung, um genügend Zellen für die DNA – Präparation zu erhalten. Bitte beachten: es ist **nicht** zu empfehlen, mehr als 3ml der salzigen Mundspülung für die DNA Herstellung zu verwenden (siehe „Interpretation der Ergebnisse und Problembeseitigung“ auf Seite 30). Nach der Zentrifugation, reicht ein Zellpellet der Größe eines Streichholzkopfes aus, um genügend Zellen für die folgenden Schritte zu enthalten. Essen kurz vor dem Sammeln der Zellen wird nicht empfohlen, da Essenspartikel die Zellpräparation erschweren können. Sollte eine P-1000 Mikropipette nicht verfügbar sein, können die Schüler ungefähr 1ml ihrer Salzlösung in ein Mikroteströhrchen überführen. Die Einteilung an der Seite des Mikroteströhrchens kann als Maß genutzt werden.

Sollten die DNA-Proben nicht innerhalb von 24 Stunden amplifiziert werden, können sie in der InstaGene Matrix für eine Woche im Kühlschrank gelagert werden. Für eine längere Lagerung, stellen sie die Proben in den Gefrierschrank, um einen DNA – Abbau zu verhindern. Bevor die Proben in der PCR genutzt werden, sollten die Kügelchen kurz vorher durch Zentrifugieren aus dem Pellet gelöst werden. Es ist jedoch empfehlenswert, die Proben innerhalb von 24 Stunden zu verarbeiten. Weitere Hinweise zum Verarbeiten finden sie im Folgenden.

B. Präparation genomischer DNA aus Wangenschleimhautzellen oder Haarfollikeln

Schüler, die die Vorschrift für DNA aus Schleimhautzellen verwenden, werden diese durch eine salzige Mundspülung sammeln. Jene, die das Haarfollikel – Protokoll benutzen, sollten zwei Haare zur DNA – Präparation bereitstellen.

C. Inkubation: Worin besteht die Aufgabe der Inkubationsschritte?

Der Vorinkubationsschritt wird bei 56°C ausgeführt und hat zwei Funktionen:

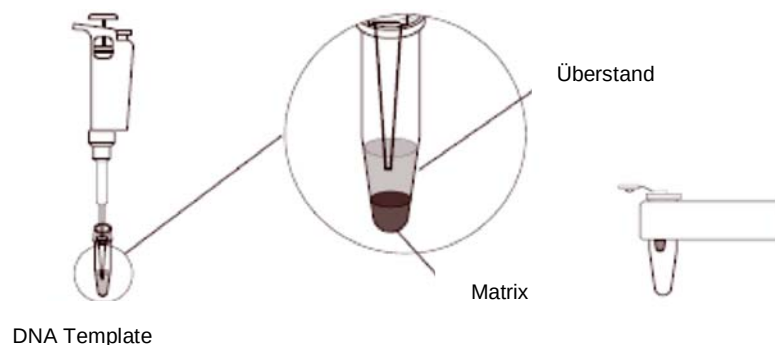
1. Erhitzen der Zellsuspension hilft, das Bindegewebe aufzulösen, das die Zellen zusammenhält. Das Aufbrechen des Gewebes erleichtert das folgende Lysieren der Zellen bei 100°C.
2. Die Vorinkubation bei 56°C inaktiviert die DNasen; Enzyme, die natürlicherweise in der Zellsuspension vorkommen und die genomische DNA abbauen, also die PCR – Reaktion hemmen könnten.

Das Erhitzen der Zellproben auf 100°C zerreißt die Zellmembranen, so werden die zellulären Bestandteile inklusive genomischer DNA freigesetzt. Die genomische DNA dient als Matrize in der PCR – Reaktion.

D. Muss ich die InstaGene Matrix vor der PCR entfernen?

Es ist besonders wichtig, die InstaGene Kügelchen heraus zu zentrifugieren, bevor ein Aliquot des Lysats für die PCR – Reaktion entnommen wird. Die Kügelchen binden die zweiwertigen Kationen wie Mg^{2+} , was für die Funktion der *Taq* – Polymerase erforderlich ist. Sollten einige Kügelchen in die PCR – Reaktion gelangen, könnte diese verhindert werden. Die InstaGene Matrix kann durch Zentrifugation effektiv entfernt werden (5 Minuten bei 6000x g).

Der Überstand oberhalb der Kügelchen (welcher die genomische DNA enthält), wird für die PCR – Reaktion genutzt. Entnehmen sie vorsichtig 20µl des Überstandes, ohne die InstaGene Matrix aufzuwirbeln, und überführen sie ihn in ein PCR – Röhrchen, das in einem deckellosten Adapter steckt.



Lektion 2 PCR – Amplifikation genomischer DNA – Proben

Master Mix: Was ist das?

Der Master Mix beinhaltet eine Mischung von Nukleotiden, oder dNTPs (dATP, dTTP und dGTP), Puffer und *Taq* DNA – Polymerase. Der Master Mix wird durch Hinzufügen der Primer kurz vor dem Praktikum vervollständigt. Somit sind alle notwendigen Komponenten für einen 40µl PCR – Reaktionsansatz vorhanden, wenn ein 20µl Aliquot des Zelllysats aus Wangenschleimhautzellen oder Haarfollikel (liefert die DNA – Matrize) zu einem 20µl Aliquot des fertigen Master Mix hinzugefügt werden. Der 2fach konzentrierte Master Mix beinhaltet 0,05 Units/µl *Taq* Polymerase, 3mM $MgCl_2$, 1,6 mM dNTPs und 1µM jedes Primers. Die endgültige 1fache oder erforderlich Konzentration dieser Bestandteile im PCR – Röhrchen, nach Zugabe der Primer, des Master Mix und der Matrize, entspricht jeweils der Hälfte dieser Werte.

Hinweis: Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Primer und der Master Mix gemischt wurden, sollten sie auf Eis gelagert und innerhalb von 15 – 30 Minuten verbraucht werden. Diese Reagenzien sind sehr empfindlich.

Warum sind die Primer gelb?

Der Primer Mix enthält eine PCR – kompatible Farbe, die Tartrazin genannt wird, welches mit der DNA von ~50 bp zusammenwandert. Die gelbe Farbe wurde hinzugefügt, um den Schülern die leichtere Vorstellung der Proben zu erlauben.

PCR in einem Thermocycler

Die PCR – Amplifikation findet in einem Thermocycler statt, der abwechselnd Hitze- und Kältephasen durchführt. Dieser Versuch benötigt einen drei – Stufen – Zyklus: die DNA wird der Denaturierung bei 94°C für 1 Minute, Abkühlen und Anlagern der Primer bei 60°C für 1 Minute und Verlängerung bei 72°C für 2 Minuten unterzogen. Dieser Zyklus wird während der PCR – Amplifikation 40 mal wiederholt. Während der Denaturierung schmelzen die beiden Stränge der DNA – Matrize auseinander, um den Zugang der Primer zur DNA zu gewährleisten. Während des Annealing, erkennen und binden die PCR – Primer die DNA – Matrize. Sind die Primer einmal gebunden, erweitert die *Taq* – Polymerase die Primer, um während des Erweiterungsschritt das DNA - Segment zu replizieren. Die PCR benötigt ungefähr 3,5 Stunden bis zur Fertigstellung.

Die PCR – Röhrchen sind sehr klein und erfordern eine vorsichtige Handhabung. Bevor die Röhrchen in den Thermocycler gestellt werden, ist es wichtig, diese sicher und komplett zu verschließen. Sind die Röhrchen nicht ganz verschlossen, kann eine erhebliche Verdunstung stattfinden und die PCR – Amplifikation wird gehemmt. Für bestmögliche Ergebnisse sollten sie jede Gruppe der Schülerproben nicht länger als 30 Minuten vor der PCR vorbereiten, wenn sie den Thermocycler mehrmals verwenden müssen (wenn mehr als 24 Proben vorhanden sind und der Bio-Rad GeneCycler benutzt wird). Längere Inkubationszeit des Master Mix und genomischer DNA vermindert die Effizienz der Amplifikation.

Bio-Rad's Thermocycler wurden für ölfreies Arbeiten entwickelt. Es wird kein Öl für die Vertiefungen des Thermoblocks oder für die Probenröhrchen gebraucht. Die Vertiefungen für die Proben sind so geformt, dass sie gleichmäßigen Kontakt mit den meisten dünnwandigen Standard - 200µl PCR – Röhrchen gewährleisten. **Verwenden sie keine 500µl Mikroteströhrchen in diesen Thermocycler.** Der erhitzte Deckel des Probenblocks hat eine höhere Temperatur, als der Probenblock, zu jedem Zeitpunkt des Programms. Das verhindert die Kondensierung des Wasserdampfs unter den Deckeln der Probenröhrchen, somit wird das Verdampfen der Proben reduziert und macht die Ölüberschichtung der Proben unnötig.

Manuelle PCR

Es ist möglich, die PCR manuell, also ohne einen automatischen Thermocycler, durchzuführen. Jedoch ist die Effizienz dieser PCR niedrig. Für eine manuelle PCR – Amplifikation sollten Schraubdeckelröhrchen für die Reaktionen verwendet und die Proben mit einem Tropfen Mineralöl überschichtet werden, um Verdunstung zu unterbinden. Die Röhrchen werden für 1 Minute in einen Heizblock oder ein Wasserbad bei 95°C gestellt, daraufhin manuell für 1 Minute in einen Heizblock oder Wasserbad bei 60°C überführt und zum Schluss für 2 Minuten in ein Wasserbad oder einen Heizblock bei 72°C übertragen. 40 Zyklen benötigen bei einer manuellen PCR ungefähr 3 Stunden. Diese Methode ist mühsam, aber sie funktioniert. Viel Glück!

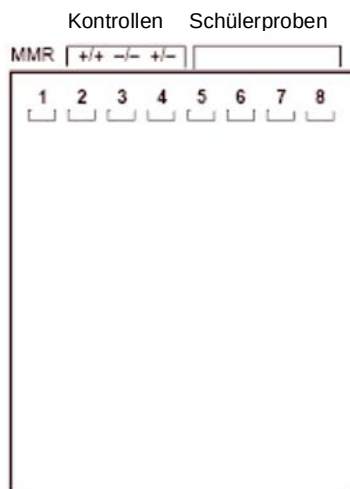
Lektion 3 Gelelektrophorese der amplifizierten PCR – Proben und Färben des Agarosegels

Präparation der Proben für die Elektrophorese

Bevor die vervielfältigten Proben elektrophoretisch aufgetrennt werden können, müssen die Schüler 10µl der 5fach konzentrierten PV92 XC Probenfarbe in jedes ihrer PCR – Röhrchen pipettieren. Die DNA – Probenfarbe beinhaltet Glyzerol, das die Dichte der Proben erhöht und so sicherstellt, dass sie in die Vertiefungen des Agarosegels sinken. Zusätzlich enthält das Färbemittel den Farbstoff Xylen – Zyanol, das in der gleichen Geschwindigkeit wie ein 4000bp Fragment zur Anode wandert.

Welches Volumen der PCR – Proben ist zur Beladung der Gele optimal?

Für optimale Sichtbarkeit sollte jedes Gel mit 10µl jeder Kontrollprobe, 10µl des EZ Load Molekulargewicht Maßstabs (DNA Standard) und 20 µl der amplifizierten Schülerproben beladen werden. Ein Beispiel des Gels und eines Pipettierschemas wird hier dargestellt (Abbildung 7).



Pipettierschema für die Beladung des Gels (1Gel für 4 Schüler; 8 Gele für 32 Schüler)

Bahn	Probe	Beladungsvolumen
1	MMR	10µl
2	Homozygot (+/+) Kontrolle	10µl
3	Homozygot (-/-) Kontrolle	10µl
4	Heterozygot (+/-) Kontrolle	10µl
5	Schüler 1	20µl
6	Schüler 2	20µl
7	Schüler 3	20µl
8	Schüler 4	20µl

MMR = Molekulargewicht Maßstab (DNA Standard)

Abb. 7. Beispiel für Gel und Pipettierschema

Färben der Gele

Eine detaillierte Anleitung zum Gebrauch des FastBlast DNA – Färbemittels ist im Schülerhandbuch enthalten. **Leichtes Rütteln auf einer Rüttelplatte erzeugt eine effektivere Färbung, aufgrund der Dicke der Gele.**

Die Gele können auch mit Ethidiumbromid gefärbt und dargestellt werden (nicht im Kit enthalten). Wenn Ethidiumbromid als Färbemittel benutzt wird, sollte die Agarose 0,05µg/ml Ethidiumbromid enthalten. Diese Ethidiumbromid - Konzentration erzeugt den höchsten Kontrast der amplifizierten Banden. Hinweis: Das FastBlast DNA – Färbemittel unterdrückt die Ethidiumbromid – Färbung, also färben sie mit Ethidiumbromid vor der Färbung mit Fast Blast.

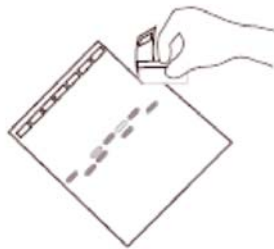
Lektion 4 Analyse und Interpretation der Ergebnisse

Nach der Färbung des Gels mit Fast Blast DNA – Färbemittel (sowohl bei Schnell- als auch Übernachtsfärbung), wird es analysiert. Es ist besser, das gefärbte Gel vor dem Trocknen zu analysieren, da die Banden beim Trocknen etwas verblassen. Die Visualisierung der Banden wird durch Beleuchtung von unten verbessert.

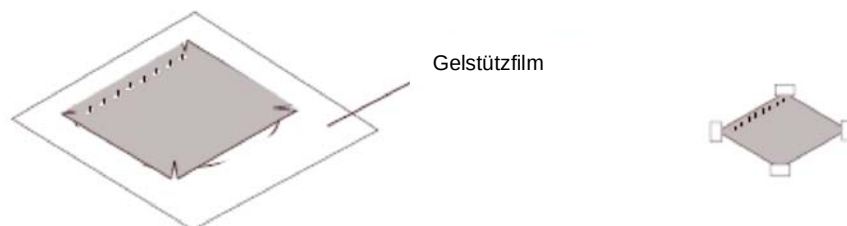
a. Legen sie ihr Gel auf einen hellen Untergrund und protokollieren sie ihre Ergebnisse durch ein Diagramm wie folgt. Legen sie eine durchsichtige Plastik - oder Acetatfolie auf das Gel. Zeichnen sie mit einem Permanentmarker die Vertiefungen und Banden auf die Folie, um eine Kopie ihres Gels zu erstellen. Entfernen sie die Plastikfolie für spätere Analysen. Alternativ können die Gele für optimalen Kontrast auf ein gelbes Stück transparenter Folie photokopiert werden.

b. Trocknen sie das Agarosegel als dauerhaften Nachweis des Experiments.

- i. Entfernen sie alle ungeladenen Bahnen mit einem Messer oder einer Rasierklinge. Schneiden sie das Gel von oben nach unten durch, um die Bahnen, die sie nicht beladen haben, von ihren zu trennen.



- ii. Legen sie das Gel direkt auf die hydrophile Seite eines Stücks Gelstützfilm (Wasser bildet auf der hydrophoben Seite kleine Kügelchen). Legen sie das Gel in die Mitte des Gelfilms und entfernen sie Blasen, die zwischen Gel und Film entstehen können. Bewahren sie den Film, bis er trocken ist, auf einem Papiertuch auf und vermeiden sie direkte Lichteinstrahlung. Bei der Trocknung verbindet sich das Gel mit dem Film, ohne zu schrumpfen. Ohne Störungen, ist das Gel nach zwei bis drei Tagen bei Raumtemperatur getrocknet. Das Ergebnis ist ein flacher, transparenter und haltbarer Beleg des Experiments.

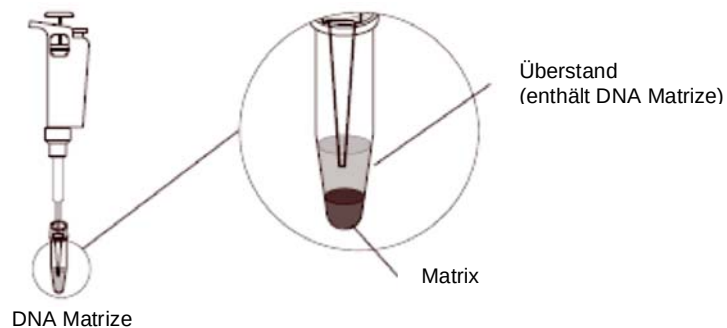


Interpretation der Ergebnisse und Problembeseitigung

Erklärung für „leere Bahnen“ oder nicht amplifizierte Proben

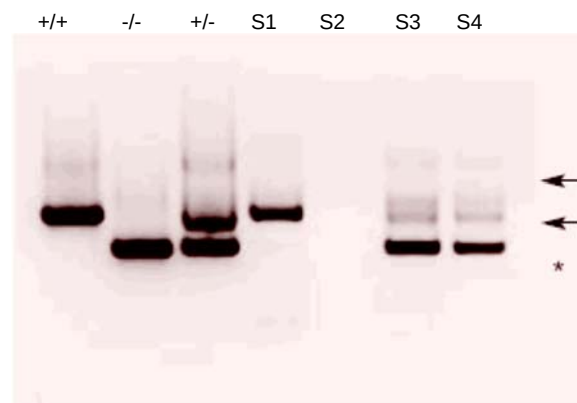
Es gibt mehrere Gründe, die dafür verantwortlich sind, dass Schülerproben in der PCR – Reaktion nicht vervielfältigt werden.

1. **Nicht ausreichende Anzahl von Wangenschleimhautzellen.** Ein sichtbares Zellpellet von der Größe eines Streichholzkopfes sollte im Anschluss an die Zentrifugation der salzigen Mundspülung vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, sollte die zusätzlich genutzte Salzlösung solange zentrifugiert werden, bis das Pellet die entsprechende Größe erreicht hat. Es ist jedoch nicht zu empfehlen, mehr als 3 ml Zellen zu sammeln (siehe nächsten Punkt).
2. **Zu viele Zellen.** Vergleichbar, mit zu wenigen Zellen, die zu geringe genomische DNA liefern, führt eine übermäßige Anzahl von Zellen zur Sättigung der Kapazität von InstaGene; es folgt eine nur geringe oder keine Amplifikation.
3. **InstaGene Matrix wurde nicht übertragen.** Jeder Arbeitsplatz erhält Röhrchen mit InstaGene Matrix, die durch den Lehrer aliquotiert und auf Eis gelagert wurden. Diese Röhrchen müssen vor jedem Pipettieren geschüttelt werden, um die Kügelchen in Suspension zu bringen. Wenn keine Kügelchen in die Probenröhrchen der Schüler übertragen wurden, werden die zweiwertigen Kationen nicht vom genomischen DNA – Präparat entfernt und die PCR – Reaktion wird gehemmt.
4. **Einbringen von InstaGene in die PCR – Reaktion.** Obwohl die Kügelchen der InstaGene Matrix für die Vorbereitung der DNA – Matrizen erforderlich ist, ist es entscheidend, dass keine InstaGene Matrix in die PCR – Reaktion übertragen wird. Sollten Kügelchen in das PCR – Röhrchen gelangen, werden die von der *Taq* Polymerase benötigten Magnesium – Ionen entfernt und die PCR – Reaktion wird gehemmt.



Interpretation heterozygoter Proben

1. **Konkurrenz während der Amplifikation.** Die Amplifikation von heterozygoten Proben ist schwieriger als bei beiden homozygoten Proben, wegen der bestehenden Konkurrenz zwischen der Reaktion, die kleine (641 bp) und der, die große (941 bp) Fragmente produziert. Weil das kürzere 641 bp lange Stück effektiver vervielfältigt wird, als das 941 bp lange Fragment, zeigen die heterozygoten Proben auf dem Agarosegel eine dickere Bande für das kleinere Fragment, als das große (siehe Gel unten, durch ein Sternchen gekennzeichnete Bande). Aus diesem Grund werden heterozygote Proben oft als homozygote (-/-) interpretiert, da die obere Bande schwächer ist. **Ein sorgfältiges Untersuchen der Gele ist somit erforderlich, um zwischen heterozygoten (+/-) und homozygoten (-/-) Individuen zu unterscheiden.** Der Gebrauch von Ethidiumbromid und einer Ausrüstung für Fotodokumentation (das Bio-Rad Gel Dokumentationssystem) erhöht die Sensitivität und erlaubt eine leichtere Visualisierung der schwachen, heterozygoten Proben.
2. **Banden von größeren Fragmenten in (+/-) Proben.** Die heterozygoten Proben enthalten oft Banden von größeren Fragmenten, die bis ~1100 bp und 1700 bp im Gel wandern (siehe Gel unten, durch Pfeile gekennzeichnete Banden). Diese Banden entstehen durch Hybride, die sich aus 641 bp und 941 bp langen Nukleotidsträngen ausbilden und Sekundärstrukturen aufweisen, was zu einer langsameren Wanderungsgeschwindigkeit im Gel führt (Abbildung 8).



Alueinbau (300 Basen lang)

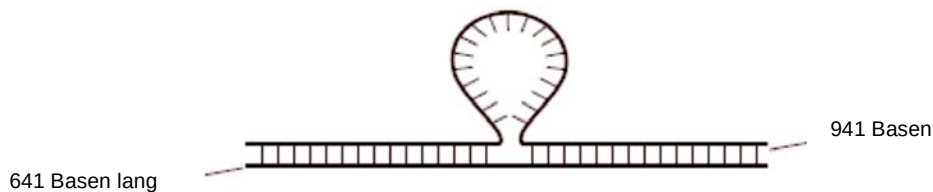
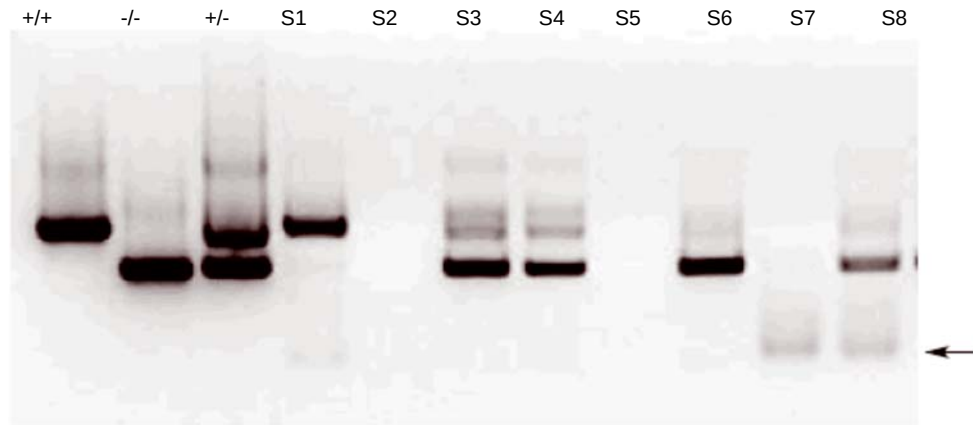


Abb. 8. Hybrid aus 941 Basen und 641 Basen langen Strängen

3. **Primer – Dimerisierung.** Manche PCR – Reaktionen können Primer – Dimerisierungen aufweisen. Die Primer – Dimere sind Banden, die am unteren Ende des Gels zu sehen sind und denen beider Primer entsprechen. Die Dimerisierung von Primern ist intensiver in Reaktionsgefäßen, die mit InstaGene kontaminiert wurden, wenig oder keine in Reaktionsgefäßen auf, die gut vorbereitet wurden, bevor sie in den Thermocycler wurden. Der Pfeil in der folgenden Abbildung zeigt Primer – Dimere.

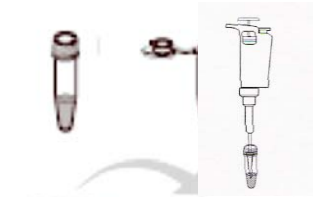


4. **Banden scheinen zu Verschwinden.** Die blaue Farbe in der FastBlast DNA – Färbelösung ist bei Exposition in hellem Licht reversiblen Bleichen unterworfen. Wenn die trockenen Gele 3 – 5 Tage nach dem Trocknen betrachtet werden, können die Banden schwach erscheinen. Die Aufbewahrung der Gele an einem dunklen Ort (in einer Schachtel oder in ein geschlossenes Notizbuch geklebt) und Begutachtung mehrere Stunden später, werden dunkelste Banden zeigen. Am besten ist es, die Gele 3 – 5 Tage auf der Laborbank trocknen zu lassen, sie in ein Laborheft zu kleben und die Gele am folgenden Tag zu untersuchen.

Schnellanleitung

Lektion 1 Präparation der DNA – Matrizen aus Wangenschleimhautzellen

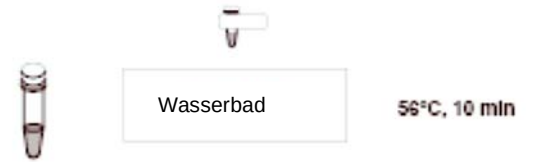
1. Beschriften Sie ein 1,5ml Mikroteströhrchen und ein Schraubdeckelröhrchen mit 200µl InstaGene Matrix mit Ihren Initialen.
2. Lassen Sie sich einen Becher mit Salzlösung von Ihrem Dozenten geben. Schütten sie diese in Ihren Mund und spülen Sie 30 Sekunden lang energisch. Spucken Sie die Lösung zurück in den Becher.
3. Überführen Sie 1ml der benützten Salzlösung in Ihr Teströhrchen (nicht in das Schraubdeckelröhrchen) mit Ihren Initialen. Sollte eine P-1000 Pipette nicht verfügbar sein, schütten Sie vorsichtig ungefähr 1ml der Lösung in Ihr Mikroteströhrchen (benützen Sie dafür die Skalierung auf der Seite des Röhrchens).
4. Zentrifugieren Sie Ihr austariertes Röhrchen 2min bei voller Leistung. Wenn die Zentrifuge völlig still steht, entnehmen Sie Ihr Röhrchen wieder. Sie sollten ein Streichholzkopf großes Pellet aus weißlichen Zellen am Boden Ihres Röhrchens sehen. Ist dies nicht der Fall, dekantieren Sie den Überstand und befüllen sie das Röhrchen erneut mit Mundspüllösung aus ihrem Becher und zentrifugieren Sie erneut.
5. Danach dekantieren Sie den Überstand (Salzlösung). Gießen Sie soviel von der Salzlösung soviel ab wie möglich, jedoch ohne Verlust des Pellets. Es ist unbedenklich, wenn ein kleiner Überstand (~50µl, von der Größe Ihres Pellets) übrig bleibt.
6. Durch Vortexen oder Schnipsen sollten Sie Ihr Pellet resuspendieren, bis keine Zellklumpen mehr zu sehen sind.
7. Überführen Sie unter Verwendung einer einstellbaren 2 – 20µl Pipette die gesamten resuspendierten Zellen in das Schraubdeckelröhrchen, das InstaGene enthält.
8. Verschließen Sie dieses Röhrchen fest mit dem Deckel. Schütteln oder vortexen Sie das Röhrchen, um die Bestandteile zu vermischen.



Zentrifuge



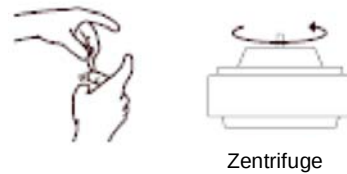
9. Wenn alle Schüler Ihrer Gruppe ihre Proben gesammelt haben, setzen Sie die Röhrchen in einen Schaumstoffhalter für Mikroteströhrchen und inkubieren sie für 10 min bei 56°C im Wasserbad. Nach 5 min sollten Sie die Probe vorsichtig schütteln oder vortexen. Setzen Sie sie daraufhin wieder zurück ins Wasserbad für die restlichen 5 min.



10. Nehmen Sie Ihre Röhrchen heraus, schütteln oder vortexen sie und platzieren Sie die Testansätze in ein kochend heißes Wasserbad (100°C) für 5 min.



11. Entnehmen Sie Ihre Röhrchen aus dem kochenden Wasser und schütteln oder vortexen sie, um den Inhalt zu lösen.



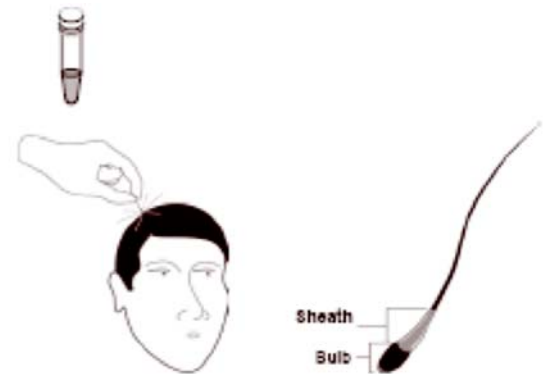
12. Bewahren Sie ihre Schraubdeckelröhrchen im Kühlschrank bis zur nächsten Laboreinheit auf (oder fahren sie mit Lektion 2 fort).

Kurzanleitung

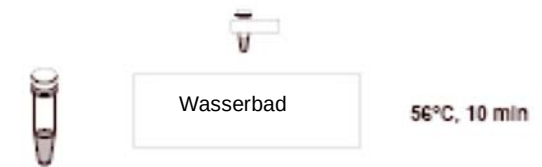
Lektion 1 Präparation von DNA – Matrizen aus Haarfollikel

1. Beschriften Sie ein Schraubdeckelröhrchen mit 200µl InstaGene Matrix mit Protease mit Ihren Initialen.

2. Sammeln Sie 2 Haare von sich. Wählen Sie Haare aus, die entweder eine sichtbare Scheide (eine Hülle aus epithelialen Zellen an der Basis des Haars), oder eine große Haarwurzel (die birnenförmige Haarbasis) haben. Schneiden Sie das Haar zu, so dass ~2cm von der Basis übrig bleiben. Stecken Sie die zugeschnittenen Haare in Ihr Schraubdeckelröhrchen mit Ihren Initialen.



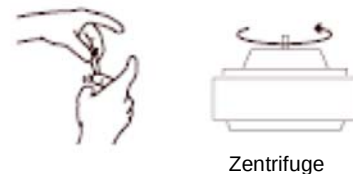
3. Setzen Sie Ihr Röhrchen in den Schaumstoffhalter für Mikroteströhrchen und inkubieren Sie es für 10 min bei 56°C im Wasserbad. Nach der Hälfte der Zeit (5 min), schütteln oder vortexen Sie Ihre Probe vorsichtig, um sie dann wieder für die restlichen 5 min in das Wasserbad zu setzen.



4. Entnehmen Sie die Röhrchen aus dem Wasserbad, schütteln oder vortexen und platzieren Sie sie danach in ein 100°C heißes Wasserbad. Inkubieren Sie Ihre Probe für 5 min.



5. Nehmen Sie die Röhrchen aus dem kochenden Wasserbad und schütteln oder vortexen sie, um die Bestandteile zu vermischen. Zentrifugieren Sie die Proben bei 6000 x g für 5 min (oder 2000 x g für 10 min), um ein Pellet zu erhalten.

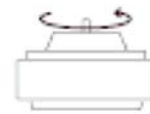


6. Lagern Sie Ihr Schraubdeckelröhrchen im Kühlschrank bis zur nächsten Laboreinheit (oder fahren Sie mit Lektion 2 fort).

Kurzanleitung

Lektion 2 PCR – Amplifikation

1. Lassen Sie sich Ihre DNA – Matrize aus dem Kühlschrank geben. Zentrifugieren Sie das Schraubdeckelröhrchen für 2 min bei 6000 x g (oder 2min bei 2000 x g).



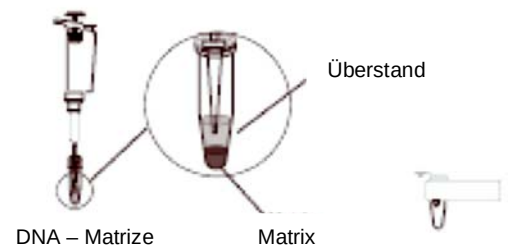
Zentrifuge

2. Beschriften Sie ein PCR – Röhrchen und ein Mikroteströhrchen ohne Deckel mit Ihren Initialen, platzieren Sie das PCR – Röhrchen in das deckellose, wie rechts zu sehen und stellen Sie beide in den Schaumstoffhalter.



PCR – Röhrchen
Röhrchen ohne Deckel

3. Überführen Sie 20µl des DNA Template (der Überstand) aus dem Schraubdeckelröhrchen auf den Boden des PCR – Röhrchens. Seien Sie sehr vorsichtig, keine Matrixkügelchen aus dem Pellet in das PCR – Gefäß zu überführen.



DNA – Matrize
Matrix

4. Legen Sie das Röhrchen mit gelbem Master Mix auf Eis und überführen Sie 20µl davon in das PCR – Röhrchen. Durch mehrmaliges Hinein- und Herauspiettieren mischen. Verschließen Sie das PCR – Röhrchen fest. Das Gemisch sollte gelb sein.



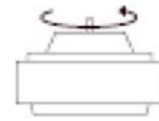
Master Mix

5. Stellen Sie das Röhrchen in den Thermocycler. Ebenso die vom Lehrer vorbereiteten Kontrollen. Die Ansätze werden nun 40 Zyklen der PCR – Amplifikation durchlaufen.



Lektion 3 Elektrophorese der amplifizierten PCR – Proben und Färben der Agarosegele

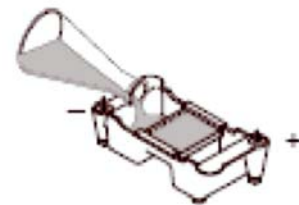
1. Lassen Sie sich ihre PCR - Röhrchen aus dem Thermocycler geben und und setzen Sie es in das deckellose Mikroteströhrchen. Zentrifugieren Sie es bei 2000 x g für ~3 Sekunden.



Zentrifuge

2. Fügen Sie 10µl der PV92 XC Probenfarbe in Ihr PCR – Röhrchen hinzu und mischen Sie vorsichtig.

3. Geben Sie ein Agarosegel in das Elektrophoresegerät. Überprüfen Sie die Lage der Vertiefungen an der schwarzen (-) Elektrode und das Ende des Gels an der roten (+) Elektrode.



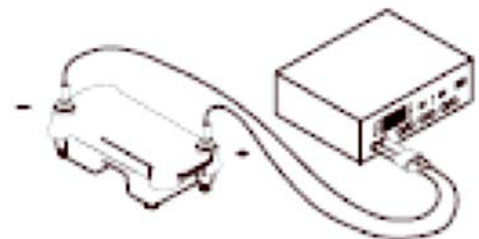
4. Befüllen Sie die Elektrophoresekammer mit 1fachem TAE Puffer, sodass das Geld bedeckt ist. Sie benötigen dazu ungefähr 275 ml des 1fachen TAE Puffers.

Bahn	Probe	Beladungsvolumen
1	MMR	10µl
2	Homozygot (+/+) Kontrolle	10µl
3	Homozygot (-/-) Kontrolle	10µl
4	Heterozygot (+/-) Kontrolle	10µl
5	Schüler 1	20µl
6	Schüler 2	20µl
7	Schüler 3	20µl
8	Schüler 4	20µl



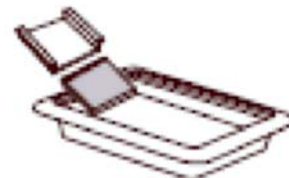
6. Verschließen Sie die Elektrophorese sicher mit dem Deckel. Der Deckel soll nur in einer Weise aufgesetzt werden: rot auf rot und schwarz auf schwarz. Verbinden Sie die elektrischen Kabel mit der Stromquelle.

7. Schalten Sie die Stromquelle an und trennen Sie Ihre Proben 30 min bei 100 V auf.



Färben der Agarosegele

1. Nach vollendeter Elektrophorese, schalten sie den Strom ab und entfernen sie den Deckel der Kammer. Heben sie Ihren Gelträger mit Gel vorsichtig heraus. Seien sie sehr vorsichtig, da das Gel sehr rutschig ist. Schieben sie das Gel vorsichtig mit dem Daumen und lassen es in eine Plastikfärbewanne gleiten.



2. Es gibt zwei Vorschriften für das Färben der Gele. Ihr Dozent teil ihnen mit, welches Sie verwenden sollen.

Protokoll 1: Schnelfärbung (Dauer 12 – 15 min)

- Fügen Sie 120ml der Fast Blast Farbe in Ihre Färbewanne (2 Gele pro Wanne)
- Färben Sie die Gele für 2 min und schwenken Sie die Wanne vorsichtig. Bewahren Sie die übrige Farbe für weitere Färbungen auf. Sie kann bis zu 7mal wieder verwendet werden.
- Überführen Sie die Gele in einen großen Waschbehälter und spülen Sie sie mit warmen (40° - 55°C) Leitungswasser für ungefähr 10 Sekunden.
- Entfärben Sie durch 2maliges Waschen in warmen Leitungswasser für 5 min mit leichtem Schwenken, um gute Ergebnisse zu erhalten.
- Legen Sie das Gel auf einen hellen Hintergrund und skizzieren Sie Ihr Ergebnis. Pausen Sie mit einem Permanentmarker die Vertiefungen und Banden auf eine durchsichtige Plastik- oder Acetatfolie.
- Ermitteln Sie mit Ihrem Lehrer, ob sie homozygot oder heterozygot für den Alueinbau sind.
- Schneiden Sie alle leeren Bahnen mit einer Schere oder Rasierklinge weg.
- Um einen dauerhaften Nachweis zu erhalten, trocknen Sie das Gel an der Luft auf einem Gelstützfilm. Kleben Sie das getrocknete Gel in Ihr Laborheft. Vermeiden Sie direkte Lichteinstrahlung, um ein Verblassen der Banden zu verhindern.



Vorschrift 2: Übernachtfärbung

- Fügen Sie 120µl der 1fachen Fast Blast Farbe in Ihre Färbewanne (2 Gele pro Wanne).
- Lassen Sie die Gele über Nacht unter leichtem Schwenken färben. Ein Entfärben ist nicht notwendig.
- Am nächsten Tag schütten Sie die Farbe in einen Abfallbehälter.
- Legen Sie das Gel auf einen hellen Hintergrund und skizzieren Sie Ihr Ergebnis. Pausen Sie mit einem Permanentmarker die Vertiefungen und Banden auf eine durchsichtige Plastik- oder Acetatfolie.
- Ermitteln Sie mit Ihrem Lehrer, ob Sie homozygot oder heterozygot für den Alueinbau sind.
- Schneiden Sie alle leeren Bahnen mit einer Schere oder Rasierklinge weg.
- Um einen dauerhaften Nachweis zu erhalten, trocknen Sie das Gel an der Luft auf einem Gelstützfilm. Kleben Sie das getrocknete Gel in Ihr Laborheft. Vermeiden Sie direkte Lichteinstrahlung, um ein Verblassen der Banden zu verhindern.

Schülerhandbuch

Einführung in die PCR -- Die Polymerase – Ketten – Reaktion

Sie sind im Begriff einen Prozess durchzuführen, der als PCR¹ bekannt ist, um eine spezifische Sequenz ihrer eigenen DNA in einem Teströhrchen zu vervielfältigen. Sie suchen nach einem bestimmten Teil DNA, der in den Genen vieler, aber nicht aller Menschen vorhanden ist. Die Analyse der in diesem Versuch ermittelten Daten werden es ihnen ermöglichen, festzustellen, ob sie diese spezifische DNA – Sequenz tragen oder nicht.

Das **Genom**, aus DNA aufgebaut, ist ihr erblicher Code. Das ist das sog. blueprint, das Einiges unseres Aussehens, Verhaltens und unserer Neigungen kontrolliert. Die **Molekularbiologie** ist die Wissenschaft der Gene und molekularer Details, die den genetischen Informationsfluss von DNA zu RNA zu Proteinen von Generation zu Generation regulieren. Die **Biotechnologie** nutzt dieses Kenntnis, um die DNA von Organismen (Mikroben, Pflanzen, oder Tiere) zu manipulieren, um menschliche Probleme zu lösen.

Innerhalb des molekularen Rahmens der Biologie sind DNA, RNA und Proteine eng miteinander verbunden. Weil Proteine und Enzyme letztlich solch eine äußerst wichtige Rolle im Lebensprozess spielen, haben Forscher viel Lebenszeit in die Studien von Proteinen gesteckt, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Mit diesem Verständnis glaubte man, man könnte Krankheiten und physische Behinderungen heilen, vorbeugen und überwinden, als auch erklären, wie und warum Organismen existieren, sich fortpflanzen und sterben. Jedoch liegt die Antwort über das Wie und Warum nicht ausschließlich in der Kenntnis der Enzymfunktion; wir müssen herausfinden, wie sie entstehen. Wenn jedes Enzym verschieden ist, was kontrolliert dann diese Unterschiede und was ist das blueprint dieser Unterschiede? Die Antwort liegt innerhalb unseres Genoms oder genetischen Codes.

Jetzt können sie vielleicht nachvollziehen, warum Forscher heute, im ständigen Versuch die Mechanismen hinter den vielfältigen biologischen Prozessen zu verstehen, sowohl Nukleinsäuren als auch Proteine untersuchen, um ein vollständiges Bild zu bekommen. In den letzten 20 Jahren haben viele Fortschritte der Technik zur Untersuchung von Nukleinsäuren, es Forschern ermöglicht, die Rolle der Nukleinsäuren in der Biologie zu erforschen. Es brauchte die Phantasie und harte Arbeit vieler Forscher, um die Antwort eines der mysteriösesten Puzzles des Lebens aufzudecken – die Mechanismen, die die Übersetzung von DNA in Proteine innerhalb lebender Zellen kontrollieren.

Vor diesem Experiment versuchen sie, folgende Fragen zu beantworten

Wie wird DNA getreu von Generation zu Generation weitergegeben? Was verursacht genetische Krankheiten im einen, aber nicht im anderen Menschen? Wie gelangen Forscher für Studien an DNA? Welche Geheimnisse kann uns die DNA über unsere Abstammung verraten? Welche menschlichen Probleme sind mit dem Wissen über DNA lösbar? Sollten wir die Geheimnisse lüften, die in diesem Grundbaustein des Lebens verankert sind?

Die PCR ebnete den Weg für eine wissenschaftliche Revolution

1983 entwickelte Kary Mullis² bei Cetus Corporation die molekularbiologische Methode, die die genetische Forschung seither revolutionierte. Diese Technik, **Polymerase – Kettenreaktion** (PCR) genannt, verwandelte die Molekularbiologie in ein interdisziplinäres Forschungsgebiet innerhalb 5 Jahre nach seiner Erfindung. Vor der PCR wurde für die molekularbiologischen Methoden zur DNA - Untersuchung ein so hohes Level an Fachkenntnis benötigt, dass relativ wenig Forscher sie nutzen konnten.

Ziel der PCR ist es, von einer winzigen Spur ausgehend, große Mengen an DNA in einem Teströhrchen (in vitro) zu produzieren. Technisch gesehen heisst das, die kontrollierte enzymatische Amplifikation einer interessanten DNA – Sequenz oder eines Gens. Die Matrizenstränge können jeglicher Form von DNA angehören, so auch genomische DNA. Ein Forscher kann winzige Mengen

genomischer DNA von einem Tropfen Blut, einem einzigen Haarfollikel oder einer Wangenschleimhautzelle nutzen und erzeugt genügend DNA für die Untersuchung. Theoretisch benötigt man nur einen einzelnen Matrizenstrang, um ihn zu kopieren und Millionen neuer, identischer DNA – Moleküle zu erzeugen. Vor der PCR wäre das unmöglich gewesen. Die Fähigkeit, die exakte erwünschte DNA - Sequenz zu amplifizieren, ist die wahre Macht der PCR.

Die PCR hatte Auswirkungen auf vier Hauptbereiche der Biotechnologie: Genkartierung, Klonen, DNA - Sequenzierung und Gen - Detektion. Die PCR wird heute in der Medizin als diagnostisches Hilfsmittel genutzt, um spezifische Mutationen relevant für genetische Erkrankungen³ aufzudecken. So auch bei kriminalistischen Ermittlungen, um den Straftäter vor Gericht auf molekularer Ebene⁴ zu identifizieren und zum Sequenzieren des menschlichen Genoms⁵. Vor der PCR war die Anwendung molekularbiologischer Verfahren für therapeutische, forensische, pharmazeutische, landwirtschaftliche oder medizinische Zwecke, weder praktikabel noch kosteneffektiv. Die Entwicklung der PCR-Technik änderte die Aspekte der Molekularbiologie von einer schwierigen Wissenschaft zu einem der meist zugänglichen und oft gebrauchten Hilfsmittel der **Biotechnologie**.

Es werden zwei Methoden für die Präparation von DNA – Matrizen im Handbuch vorgestellt. Ihr Dozent wird entscheiden, welcher Vorschrift zu folgen ist. Jetzt isolieren sie ihre eigenen DNA!

Lektion 1 Präparation der DNA – Matrizen aus Wangenschleimhautzellen

Um DNA für den Gebrauch in der Polymerase – Kettenreaktion (PCR) zu erhalten, werden sie DNA aus ihren eigenen lebenden Zellen extrahieren. Es ist interessant zu bemerken, dass DNA auch aus Mumien und versteinerten Dinosaurierknochen extrahiert werden kann. In diesem Laborversuch werden sie DNA aus den Epithelzellen isolieren, die die Innenseite ihrer Wange auskleiden. Dazu spülen sie ihren Mund mit einer salzigen Lösung aus und konzentrieren die Zellen durch Zentrifugieren. Danach erhitzen sie die Zellen, um sie aufzubrechen und die DNA, die sie enthalten, freizusetzen. Um reine DNA für die PCR zu erhalten, folgen sie diesen Anweisungen:

Die Wangenschleimhautzellen werden in ein Mikroteströhrchen übertragen, das die **InstaGene™ Matrix** enthält. Diese spezielle Matrix besteht aus negativ geladenen, mikroskopisch kleinen Kügelchen, die mit Metallionen in Lösung Chelate bilden oder sie einfangen. Sie schließt Metallionen wie Mg^{2+} , was als Katalysator oder **Cofaktor** in enzymatischen Reaktionen erforderlich ist, ein. Ihre Schleimhautzellen werden durch Erhitzen **lysiert** oder aufgebrochen, um alle zellulären Bestandteile freizusetzen, einschließlich der Enzyme, die vorher in den Wangenzell – Lysosomen enthalten waren. Lysosomen sind Einstülpungen ins Zytoplasma, die leistungsfähige Enzyme wie **Dnase** enthalten, welche von Zellen genutzt wird, um DNA eindringender Viren abzubauen. Wenn sie die Zellen aufbrechen, können diese Dnase die freigesetzte DNA verdauen. Werden die Zellen jedoch in Anwesenheit der Chelat - Kügelchen lysiert, werden die Cofaktoren adsorbiert und für die Enzyme unzugänglich. Das verhindert praktisch den enzymatischen Abbau der extrahierten DNA, so dass sie sie als Matrize in ihrer PCR nutzen können.

Zuerst suspendieren sie ihre isolierten Wangenschleimhautzellen in der InstaGene Matrix und inkubieren für 10 min bei 56°C. Dieser Vorinkubationsschritt bewirkt, Plasmamembranen weicher zu machen und Zellklumpen voneinander zu lösen. Die Hitze inaktiviert ebenso Enzyme, wie die Dnase, die die DNA – Matrize abbauen kann. Nach den 10 Minuten Inkubationszeit, setzen sie die Zellen für 5 Minuten in ein kochend heißes Wasserbad (100°C). Das Kochen bricht die Zellen auf und löst die DNA aus den Zellkernen. Sie verwenden die extrahierte genomische DNA als Zielmatrize für die PCR – Amplifikation.

Lektion 1 Präparation von DNA – Matrizen aus Wangenschleimhautzellen (Laborprotokoll)

Checkliste für Arbeitsplatz

Material und Zubehör, das an jedem Arbeitsplatz vor Beginn des Versuchs benötigt wird, ist unten aufgeführt.

Arbeitsplatz der Schüler	Menge je Platz	(√)
1,5ml Mikroteströhrchen	4	
Schraubdeckelröhrchen mit 200µl InstaGene™ Matrix	4	
Schaumstoffhalter für Mikroteströhrchen	2	
P-20 Mikropipette, 2-20µl	1	
Pipettenspitzen (mit Filter), 2-20µl	4	
Permanentmarker	1	
Kopie des Schnellhandbuchs oder Protokolls	1	
Abfallbehälter	1	
Becher mit 10ml 0,9% Salzlösung	4	

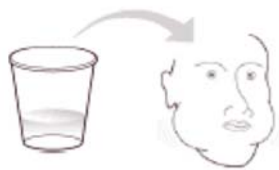
Arbeitsplatz des Dozenten	Menge je Klasse	
P-20 Mikropipette, 2-20µl	1	
P-200 Mikropipette, 20-200µl	1	
Pipettenspitzen (mit Filter), 2-20µl	1 Schachtel	
Pipettenspitzen (mit Filter), 20-200µl	1 Schachtel	
Wasserbäder (56° und 100°C)	je 1	
Mikrozentrifuge	1	
oder Minizentrifuge	4	
Vortexer (optional)	1	

Lektion 1 Präparation von DNA – Matrizen aus Wangenschleimhautzellen (Laborprotokoll)

1. Jedes Mitglied ihrer Gruppe sollte 1 Schraubdeckelröhrchen mit 200µl InstaGene Matrix, ein 1,5ml Mikroteströhrchen und einen Becher mit 10ml 0,9% Salzlösung haben. Beschriften sie jedes Röhrchen und den Becher mit ihren Initialen.



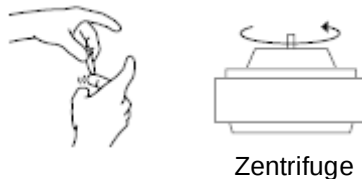
2. Verwerfen sie die Salzlösung nicht nach Ende dieses Schrittes. Geben sie die Salzlösung vom Becher in ihren Mund. Spülen sie 30 Sekunden lang kräftig. Überführen sie die Salzlösung zurück in den Becher.



3. Stellen sie eine P-1000 Mikropipetten auf 1000µl ein und übertragen sie 1ml ihrer Mundspülung in das Mikroteströhrchen mit ihren Initialen. Wenn keine P-1000 Pipette verfügbar ist, gießen sie vorsichtig ~1ml ihrer verwendeten Salzlösung in das Mikroteströhrchen (benutzen sie die Skalierung an der Seite des Mikroteströhrchens um 1ml abzuschätzen).



4. Zentrifugieren sie das Röhrchen austariert bei voller Geschwindigkeit für 2 Minuten. Wenn die Zentrifuge vollständig angehalten hat, entnehmen sie ihr Röhrchen. Sie sollten in der Lage sein, ein Pellet weißlicher Zellen am Boden des Röhrchens sehen. Idealerweise sollte das Pellet die Größe eines Streichholzkopfes haben. Wenn sie kein Pellet sehen, oder das Pellet zu klein ist, gießen sie den Überstand aus Salzlösung ab, fügen mehr von ihrer Salzpülung zu und zentrifugieren erneut.



5. Dekantieren und verwerfen sie den Überstand. Unter größter Vorsicht, trocknen sie vorsichtig ihr Mikroteströhrchen einem Handtuch oder Papiertuch, ohne das Zellpellet zu verlieren. Es ist in Ordnung, wenn eine kleine Menge der Salzlösung (~50µl, Größe des Zellpellets) am Boden des Röhrchens zurückbleibt.
6. Resuspendieren sie das Zellpellet gründlich durch Vortexen oder gegen das Röhrchen Schnipsen, bis keine Zellklumpen zurückbleiben.

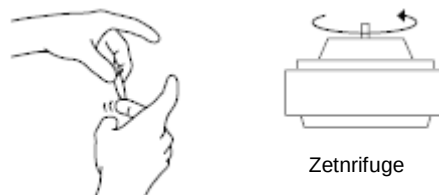
7. Stellen sie eine einstellbare Pipette auf 20µl und geben sie ihre resuspendierten Zellen in das Schraubdeckelröhrchen mit InstaGene, das ihre Initialen trägt. Sie müssen vielleicht die Pipette mehrmals verwenden, um alle Zellen zu übertragen.
8. Verschließen sie die Röhrchen fest mit den Deckel. Schütteln oder vortexen sie sie, um den Inhalt zu vermischen.
9. Stellen sie die Röhrchen in den Schaumstoffhalter. Wenn alle Gruppenmitglieder ihre Proben gesammelt haben, lassen sie den Halter für 10 min im Wasserbad bei 56°C schwimmen. Nach der Hälfte der Zeit (5 Minuten) schütteln oder vortexen sie die Röhrchen mehrere Male. Stellen sie die Röhrchen für die letzten 5 Minuten zurück ins Wasserbad.



10. Nehmen sie die Röhrchen aus dem Wasserbad und schütteln sie diese mehrmals. Anschließend geben sie den Halter in ein 100°C warmes Wasserbad für 5 Minuten.



11. Entnehmen sie die Röhrchen aus dem 100°C Wasserbad und schütteln oder vortexen sie sie öfters, um die Probe zu resuspendieren. Stellen sie die acht Röhrchen austariert in eine Zentrifuge. Durch Zentrifugieren bei 6000 x g für 5 Minuten (oder 2000 x g für 10 Minuten) wird die Matrix im Pellet gesammelt.



12. Lagern sie ihr Schraubdeckelröhrchen bis zur nächsten Laboreinheit im Kühlschrank, oder führen sie den Versuch mit Schritt 2 der 2.Lektion fort, je nach Anweisung des Lehrers.

Lektion 1 Präparation von DNA – Matrizen aus Haarfollikel

Um DNA für den Gebrauch in der Polymerase – Kettenreaktion (PCR) zu erhalten, werden sie DNA aus ihren eigenen lebenden Zellen extrahieren. Es ist interessant zu bemerken, dass DNA auch aus Mumien und versteinerten Dinosaurierknochen extrahiert werden kann. In diesem Laborversuch werden sie DNA aus den Epithelzellen isolieren, die die Innenseite ihrer Wange auskleiden. Dazu spülen sie ihren Mund mit einer salzigen Lösung aus und konzentrieren die Zellen durch Zentrifugieren. Danach erhitzen sie die Zellen, um sie aufzubrechen und die DNA, die sie enthalten, freizusetzen. Um reine DNA für die PCR zu erhalten, folgen sie diesen Anweisungen:

Sie schneiden 2 Haare mit einer sichtbaren Scheide (eine Ummantelung durch Zellen, die um die Haarbasis angeordnet sind) oder einer große Wurzel (die Zwiebelförmige Struktur an der Basis der Haare) auf 2cm zu und geben diese in ein Mikroteströhrchen mit **InstaGene Matrix** und **Protease**. Diese spezielle Matrix besteht aus negativ geladenen, mikroskopisch kleinen Kügelchen, die mit Metallionen in Lösung Chelate bilden oder sie einfangen. Sie schließt Metallionen wie Mg^{2+} , was als Katalysator oder **Cofaktor** in enzymatischen Reaktionen erforderlich ist, ein. Ihre Schleimhautzellen werden durch Erhitzen **lysiert** oder aufgebrochen, um alle zellulären Bestandteile freizusetzen, einschließlich der Enzyme, die vorher in den Wangenzell – Lysosomen enthalten waren. Lysosomen sind Einstülpungen ins Zytoplasma, die leistungsfähige Enzyme wie **Dnase** enthalten, welche von Zellen genutzt wird, um DNA eindringender Viren abzubauen. Wenn sie die Zellen aufbrechen, können diese Dnasen die freigesetzte DNA verdauen. Werden die Zellen jedoch in Anwesenheit der Chelat - Kügelchen lysiert, werden die Cofaktoren adsorbiert und für die Enzyme unzugänglich. Das verhindert praktisch den enzymatischen Abbau der extrahierten DNA, so dass sie sie als Matrize in ihrer PCR nutzen können.

Zuerst suspendieren sie die isolierten Haarfollikelzellen in die InstaGene Matrix mit Protease und inkubieren für 10 Minuten bei 56°C. Dieser Vorinkubationsschritt bewirkt, Plasmamembranen weicher zu machen und Zellklumpen voneinander und vom Haar zu lösen. Nach den 10 Minuten Inkubationszeit, setzen sie die Zellen für 5 Minuten in ein kochend heißes Wasserbad (100°C). Das Kochen bricht die Zellen auf und löst die DNA aus den Zellkernen. Die Hitze inaktiviert ebenso Enzyme, wie Dnasen, die die DNA – Matrize abbauen kann. Sie verwenden die extrahierte genomische DNA als Zielmatrize für die PCR – Amplifikation.

Lektion 1 Präparation von DNA – Matrizen aus Haarfollikel (Laborprotokoll)

Checkliste für Arbeitsplätze

Material und Zubehör, das an jedem Arbeitsplatz vor Beginn des Versuchs benötigt wird, ist unten aufgeführt.

Arbeitsplatz der Schüler	Menge je Station	(√)
Schraubdeckelröhrchen mit InstaGene Matrix und Protease	4	
Schaumstoffhalter für Mikroteströhrchen	2	
Permanentmarker	1	
Abfallbehälter	1	
Kopie des Schnellhandbuchs oder Protokolls	1	
Pinzetten oder Zangen	1	
Schere oder Rasierklinge	1	

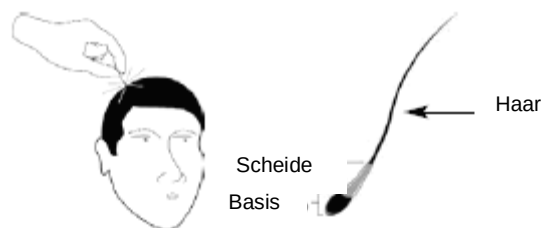
Arbeitsplatz des Lehrers	Menge je Klasse	
P-1000 Mikropipette, 100-1000µl	1	
Pipettenspitzen (mit Filter), 100-1000µl	1 Schachtel	
Wasserbäder (56° und 100°C)	je 1	
Mikrozentrifuge	1	
oder Minizentrifuge	4	
Vortexer (optional)	1	

Lektion 1 Präparation von DNA – Matrizen aus Haarfollikel (Laborprotokoll)

1. Jedes Mitglied ihrer Gruppe sollte 1 Schraubdeckelröhrchen mit 200µl InstaGene Matrix und Protease haben. Beschriften sie das Röhrchen auf der Seite und dem Deckel mit ihren Initialen.



2. Entnehmen sie zwei ihrer Haare. Wählen sie Haare, die eine deutliche Scheide (ein Überzug von Epithelzellen rund um die Basis der Haare) besitzen. Alternativ können sie Haare wählen, die eine große Wurzel haben. Die Wurzel ist die birnenartige Basis der Haare. Kürzen sie das Haar mit einer Schere auf ~2cm Länge, während sie das Ende des Haares mit der Scheide und der Basis behalten. Geben sie die zugeschnittenen Haare in das Schraubdeckelröhrchen mit ihren Initialen. Verschließen sie das Röhrchen fest mit dem Deckel.



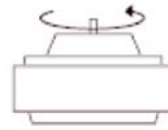
3. Stellen sie ihr Röhrchen in den Schaumstoffhalter und inkubieren sie es für 5 min bei 56°C im Wasserbad. Nach der Hälfte der Zeit (5 Minuten) schütteln oder vortexen sie das Röhrchen vorsichtig und stellen es für die restlichen 5 Minuten zurück ins Wasserbad.



4. Entnehmen sie ihr Röhrchen, schütteln oder vortexen sie es vorsichtig und stellen es für 5 min in ein kochend heißes Wasserbad (100°C).



5. Nehmen sie ihr Röhrchen aus dem kochenden Wasserbad und schütteln oder vortexen sie es, um den Inhalt zu resuspendieren. Durch Zentrifugieren für 5 min bei 6000 x g (oder 10 Minuten bei 2000 x g) erhalten sie die Matrix als Pellet.



Zentrifuge

6. Lagern sie das Schraubdeckelröhrchen bis zur nächsten Laboreinheit im Kühlschrank (oder fahren sie mit Schritt 2 der 2. Lektion fort).

Lektion 1 Präparation der DNA – Matrizen

Fragen zum Thema

1. Warum ist es notwendig, die Metallionen aus der Lösung während des Kochen / Lysieren bei 100°C zu chelatisieren? Was würde passieren, wenn sie keinen Chelatbildner wie die InstaGene Matrix verwenden?
2. Was wird aus den Zellen benötigt für die PCR?
3. Welche Struktur muss aufgebrochen werden, um die DNA aus einer Zelle freizusetzen?
4. Was denken sie, warum wird die DNA mit der InstaGene Matrix kalt gelagert, nach dem Kochen der Proben?

Lektion 2 PCR – Amplifikation

Schätzungsweise gibt es 30 000 – 50 000 individuelle Gene im menschlichen Genom. Die wahre Kraft der PCR ist ihre Fähigkeit, einen spezifischen Teil der DNA (oder Gene) im ganzen Genom zu finden und Millionen Kopien zu machen (amplifizieren). In diesem Experiment werden sie einen Bereich innerhalb ihres Chromosom 16 amplifizieren.

Das Rezept für eine PCR – Amplifikation der DNA enthält eine einfache Mischung von Zutaten. Um einen Teil der DNA zu replizieren, benötigt der Reaktionsansatz folgende Bestandteile:

1. DNA – Matrize -- darin ist die intakte Sequenz der DNA enthalten, die amplifiziert werden soll
2. Einzelne Desoxynukleotide (A, T, G und C) -- Rohmaterial der DNA
3. DNA – Polymerase -- ein Enzym, das die Nukleotide zu einem neuen DNA – Strang anordnet
4. Magnesiumionen -. ein Cofaktor (Katalysator), der von der DNA – Polymerase benötigt wird, um die DNA – Kette herzustellen.
5. Oligonukleotidprimer -- Teile von DNA, komplementär zur Matrize, die der DNA – Polymerase genau vorschreibt, wo sie beginnen soll, Kopien herzustellen
6. Salzpuffer -- liefert die optimale ionische Umgebung und pH - Wert für die PCR – Reaktion

Die DNA – Matrize in diesem Versuch ist genomische DNA, die aus ihren Zellen extrahiert wurde. Der fertige Master Mix beinhaltet *Taq* DNA – Polymerase, Desoxynukleotide, Oligonukleotidprimer, Magnesiumionen und Puffer. Wenn alle anderen Bestandteile unter den richtigen Bedingungen vermischt werden, wird eine Kopie der original Doppelstrang – DNA – Matrize erstellt -- unter Verdopplung der Anzahl der Matrizenstränge. Bei jeder Wiederholung dieses Zyklus, werden Kopien von Kopien gemacht und die Anzahl der Matrizenstränge verdoppelt sich -- von 2 auf 4 auf 8 auf 16 usw. -- bis nach 20 Zyklen 1 048 576 exakte Kopien der Wunschsequenz vorhanden sind.

Die PCR benützt die gleichen Basisprozesse wie Zellen, um ihre DNA zu verdoppeln.

1. **Hybridisierung komplementärer DNA – Stränge**
2. **DNA – Strangsynthese mittels DNA – Polymerase**

Die zwei DNA – Primer, die in diesem Kit enthalten sind, wurden entworfen, um eine DNA – Sequenz innerhalb ihres Genoms zu flankieren und so das genaue Startsignal für die DNA – Polymerase von hier an Kopien der Ziel – DNA zu synthetisieren (replizieren). Hybridisierung von komplementären Strängen findet statt, wenn sich die zwei verschiedenen **Primer** anlagern, oder jeder an seine jeweilige komplementäre Basensequenz der DNA – Matrize bindet.

Die Primer sind zwei kurze Einzelstrang - DNA – Moleküle (23 Basen lang). Einer ist komplementär zu einem Teil des einen Matrizenstrangs, der andere ist komplementär zu einem Teil des anderen Strangs. Diese Primer lagern sich an die getrennten Matrizenstränge und dienen als Startpunkte für die DNA *Taq* – Replikation durch die DNA – Polymerase.

Die *Taq* DNA – Polymerase verlängert die gebundenen Primer durch „Lesen“ des Matrizenstranges und Synthetisieren der komplementären Sequenz. Auf diese Weise repliziert die *Taq* – Polymerase die zwei DNA – Matrizenstränge. Diese Polymerase wurde aus einem hitzeresistenten Bakterium (*Thermus aquaticus*) isoliert, das natürlicherweise in sehr heißen Geysiren lebt, wie die im Yellowstone National Park⁶. Aus diesem Grund haben sich Enzyme entwickelt, die hohen Temperaturen (94°C) widerstehen und so in der PCR – Reaktion genutzt werden können.

PCR Schritt für Schritt

Die PCR – Amplifikation besteht aus drei Hauptschritten, einem **Denaturierungsschritt**, dem **Annealing** und einem **Verlängerungsschritt** (zusammengefasst in Abbildung 9). Bei der Denaturierung wird der Reaktionsansatz für 1 min auf 94°C erhitzt, was zum Schmelzen bzw. zur Trennung der doppelsträngigen DNA – Matrize führt. Für die PCR – Amplifikation muss die DNA – Matrize getrennt sein, bevor die Polymerase eine neue Kopie herstellen kann. Die hohe Temperatur, die zum Schmelzen der DNA – Stränge benötigt wird, würde normalerweise die Aktivität der meisten Enzyme zerstören, aber die *Taq* – Polymerase ist bei diesen hohen Temperaturen stabil und aktiv.

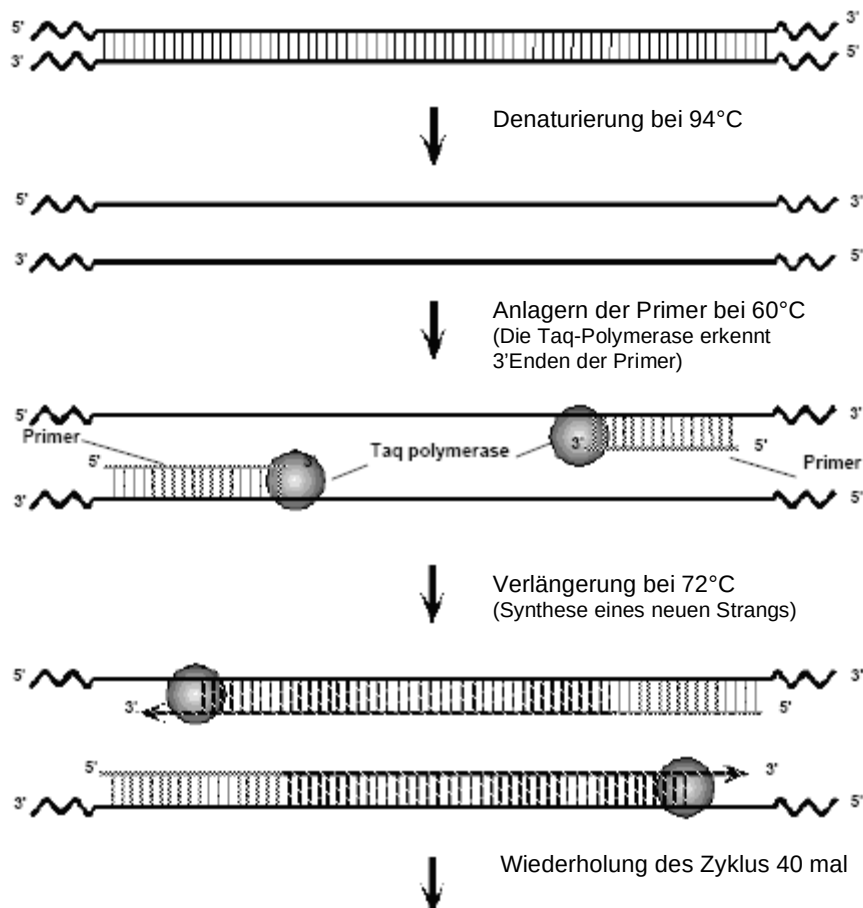


Abb. 9. Ein vollständiger PCR – Zyklus

Beim Annealing lagern sich die Oligonukleotidprimer an oder finden ihre komplementäre Sequenz auf den zwei einzelsträngigen Matrizensträngen der DNA. So gebunden, können sie als Primer für die *Taq* – DNA – Polymerase fungieren. Sie werden Primer genannt, weil sie die Synthese eines neuen Strangs vorbereiten, indem sie eine kurze doppelsträngige Sequenz liefern, die von der *Taq* – Polymerase erweitert und so ein neuer komplementärer Strang gebildet werden kann. Das Binden der Primer an ihre Matrizen – Sequenz ist ebenso stark von der Temperatur abhängig. In diesem Versuch ist 60°C in der Annealingphase optimal für die Primerbindung.

Während des Verlängerungsschritt ist es die Aufgabe der *Taq* DNA – Polymerase, die Nukleotide (A, T, G und C) nacheinander an die Primer hinzuzufügen, um eine komplementäre Kopie der DNA – Matrize herzustellen.

Während der Polymerisation ist die Reaktionstemperatur 72°C, die optimale Temperatur für die Aktivität der *Taq* – Polymerase. Die drei Schritte der Denaturierung, Annealing und Verlängerung bilden einen PCR – Zyklus. Eine vollständige PCR – Amplifikation dauert 40 Zyklen.

Die gesamte Reaktion aus 40 Zyklen wird in einem Teströhrchen, das in einen Thermocycler gestellt wurde, vollzogen. Der Thermocycler besitzt einen Aluminiumblock, in den die Proben gesetzt werden und der rapide über extreme Temperaturunterschiede erhitzt und abgekühlt werden kann. Dieses schnelle Erhitzen und Abkühlen des Thermoblocks nennt man **Temperaturzyklus** oder **Thermozyklus**.

Temperaturzyklus = Denaturierungsschritt + Annealing + Verlängerungsschritt (72°C)

Lektion 2 PCR – Amplifikation (Laborprotokoll)

Checkliste für Arbeitsplätze

Material und Zubehör, das an jedem Arbeitsplatz vor Beginn des Versuchs benötigt wird, ist unten aufgeführt.

Arbeitsplatz der Schüler	Menge je Platz	(√)
PCR – Röhrchen	4	☐
Mikroteströhrchen, ohne Deckel	4	☐
Vollständiger Master Mix (mit Primer) auf Eis	1 Röhrchen	☐
P-20 Mikropipette	1	☐
Pipettenspitzen (mit Filter), 2-20µl	8	☐
Eisbehälter mit Eis	1	☐
Schaumstoffhalter für Mikroteströhrchen	2	☐
Permanentmarker	1	☐
Abfallbehälter	1	☐
Kopie des Schnellhandbuchs oder Protokolls	1	☐

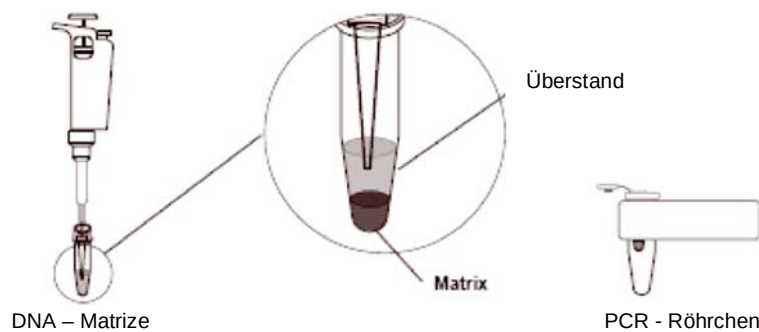
Arbeitsplatz des Lehrers (allgemein)	Menge je Klasse	
Gelträger	1 je 2 Plätze	☐
Gelöste Agarose	40ml je Gel	☐
Laborklebeband für Gelträger	1 je Platz	☐
GeneCycler oder MyCycler Thermocycler	1	☐
Mikrozentrifuge	1	☐
oder Minizentrifuge	4	☐

Lektion 2 PCR – Amplifikation (Laborprotokoll)

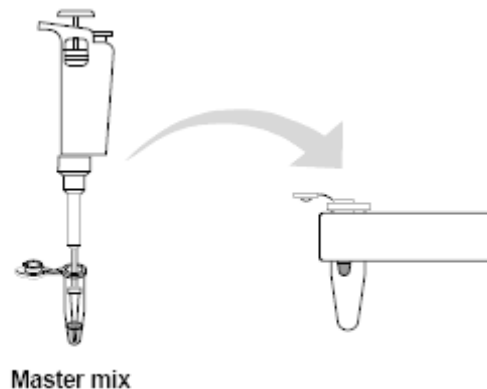
1. Lassen sie sich ihr Schraubdeckelröhrchen, das ihre genomische DNA – Matrize enthält, aus dem Kühlschrank geben. Zentrifugieren sie ihr Röhrchen für 2 Minuten bei 6000 x g oder 5 Minuten bei 2000 x g.
2. Jedes Gruppenmitglied sollte ein PCR – Röhrchen und ein deckellooses Röhrchen erhalten. Beschriften sie jedes PCR – Röhrchen an der Seite mit ihren Initialen und setzen sie es wie angegeben in das deckellose Mikroteströhrchen. Stellen sie das PCR – Röhrchen in den Schaumstoffhalter.



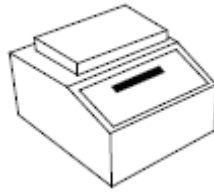
3. Übertragen sie 20µl ihrer DNA – Matrize aus dem Überstand ihres Schraubdeckelröhrchens auf den Boden des PCR – Röhrchens. **Übertragen sie keine Matrixkügelchen in die PCR – Reaktion, weil diese die PCR – Reaktion hemmen.**



4. Lagern sie das Röhrchen mit gelben PCR – Master Mix (beschriftet mit „Master“) in ihrem Eisbehälter. Übertragen sie 20µl des Master Mix in ihr PCR – Röhrchen. Durchmischen sie durch 2 - 3 maliges auf- und abpipettieren. Verschließen sie das PCR – Röhrchen fest und stellen es auf Eis, bis angeordnet wird, den nächsten Schritt auszuführen. Vermeiden sie Blasen, besonders am Boden des Röhrchens.



5. Entnehmen sie das PCR – Röhrchen aus dem deckellosen Mikroteströhrchen und stellen sie es in den GeneCycler oder MyCycler Thermocycler.



6. Wenn sich alle PCR – Proben im Thermocycler befinden, beginnt der Dozent die PCR – Reaktion. Die Reaktion besteht aus 40 Zyklen der Amplifikation, was ungefähr 3 Stunden dauert.

7. Gießen sie im Anschluss die Gele, wenn ihr Dozent sie dazu anleitet (die Gele wurden eventuell bereits im Voraus vom Lehrer hergestellt).

Lektion 2 PCR – Amplifikation

Fragen zum Thema

1. Warum ist es notwendig, Primer auf jeder Seite der zu amplifizierenden DNA – Sequenz zu haben?
2. Woher bekam die *Taq* DNA - Polymerase ihren Namen?
3. Warum enthält der Master Mix die Nukleotide (A, T, G und C)? Welche anderen Bestandteile hat der Master Mix und was ist ihre Funktion?
4. Beschreiben sie die drei Hauptschritte jedes Zyklus der PCR – Amplifikation und welche Reaktionen bei jeder Temperatur stattfinden.
5. Erklären sie, warum es bis zum dritten Zyklus dauert, bis die exakte Länge der Ziel – DNA – Sequenz vervielfältigt wird. Sie benötigen eventuell zusätzliches Papier und eine Zeichnung, um ihre Antwort zu erklären.

Lektion 3 Gelelektrophorese der amplifizierten PCR – Proben und Färben der Agarosegele

Was beobachten sie?

Bevor sie ihre PCR – Produkte analysieren, lassen sie uns einen Blick auf die zu untersuchende Zielsequenz werfen.

Was können Gene und DNA uns verraten?

Schätzungsweise enthalten die 23 Paare, oder 46 **Chromosomen** des menschlichen Genoms (23 Chromosomen von der Mutter, die anderen 23 vom Vater) ca. 30 000 bis 50 000 Gene. Jedes Chromosom enthält eine Reihe an spezifischen Genen. Die größeren Chromosomen beinhalten vergleichsweise mehr DNA und demzufolge mehr Gene, als die kleineren Chromosomen. Jedes homologe Chromosomenpaar verfügt über gleichartige Gene.

Jedes Gen trägt den Code für ein bestimmtes Protein. Interessanterweise umfassen die 30 000 - 50 000 Gene nur 5% der gesamten chromosomalen DNA. Die anderen 95% ist nichtcodierende DNA. Nichtcodierende DNA gibt es nicht nur zwischen, sondern auch innerhalb der Gene und teilt diese so in Segmente. Die genaue Funktion der nichtcodierenden DNA ist unbekannt, obwohl vermutet wird, dass nichtcodierende DNA für die Anhäufung von Mutationen und Variationen im Genom verantwortlich ist.

Nach der ersten Transkription der DNA in RNA, enthält diese sowohl nichtcodierende als auch codierende Sequenzen. Während sich die RNA noch im Kern befindet, werden die nichtcodierenden Introns (**in = bleiben im Kern**) aus der RNA entfernt, die **Exons** jedoch (**ex = verlassen den Kern**) werden zusammengespleißt, um die vollständige messenger RNA der Codesequenz für das Protein zu bilden (Abbildung 10). Dieser Vorgang wird **RNA – Spleißen** genannt und wird von spezialisierten Enzymen durchgeführt, die **Spleißosomen**.

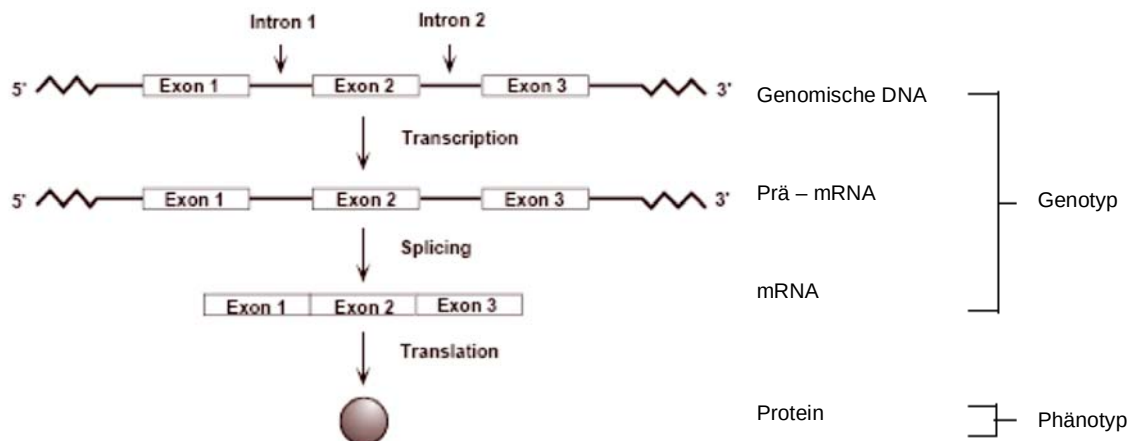


Abb. 10. Spleißen der Introns aus Genen

Introns von Individuen variieren oft in Größe und Sequenz, im Gegensatz zu Exons. Diese Variation ist vermutlich das Ergebnis verschiedener Anhäufungen von Mutationen der DNA während der Evolution. Diese Mutationen in unserer nichtcodierenden DNA werden unbemerkt an unsere Nachkommen weitergegeben; wir bemerken sie nicht, da sie unseren Phänotyp nicht beeinflussen. Jedoch stellen genau diese Unterschiede unserer DNA die molekulare Basis des DNA – fingerprintings dar, die bei der Identifizierung von Menschen und bei humangenetischen Studien genutzt werden.

Die Zielsequenz

Das menschliche Genom beinhaltet kleine, repetitive DNA – Elemente oder Sequenzen, die zufällig über Millionen von Jahren eingefügt wurden. Eines dieser repetitiven Elemente wird „Alusequenz“⁷ genannt (Abbildung 11). Das ist eine 300 Basenpaar lange DNA – Sequenz, die ungefähr 500 000 Mal im gesamten menschlichen Genom wiederholt wird.⁸ Die Herkunft und Funktion dieser wiederholten Sequenzen ist bisher noch unbekannt.

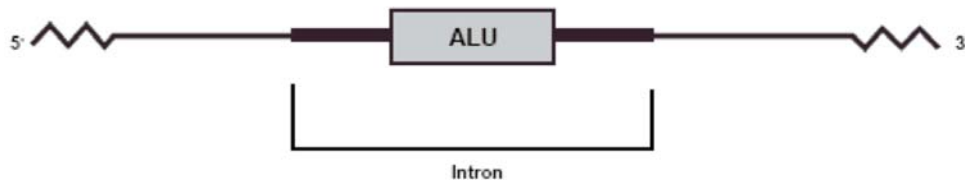


Abb. 11. Lokalisation eines repetitiven Aluelements innerhalb eines Introns

Einige dieser Alu – Elemente haben Merkmale, die sie für Genetiker sehr nützlich machen. Sind sie in Introns, die mit einer bestimmter Symptomatik assoziiert werden, vorhanden, können sie dadurch mit dieser Krankheit verknüpft sein. Aufgrund der Alurepeats kann auch die Verwandtschaft zwischen Personen beurteilt werden. Hierfür wird die Analyse der Alurepeats für das Berechnen der Einbauhäufigkeit in einer Population gebraucht und ist ein einfaches Maß der molekulargenetischen Variation – **ohne Bezug zu Krankheit oder Verwandtschaft zwischen Personen.**

In diesem Versuch betrachten sie ein Aluelement in der Region PV92 des Chromosom 16. Dieses bestimmte Aluelement ist **dimorph**, was bedeutet, dass dieses Element in manchen Personen vorhanden ist, in anderen nicht. Einige Leute haben diesen Abschnitt in einer Kopie von Chromosom 16 (**ein Allel**), andere haben ihn in beiden Kopien des Chromosoms 16 (**zwei Allele**). Wieder andere haben auf keiner Kopie ihres Chromosom eine Alusequenz (Abbildung 12). Die An- oder Abwesenheit des Aluinsersts kann mit Hilfe der Polymerase – Kettenreaktion und anschließender Gelelektrophorese ermittelt werden.

Da sie einen Bereich der DNA innerhalb eines Introns amplifizieren, wird er in ihrem Körper nicht wirklich verwendet. Machen sie sich also keine Sorgen, wenn die Alu nicht besitzen.

Die Primer in diesem Kit wurden entwickelt, um eine Sequenz innerhalb des PV92 Genlocus einzuklammern, die ohne Alueinbau 641 Basenpaare oder mit Einbau von Alu 941 Basenpaare lang ist. Der Anstieg der Größe wird durch Einbau der 300 Basenpaarsequenz von Alu bedingt.

Nach der Gelelektrophorese der PCR – Produkte auf Agarose, sind drei eindeutige Ergebnisse möglich. Sollten beide Chromosomen ein Aluinserst besitzen, ist jedes vervielfältigte PCR – Produkt 941 Basenpaare lang. Auf einem Gelträger wandern sie bei gleicher Geschwindigkeit, so dass eine Bande entsteht, die 941 Basenpaaren entspricht. Wenn kein Chromosom den Einbau enthält, ist jedes amplifizierte PCR – Produkt 641 Basenpaare lang und sie wandern als eine Bande 641 Basenpaaren entsprechend. Gibt es den Alueinbau auf einem Chromosom, aber nicht auf dem anderen, erhält man ein PCR – Produkt von 641 Basenpaaren und eines von 941 Basenpaaren. Das Gel zeigt somit zwei Banden für solche Proben.

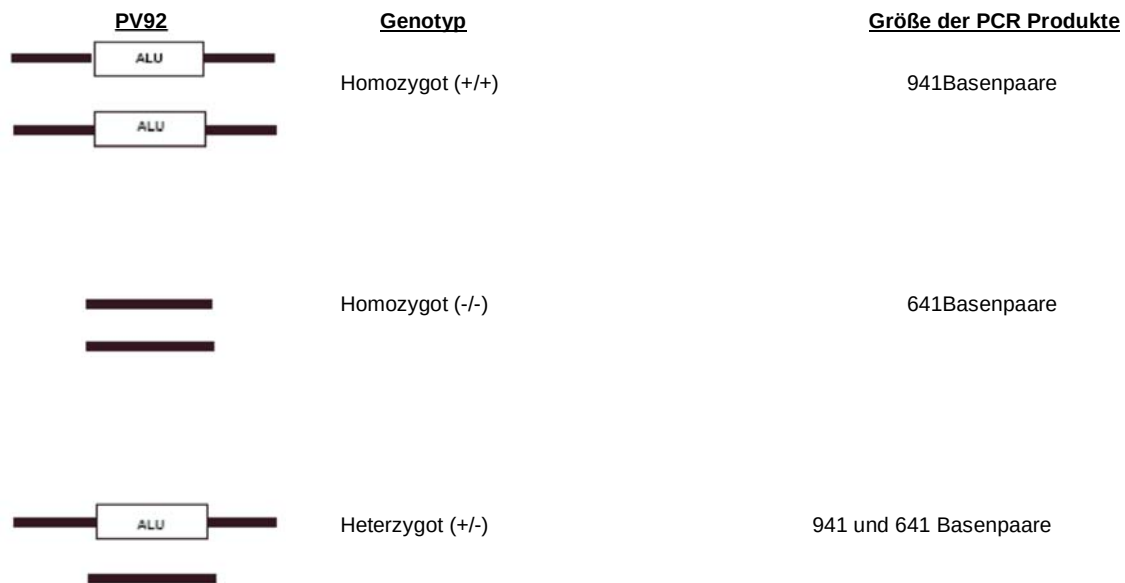


Abb. 3. An- und Abwesenheit der Alurepeats am PV92 Locus auf Chromosom 16.

Die Elektrophorese trennt DNA – Fragmente entsprechend ihrer relativen Größe auf. Eine Agarosegelplatte wird mit DNA – Fragmenten beladen, die in einer Kammer mit leitender Pufferlösung liegt. Es entsteht ein direkter Strom zwischen den Kabelelektroden an jedem Ende der Kammer. Durch die negative Ladung der DNA – Fragmente wandern sie in einem elektrischen Feld in Richtung des positiven Pols und werden vom negativen Pol abgestoßen. Die Matrix des Agarosegels fungiert als molekulares Sieb, durch welches die kleinere DNA – Fragmente leichter wandern können als die viel größeren. Nach einem gewissen Zeitraum werden die kleineren Fragmente weiter gewandert sein, als die viel größeren. Fragmente derselben Größe bleiben zusammen und wandern als einzelne „Bande“ der DNA im Gel. Im Beispielgel unten (Abbildung 13), wurden PCR – amplifizierte Banden von 941 bp und 641 bp entsprechend ihrer Größe aufgetrennt.

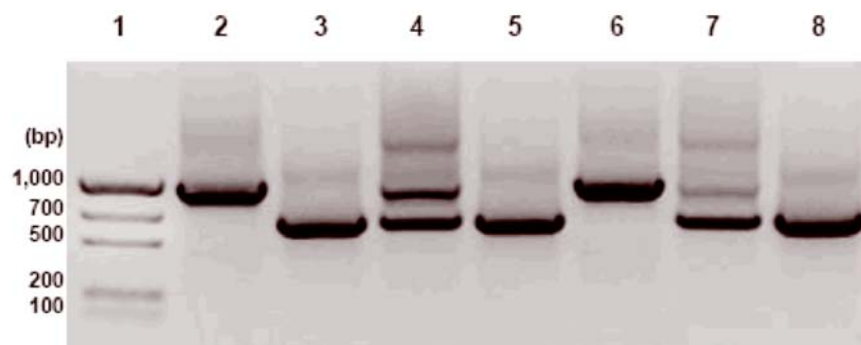


Abb. 13. Elektrophoretische Auftrennung der DNA – Banden entsprechend ihrer Größe. EZ Load DNA Molekulargewichts Maßstab, welcher 1000 bp, 700 bp, 500 bp, 200 bp und 100 bp Fragmente enthält (Spur 1); zwei homozygote (+/+) Personen mit 941 bp – Fragmenten (Spuren 2, 6); drei homozygote (-/-) Personen mit 641 bp – Fragmenten (Spur 3, 5 und 8) und zwei heterozygote (+/-) Personen mit 941 bp und 641 bp Fragmenten (Spur 4 und 7).

Lektion 3 Gelelektrophorese der amplifizierten PCR – Proben und Färben der Agarosegele

Checkliste für Arbeitsplätze

Material und Zubehör, das an jedem Arbeitsplatz vor Beginn des Versuchs benötigt wird, ist unten aufgeführt

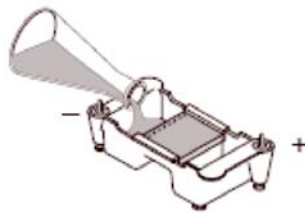
Arbeitsplatz der Schüler	Menge je Platz	(✓)
Agarosegel	1	
PCR – Proben der Schüler	1 je Schüler	
MMR (DNA – Standard)	1 Röhrchen	
PV92 XC DNA Probenfarbstoff	1 Röhrchen	
P-20 Mikropipette	1	
Pipettenspitzen (mit Filter), 2-20µl	12	
Permanentmarker	1	
Schaumstoffhalter für Mikroteströhrchen	1	
Elektrophoresekammer und Stromquelle	1	
FastBlast™ DNA Färbemittel, 1 oder 100fache Lösung	120ml je 2 Plätze	
Gelstützfilm (optional)	1	
Durchsichtige Acetatfolien für Gelbeleg (optional)	1	
Warmes Leitungswasser für die Gelentfärbung (bei Schnelfärbung)	1,5 – 2 l je 2 Plätze	
Große Behälter für die Entfärbung (bei Schnelfärbung)	1-3 je 2 Plätze	
Kopie des Schnellhandbuchs oder Protokolls	1	
Abfallbehälter	1	

Arbeitsplatz des Lehrers	Menge je Klasse	
1facher TAE Elektrophoresepuffer	275ml je Kammer	
Amplifizierte Positiv - Kontrollproben (je 4) PV92 homozygot (+/+) PV92 homozygot (-/-) PV92 heterozygot (+/-)	12	
Rüttelplatte (optional) *	1	
Mikrozentrifuge	1	
oder Minizentrifuge	4	

* Absolut empfohlen

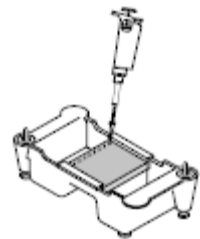
Lektion 3 Gelelektrophorese der amplifizierten PCR – Proben (Laborprotokoll)

1. Entnehmen sie die PCR – Proben aus dem Thermocycler und stellen diese in den Halter für Mikroteströhrchen. Wenn eine Zentrifuge verfügbar ist, setzen sie die PCR – Röhrchen in die deckellosen Mikroteströhrchen und zentrifugieren sie kurz die Röhrchen (~3 Sekunden bei 2000 x g), um das Kondensierte an den Deckeln auf den Boden des Röhrchens zu bringen.
2. Fügen sie 10µl der PV92 XC Probenfarbe zu jedem PCR – Röhrchen und mischen sie vorsichtig.
3. Lassen sie sich ein Agarosegel geben (entweder von ihnen oder von ihrem Lehrer gegossen). Setzen sie die Gelbrücke mit dem erhärteten Gel auf die Fläche in die Elektrophoresekammer. Die Vertiefungen sollten am Kathoden (-) - Ende der Kammer sein, wo das schwarze Kabel angeschlossen wird. Entfernen sie äußerst vorsichtig den Kamm durch langsames, gerades Herausziehen.
4. Gießen sie ~275ml des Elektrophoresepuffers in die Elektrophoresekammer, bis er gerade die Vertiefungen bedeckt.

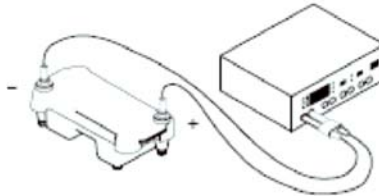


5. Beladen sie die acht Vertiefungen des Gels mit den Proben mit jeweils einer frischen Pipettenspitze, in folgender Reihenfolge:

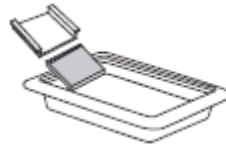
Spur	Probe	Beadungsvolumen
1	MMR (DNA Standard)	10µl
2	Homozygote (+/+) Kontrolle	10µl
3	Homozygote (-/-) Kontrolle	10µl
4	Heterozygote (+/-) Kontrolle	10µl
5	Schüler 1	20µl
6	Schüler 2	20µl
7	Schüler 3	20µl
8	Schüler 4	20µl



6. Befestigen sie den Deckel sicher auf die Elektrophoresekammer. Der Deckel passt nur in einer Weise auf die Basis: rot auf rot und schwarz auf schwarz. Verbinden sie die elektrischen Kabel mit der Stromquelle.
7. Schalten sie die Stromquelle ein. Stellen sie 100V ein und trennen sie die Proben für 30 Minuten elektrophoretisch auf.



8. Nach vollendeter Elektrophorese, schalten sie den Strom ab und entfernen sie den Deckel der Kammer. Heben sie ihren Gelträger mit Gel vorsichtig heraus. Seien sie sehr vorsichtig, da das Gel sehr rutschig ist. Schieben sie das Gel vorsichtig mit dem Daumen und lassen es in eine Plakfärbewanne gleiten.



Färben der Agarosegele

Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Welcher Genotyp sind sie? Homozygot oder heterozygot? Um das herauszufinden, müssen sie das Agarosegel färben. Da die DNA natürlicherweise farblos ist, ist sie nicht direkt im Gel sichtbar. Ohne Hilfe zeigt die visuelle Untersuchung des Gels nach der Elektrophorese nur die Position der Probenfarbe und nicht die Position der DNA – Fragmente. Die DNA – Fragmente werden durch Färben des Gels mit einer blauen Farbe, der Fast Blast DNA Färbemittel, sichtbar gemacht. Die blauen Farbmoleküle sind positiv geladen und haben eine hohe Affinität zu DNA. Sie binden fest an die DNA – Fragmente und ermöglichen, dass die DNA sichtbar wird. Die sichtbaren DNA – Banden können nun übertragen, photographiert, skizziert, oder als dauernd getrocknetes Gel für Analysen aufbewahrt werden.

Anleitung für die Nutzung des FastBlast DNA Färbemittels

Im folgenden sind zwei Vorschriften für die Nutzung des FastBlast DNA Färbemittels in der Klasse. Benutzen sie Protokoll 1 für die Schnellfärbung der Gele, um die DNA Banden in 12 – 15 Minuten sichtbar zu machen, oder Protokoll 2 für die Übernachtsfärbung. Welches Protokoll sie verwenden wird ihr Dozent entscheiden, je nach verfügbarer Zeit. Zwei Schülergruppen färben die Gele in einer Färbewanne (kerben sie die Ecken des Gels zur Wiedererkennung ein). Beschriften sie die Färbewannen mit Initialen und Stunde, bevor sie damit beginnen.

WARNUNG

Obwohl das FastBlast DNA – Färbemittel nichttoxisch und nichtkarzinogen ist, sollten Latex - oder Vinylhandschuhe während des Umgangs mit der Farbe oder den gefärbten Gelen getragen werden, um die Hände vor einer Blaufärbung zu schützen. Laborkittel oder andere Schutzkleidung sollte getragen werden, um ein Färben der Kleidung zu vermeiden.

Protokoll 1: Schnelfärbung der Agarosegele in 100facher FastBlast DNA Färbemittel

Dieses Protokoll macht die schnelle Sichtbarmachung der DNA Banden im Agarosegel innerhalb von 15 Minuten möglich. Für die Schnelfärbung sollte die Fast Blast DNA Farbe (500fach) auf eine 100fache Konzentration verdünnt werden. Wir empfehlen 120ml des verdünnten (100fach) Fast Blast zum Färben von zwei 7x7cm oder 7x10cm Agarosegelen in einzelnen Färbewannen, die im Lieferumfang von Bio – Rads Unterrichtskits enthalten sind, zu verwenden. Bei Verwendung von alternativen Färbewannen, fügen sie ausreichendes Volumen der Färbelösung hinzu, bis das Gel vollständig bedeckt ist.

Nach der Elektrophorese müssen die Agarosegele aus den Gelwannen entfernt werden, bevor sie in die Färbelösung gelegt werden. Dies ist möglich, durch Halten des Bodens der Gelwanne in der einen Hand und behutsames Drücken des Gels mit dem Daumen der anderen Hand. Da das Gel instabil ist, muss es mit größter Aufmerksamkeit behandelt werden. Wir empfehlen sehr, einen großen Spatel oder andere unterstützende Oberflächen zu verwenden, um das Gel während den Entfärbungsstufen der Schnelfärbung von einem Behälter in den nächsten zu transportieren. Zur Entfärbung benötigt man mindestens einen großvolumigen Behälter mit 500ml Fassungsvermögen auf jedem Schülerarbeitsplatz. Jede Schülergruppe kann einen eigenen Waschbehälter für jeden Waschschritt benützen. Die andere Möglichkeit ist ein Einzelbehälter, der nach jedem Waschen neu befüllt wird.

1. Markieren sie die Färbewanne mit ihren Initialen und der Stunde. Sie färben zwei Gele je Wanne.

2. Färben sie die Gele (2 - 3 Minuten)

Entnehmen sie jedes Gel vom Gelträger und schieben es vorsichtig in die Färbewanne. Gießen sie ungefähr 120ml der 100fachen Farbe in die Färbewanne. Wenn notwendig, fügen sie mehr Färbemittel hinzu, um das Gel vollständig zu bedecken. Färben sie das Gel für 2 - 3 min, aber nicht länger als 3 min. Benützen sie einen Trichter, um die 100fach verdünnte Farbe in eine Aufbewahrungsflasche zu füllen und lagern sie sie für einen späteren Gebrauch. **Die Farbe kann mindestens 7 Mal wiederverwendet werden.**



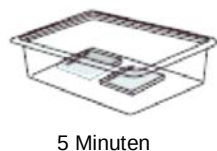
3. Spülen sie die Gele

Überführen sie die Gele in einen großen Behälter, der 500 - 700ml sauberes, warmes (40-55°C) Leitungswasser enthält. Schwenken sie zum Spülen die Gele vorsichtig für ca. 10 Sekunden.



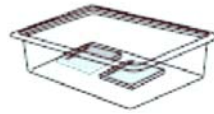
4. Waschen sie die Gele

Überführen sie die Gele in einen großen Behälter mit 500 – 700ml sauberem, warmen Leitungswasser. Schütteln oder Schwenken auf einer Rüttelplatte für 5 min. Ist keine Rüttelplatte verfügbar, bewegen sie die Gele vorsichtig im Wasser einmal pro Minute.



5. Waschen sie die Gele

Führen sie einen zweiten Waschschrift wie in Schritt 4. durch.



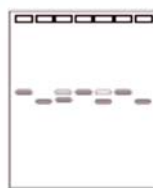
5 Minuten

6. Übertragen und Analysieren sie die Ergebnisse

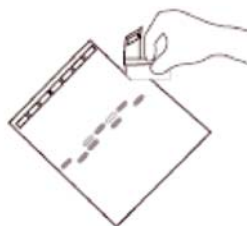
Untersuchen sie die gefärbten Gele auf die erwarteten DNA Banden. Die Banden können sofort nach dem zweiten Waschen verschwommen erscheinen, aber innerhalb von 5 -15 Minuten nach dem zweiten Waschgang beginnen sie, sich zu scharfen Banden zu entwickeln. Der Grund dafür, ist das Wandern der Fast Blast Farbmoleküle in das Gel und die festere Bindung an die DNA – Moleküle.

Um einen optimalen Kontrast zu erzielen, können zusätzliche Waschschriffe in warmen Wasser notwendig sein. Entfärben sie bis zum gewünschten Grad, aber waschen sie die Gele nicht über Nacht in Wasser. Sollten sie die Entfärbung in der vorgesehenen Zeit nicht vollenden, können sie das Gel in die 1fache Fast Blast Farbe für die Übernachtfärbung überführen. **Siehe Vorschrift 2.**

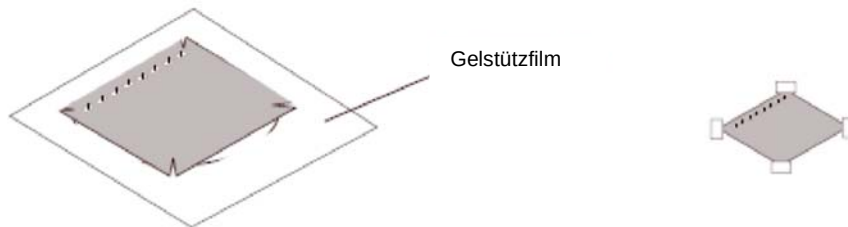
- a. Legen sie ihr Gel auf einen hellen Untergrund und protokollieren sie ihre Ergebnisse durch ein Diagramm wie folgt. Legen sie eine durchsichtige Plastik - oder Acetatfolie auf das Gel. Zeichnen sie mit einem Permanentmarker die Vertiefungen und Banden auf die Folie, um eine Kopie ihres Gels zu erstellen. Entfernen sie die Plastikfolie für spätere Analysen. Alternativ können die Gele für optimalen Kontrast auf ein gelbes Stück transparenter Folie photokopiert werden.
- b. Mit Hilfe ihres Lehrers bestimmen sie, ob sie für den Alueinbau homozygot oder heterozygot sind. Betrachten sie zuerst die Kontrollproben und merken sie sich die Wanderungsstruktur der homozygoten $+/+$, der homozygoten $-/-$ und der heterozygoten $+/-$ Proben (beziehen sie sich auch auf das Beispiel auf Seite 59). Sie werden bemerken, dass die kleinere Bande mit 641 bp der heterozygoten Probe intensiver ist, als die große Bande mit 941 bp. Dieser Unterschied beruht auf der Tatsache, dass das kleinere Fragment effektiver amplifiziert wird, als das große Fragment. Es können schneller Kopien des kleineren als Kopien des größeren Fragments erstellt werden, so werden pro Zyklus mehr Kopien vom kürzen Fragment erzeugt. Für weitere Informationen über die Analyse ihrer Daten, gehen sie auf Seite 69 – 72.



- c. Trocknen sie das Agarosegel als dauerhaften Beleg des Experiments.
- i. Entfernen sie alle ungeladenen Bahnen mit einem Messer oder einer Rasierklinge. Schneiden sie das Gel von oben nach unten durch, um die Bahnen, die sie nicht beladen haben, von ihren zu trennen.



- ii. Legen sie das Gel direkt auf die hydrophile Seite eines Stücks Gelstützfilm. (Wasser bildet auf der hydrophoben Seite kleine Kügelchen.) Legen sie das Gel in die Mitte des Gelfilms und entfernen sie Blasen, die zwischen Gel und Film entstehen können. Bewahren sie den Film, bis er trocken ist, auf einem Papiertuch auf und vermeiden sie direkte Lichteinstrahlung. Bei der Trocknung verbindet sich das Gel mit dem Film, ohne zu schrumpfen. Ohne Störungen, ist das Gel nach zwei bis drei Tagen bei Raumtemperatur getrocknet. Das Ergebnis ist ein flacher, transparenter und haltbarer Beleg des Experiments. Kleben sie das trockene Gel in ihr Laborheft.



Hinweis: Vermeiden sie eine lange Exposition des getrockneten Gels zu direktem Licht, um ein Verblassen der Banden zu verhindern. Jedoch werden die DNA – Banden wieder sichtbar, wenn die getrockneten Gele nach dem Verblassen für 2-3 Wochen im Dunklen gelagert werden.

Protokoll 2: Übernachtfärbung der Agarosegele in 1fachem Fast Blast DNA Färbemittel

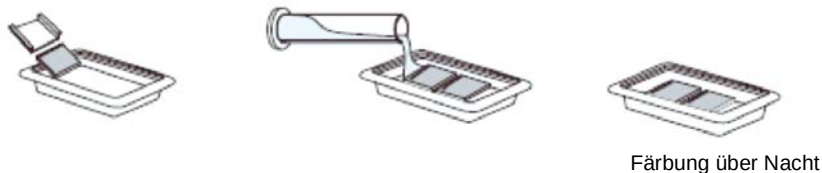
Für die Übernachtfärbung sollte die Fast Blast DNA Farbe (500fach) auf eine 1fache Konzentration verdünnt werden. Wir empfehlen 120ml des verdünnten (1fach) Fast Blast zum Färben von zwei 7x7cm oder 7x10cm Agarosegelen in einzelnen Färbewannen, die im Lieferumfang von Bio – Rads Unterrichtskits enthalten sind, zu verwenden. Bei Verwendung von alternativen Färbewannen, fügen sie ausreichendes Volumen der Färbelösung hinzu, bis das Gel vollständig bedeckt ist.

Nach der Elektrophorese müssen die Agarosegele aus den Gelwannen entfernt werden, bevor sie in die Färbelösung gelegt werden. Dies ist möglich, durch Halten des Bodens der Gelwanne in der einen Hand und behutsames Drücken des Gels mit dem Daumen der anderen Hand. Da das Gel instabil ist, muss es mit größter Aufmerksamkeit behandelt werden.

1. Beschriften sie die Färbewannen mit ihren Initialen und der Stunde. Es werden zwei Gele pro Wanne gefärbt.

2. Färben sie die Gele (über Nacht)*

Gießen sie die 1fach verdünnte Farbe in eine Gelfärbewanne. Entnehmen sie jedes Gel vom Gelträger und schieben es vorsichtig in die Färbewanne. Gießen sie ungefähr 120ml der 100fachen Farbe in die Färbewanne. Wenn notwendig, fügen sie mehr Färbemittel hinzu, um das Gel vollständig zu bedecken. Stellen sie die Färbewanne auf eine Rüttelplatte und bewegen sie sie über Nacht. Wenn keine Rüttelplatte verfügbar ist, schütteln sie die Gelfärbewanne mehrere Male während der Färbepériode. Nach zwei Stunden sollten DNA Banden zu sehen sein, aber mindestens 8 Stunden Färbung sind notwendig, um die gefärbten Banden vollständig sichtbar zu machen.



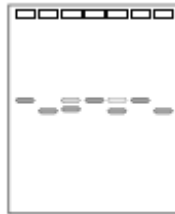
3. Analysieren sie die Ergebnisse

Es ist nicht erforderlich, nach der Färbung mit 1fachem Fast Blast zu entfärben. Die Gele können sofort nach dem Färben analysiert werden.

- a. Legen sie ihr Gel auf einen hellen Untergrund und protokollieren sie ihre Ergebnisse durch ein Diagramm wie folgt. Legen sie eine durchsichtige Plastik - oder Acetatfolie auf das Gel. Zeichnen sie mit einem Permanentmarker die Vertiefungen und Banden auf die Folie, um eine Kopie ihres Gels zu erstellen. Entfernen sie die Plastikfolie für spätere Analysen. Alternativ können die Gele für optimalen Kontrast auf ein gelbes Stück transparenter Folie photokopiert werden.

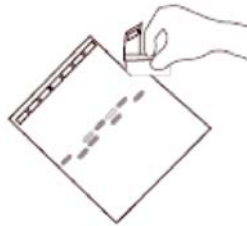
* Schütteln sie regelmäßig die Gele vorsichtig während der Übernachtfärbung in der 1fachen Fast Blast DNA – Farbe; kleine DNA– Fragmente neigen dazu, sich ohne Schütteln zu diffundieren.

- b. Mit Hilfe ihres Lehrers bestimmen sie, ob sie für den Alueinbau homozygot oder heterozygot sind. Betrachten sie zuerst die Kontrollproben und merken sie sich die Wanderungsstruktur der homozygoten $+/+$, der homozygoten $-/-$ und der heterozygoten $+/-$ Proben (beziehen sie sich auch auf das Beispiel auf Seite 59). Sie werden bemerken, dass die kleinere Bande mit 641 bp der heterozygoten Probe intensiver ist, als die große Bande mit 941 bp. Dieser Unterschied beruht auf der Tatsache, dass das kleinere Fragment effektiver amplifiziert wird, als das große Fragment. Es können schneller Kopien des kleineren als Kopien des größeren Fragments erstellt werden, so werden pro Zyklus mehr Kopien vom kürzen Fragment erzeugt. Für weitere Informationen über die Analyse ihrer Daten, gehen sie auf Seite 69 – 72.

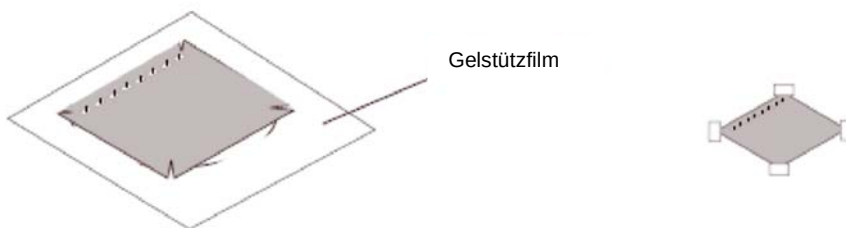


- c. Trocknen sie das Agarosegel als dauerhaften Beleg des Experiments.

- i. Entfernen sie alle ungeladenen Bahnen mit einem Messer oder einer Rasierklinge. Schneiden sie das Gel von oben nach unten durch, um die Bahnen, die sie nicht beladen haben, von ihnen zu trennen.



- ii. Legen sie das Gel direkt auf die hydrophile Seite eines Stücks Gelstützfilm. (Wasser bildet auf der hydrophoben Seite kleine Kügelchen.) Legen sie das Gel in die Mitte des Gelfilms und entfernen sie Blasen, die zwischen Gel und Film entstehen können. Bewahren sie den Film, bis er trocken ist, auf einem Papiertuch auf und vermeiden sie direkte Lichteinstrahlung. Bei der Trocknung verbindet sich das Gel mit dem Film, ohne zu schrumpfen. Ohne Störungen, ist das Gel nach zwei bis drei Tagen bei Raumtemperatur getrocknet. Das Ergebnis ist ein flacher, transparenter und haltbarer Beleg des Experiments. Kleben sie das getrocknete Gel in ihr Laborheft.



Hinweis: Vermeiden sie eine lange Exposition des getrockneten Gels zu direktem Licht, um ein Verblassen der Banden zu verhindern. Jedoch werden die DNA – Banden wieder sichtbar, wenn die getrockneten Gele nach dem Verblassen für 2-3 Wochen im Dunklen gelagert werden.

Stunde 3 Gelelektrophorese der amplifizierten PCR – Proben

Fragen zum Thema

1. Erklären sie den Unterschied zwischen einem Intron und einem Exon.

2. Warum weichen die zwei möglichen PCR – Produkte von einander in der Größe um 300 Basenpaaren ab?

3. Erklären sie, wie die Agaroseelektrophorese die DNA – Fragmente auftrennt. Warum wandert ein kleineres DNA – Fragment schneller als ein größeres?

4. Was für Kontrollen gibt es im Experiment? Warum sind sie wichtig? Könnten andere Kontrollen benutzt werden?

Lektion 4 Analyse und Interpretation der Ergebnisse

Wenn die Übernachtfärbung zur Färbung der Gele verwendet wird, notieren sie ihre Ergebnisse und trocknen sie ihre Gele, wie beschrieben.

Analyse

Vergleichen sie ihre Probenbahnen mit den Kontrollbahnen, wobei sie als Referenz den DNA – Standard verwenden. Merken sie sich die Größe und Lage ihres Fragments oder ihrer Fragmente. Durch Vergleichen ihrer DNA Banden mit den Kontrollen, stellen sie fest, ob sie homozygot +/+, homozygot -/- oder heterozygot +/- sind. Wenn ihre Probenspur leer ist, diskutieren sie mögliche Gründe mit Mitschülern und ihrem Lehrer.

Denken sie daran, die Interpretation dieses Gels ermöglicht ihnen, ihren genetischen Aufbau nur an dem Genlocus festzustellen (chromosomaler Ort), der untersucht wird. Es gibt drei mögliche Genotypen für den Alueinbau auf der Position, die sie amplifiziert haben. Ermitteln sie die Anzahl der Personen jeden Genotyps: homozygot +/+, homozygot -/- und heterozygot +/- . Schreiben sie die Klassenergebnisse in die Tabelle auf Seite 70.

Ein Hauptfaktor, bezüglich der Zuverlässigkeit des DNA – Fingerprintings in der Forensik, ist die Populationsgenetik und die genetische Statistik. Im Menschen gibt es hunderte Loci, oder DNA – Segmente wie Alu, die ausgewählt und für die Fingerprinting – Analyse genutzt werden können. Abhängig von demographischen Faktoren, wie Volkszugehörigkeit und geographische Isolation, zeigen einige Bevölkerungen weniger Variation in bestimmten DNA – Segmenten, als andere. Ein niedrigerer Grad der Variation erhöht die Chance, dass mehr als eine Person dieselbe Sequenz besitzt. Wenn 33% (1 aus 3 Personen) einer bestimmten Bevölkerung, dasselbe Fingerprintmuster eines bestimmten DNA – Segmentes haben, erhält man wenige Informationen durch Untersuchen dieses einzelnen Segments, um eine Person zu identifizieren. In so einem Fall würde ein positives Ergebnis eine Person mit nur 33%iger Genauigkeit identifizieren.

Durch die Untersuchung, wie belastend der DNA – Beweis ist, stellt sich folgende Frage: Wieviele Personen in der Bevölkerung haben statistisch gesehen dasselbe DNA – Muster, wie das vom Tatort: 1 zu 1 000 000? 1 zu 10 000? 1 zu 10?

Um einen Verdächtigen in einem Kriminalfall oder den Vater in einem Vaterschaftsstreit zu identifizieren, muss das Fingerprint die genaue Identifikation nicht eine 1 zu 3 ($1/3$) Chance auf eine Übereinstimmung in der Bevölkerung, sondern fast eine 1 zu 10 Millionen ($1/10^7$) Chance einer Übereinstimmung. Die Häufigkeit eines bestimmten DNA – Musters, das in der Bevölkerung auftritt, geht drastisch zurück, wenn mehrere DNA – Segmente ausgewählt und amplifiziert werden, statt ein einzelnes Segment. Damit das DNA – Fingerprint als Beweis vor Gericht zulässig ist, müssen 30 – 40 verschiedene DNA – Segmente auf mehreren Chromosomen derselben Person analysiert werden.

Der Alueinbau, den sie in dieser Übung nachgewiesen haben, wurde benutzt, um die Migrationsmuster der menschlichen Bevölkerung im Zeitablauf zu untersuchen.⁸ Die Daten dieser Studie wurden veröffentlicht und die Proben ihrer Klasse können mit gesammelten Daten größerer Bevölkerungen verglichen werden.

Lektion 4 Analyse und Interpretation der Ergebnisse

Fragen zum Thema

Erinnern sie sich, dass diese Alusequenz in einem nichtcodierendem Bereich des PV92 Locus auf Chromosom 16 eingebaut wurde und sie weder mit einer bestimmten Krankheit in Verbindung gebracht wird, noch, dass sie für irgendeine Proteinsequenz codiert. Sie ist einfach eine Sequenz die genutzt werden kann, um humane genotypische Häufigkeiten zu untersuchen.

Da Alurepeats in der allgemeinen Bevölkerung zufällig auftreten, ist der Alueinbau auf Chromosom 16 sehr nützlich zur Untersuchung der Gen-Häufigkeiten von örtlich begrenzten menschlichen Bevölkerungen. Theoretisch sind in einigen kleinen, geographisch isolierten, Bevölkerungen alle Personen homozygot $+/+$. In anderen können die Personen alle homozygot $-/-$ sein. In einer „Schmelztiegel“-Bevölkerung können die drei Genotypen ($+/+$, $+/-$, $-/-$) im Gleichgewicht existieren.

Die Häufigkeiten der Genotypen und **Allele** sind Basismerkmale, die Populationsgenetiker benutzen, um Bevölkerungen zu beschreiben und analysieren. Die Ergebnisse, die sie in dieser Übung erhalten, liefern ihnen die echte Gelegenheit, die genotypischen und allelen Häufigkeiten des Alueinbaus in ihrer Klasse zu berechnen und die Hardy – Weinberg – Gleichung zu benutzen.

Die Ergebnisse der PCR – Reaktion zeigen ihren Genotyp und den ihrer Mitschüler: $+/+$, $+/-$ und $-/-$. Da ihre Genotypen bekannt sind, können sie die Allele ihrer Klassengemeinschaft zusammenzählen und ihre Häufigkeit bestimmen. Sie können dann die allele und genotypische Häufigkeit ihrer Klassengemeinschaft mit veröffentlichten Berichten von größeren Bevölkerungen vergleichen.

1. Welcher Genotyp für den Alueinbau im PV92 Locus sind sie?
2. Was ist die genotypische Häufigkeit von $+/+$, $+/-$ und $-/-$ in ihrer Klassengemeinschaft? Füllen sie die Tabelle unten mit ihren Klassendaten aus.

Tabelle 1. Beobachtete genotypische Häufigkeit in der Klasse

Kategorie	Anzahl	Häufigkeit (# der Genotypen/Gesamt)
Homozygot ($+/+$)		
Heterozygot ($+/-$)		
Homozygot ($-/-$)		
	Gesamt =	= 1,00

Allele Häufigkeit kann aus der Anzahl und der Häufigkeit der Genotypen in der Bevölkerung berechnet werden. Populationsgenetiker verwenden die Bezeichnungen p und q, um die Häufigkeit der (+) bzw. (-) Allele darzustellen. Allele Häufigkeit kann entweder aus der Anzahl oder der Häufigkeit der Genotypen berechnet werden (da sie miteinander verbunden sind).

$$\begin{aligned}
 p = \text{Häufigkeit der (+) Allele} &= \frac{\text{Anzahl der (+) Allele}}{\text{Gesamtanzahl der Allele (beide + und -)}} \\
 &= \frac{2 (\# \text{ der } +/+ \text{ Schüler}) + 1 (\# \text{ der } +/- \text{ Schüler})}{\text{Gesamtanzahl der Allele (beide + und -)}} \\
 &= \text{Häufigkeit der } (+/+) \text{ Schüler} + \frac{1}{2} (\text{Häufigkeit der } (+/-) \text{ Schüler}) \\
 q = \text{Häufigkeit der (-) Allele} &= \frac{\text{Anzahl der (-) Allele}}{\text{Gesamtanzahl der Allele (beide + und -)}} \\
 &= \frac{2 (\# \text{ der } -/- \text{ Schüler}) + 1 (\# \text{ der } +/- \text{ Schüler})}{\text{Gesamtanzahl der Allele (beide + und -)}} \\
 &= \text{Häufigkeit der } (-/-) \text{ Schüler} + \frac{1}{2} (\text{Häufigkeit der } (+/-) \text{ Schüler})
 \end{aligned}$$

3. Wie hoch ist die Häufigkeit jedes Allels ihrer Klassenproben? Füllen sie die Tabelle unten mit ihren Klassendaten aus. Denken sie daran, eine Klasse mit 32 Schülern (N) hat insgesamt 64 (2N) Möglichkeiten jedes Locus.

Tabelle 2. Errechnete allele Häufigkeit für die Klasse

Kategorie	Anzahl	Häufigkeit
(+) Allele		p =
(-) Allele		q =
	Gesamtheit der Allele =	= 1,00

4. Die folgende Tabelle zeigt Daten einer USA weiten, zufälligen Bevölkerungsstudie.

Tabelle 3. Genotypische Häufigkeit für Alu in einer USA – Stichprobe

Kategorie	Anzahl	Häufigkeit
Homozygot (+/+)	2,422	0,24
Heterozygot (+/-)	5,528	0,55
Homozygot (-/-)	2,050	0,21
Gesamt =	10,000	= 1,00

Im folgenden berechnen sie, mit Hilfe der Daten oben, die allele Häufigkeit für die Daten der USA, wie sie es für ihre Klassengemeinschaft in Tabelle 2 gemacht haben.

Tabelle 4. Berechnete allele Häufigkeit für die USA

Kategorie	Anzahl	Häufigkeit
(+) Allele		p =
(-) Allele		q =
	Gesamtallele =	= 1,00

5. Sind die tatsächlichen Daten ihrer Klasse über genotypische und allele Häufigkeit mit den zufälligen Proben der US – Bevölkerung vergleichbar? Würden sie eine Übereinstimmung erwarten? Welche Gründe erklären aus ihrer Sicht die Unterschiede oder Ähnlichkeiten?

Die **Hardy – Weinberg – Gleichung**, $p^2 + 2pq + q^2 = 1$, ist eine der Grundlagen der Populationsgenetik. Es ist die mathematische Erweiterung von $(p + q)^2 = 1$, wobei $p + q = 1$ ist. Die Gleichung beschreibt die Häufigkeit von Genotypen in einer Bevölkerung, die im „genetischen – Gleichgewicht“ ist. Das bedeutet, dass die Häufigkeit von Generation zu Generation stabil bleibt. Die Hardy – Weinberg – Theorie behauptet, damit eine Bevölkerung das Gleichgewicht erreicht, muss diese Bevölkerung ziemlich groß sein, die Mitglieder müssen sich zufällig verbinden, Nachkommen müssen mit gleichem Erfolg produziert werden und es darf keine Migration von Personen aus oder in die Bevölkerung geben, oder eine überhöhte Mutation, die ein Allel in ein anderes umwandelt. Unter diesen Bedingungen und mit den allelen Häufigkeiten p und q, sagt die Hardy – Weinberg – Gleichung aus, dass

p^2 = die erwartete Häufigkeit des (+/+) Genotyps in der Bevölkerung
 $2pq$ = die erwartete Häufigkeit des (+/-) Genotyps in der Bevölkerung
 q^2 = die erwartete Häufigkeit des (-/-) Genotyps in der Bevölkerung

Es ist wichtig zu verstehen, dass p^2 , $2pq$ und q^2 erwartete, theoretisch genotypische Häufigkeiten einer Bevölkerung unter den Bedingungen des Hardy – Weinberg Gleichgewichts sind und sie möglicherweise in Proben von natürlichen Bevölkerungen nicht realisiert werden können, sollte eine Bedingung nicht erfüllt werden. Diese theoretischen Häufigkeiten werden unter Verwendung der beobachteten Werte für p und q berechnet; diese können entweder, wie die beobachteten genotypischen Häufigkeiten ähnlich Tabelle 1 sein, oder auch nicht. Stimmen die beobachteten und die erwarteten Werte der genotypischen Häufigkeit überein, befindet sich die Bevölkerung im genetischen Hardy – Weinberg – Gleichgewicht.

6. Benützen sie die Werte für p und q, die sie in Tabelle 2 für ihre Klassengemeinschaft berechnet haben, um p^2 , $2pq$ und q^2 zu errechnen. Gleichen sich diese mit den genotypischen Häufigkeiten aus Tabelle 1? Wenn ja, repräsentiert ihre Klasse ein genetisches Hardy – Weinberg – Gleichgewicht. Wenn ihre beobachteten (tatsächlichen) genotypischen Häufigkeiten nicht wie die erwarteten Werte sind, was könnten einige Gründe für den Unterschied sein?
7. Unter Verwendung der Werte für p und q, die sie in Tabelle 4 für die Proben der US – Bevölkerung berechnet haben, errechnen sie p^2 , $2pq$ und q^2 . Gleichen sich diese mit den genotypischen Häufigkeiten aus Tabelle 3? Sagt diese USA – weite Probe aus, dass die Bevölkerung der USA im Hardy – Weinberg Gleichgewicht ist?

Lektion 5 Analyse der Klassendaten mittels Bioinformatik

Die Bioinformatik vereinigt mathematische, statistische und computergestützte Programme, um biologische Daten zu sammeln und zu verarbeiten. Sie ist in den letzten Jahren zu einem wichtigen Hilfsmittel für Analysen der außerordentlich großen Menge an biologischen Informationen geworden, die Forscher auf der ganzen Welt erstellt haben. In Lektion 5 werden sie eine Übung in Bioinformatik durchführen, um die genotypischen Häufigkeiten des Alu – Polymorphismus in ihrer Klassengemeinschaft zu ermitteln und sie mit den genotypischen Häufigkeiten in anderen Bevölkerungen zu vergleichen.

Im Anschluss an die PCR – Amplifikation und die Elektrophorese ihrer Proben, analysieren sie ihre Versuchsergebnisse, um ihren Genotyp für den Alueinbau innerhalb des PV92 Locus auf Chromosom 16 zu bestimmen. Diese Daten können dann in den Allele Server des Cold Spring Harbor Laboratory's Dolan DNA Learning Center eingegeben werden. Der Allele Server ist eine Web - basierte Datenbank, die Genotypdaten von Bevölkerungen der ganzen Welt, sowie auch Daten andere Workshops für Schüler und Lehrer enthält. Er liefert außerdem eine Sammlung von statistischen Analyseprogrammen, um den Polymorphismus des Alueinbaus auf Bevölkerungslevel zu untersuchen. Sie können entweder ihre Klassendaten als individuelle Population analysieren oder ihre Population mit anderen Bevölkerungen in der Datenbank vergleichen.

Sobald sie Klassendaten in den Allele Server eingegeben haben, können sie eine Chi – Quadrat – Analyse durchführen, um die Alu – Genotyp Häufigkeiten innerhalb der Klassengemeinschaft mit den Vorhersagen der Hardy – Weinberg – Gleichung zu vergleichen. Die genotypische Häufigkeit der Klassengemeinschaft kann, unter Verwendung der Chi – Quadrat – Analyse, auch mit der einer anderen Population in der Datenbank verglichen werden

Benutzung des Allele Servers

Hinweis: Die Dolan DNA-Learning-Center Website wird kontinuierlich aktualisiert. Einige der folgenden Informationen können sich ändern.

1. Geben sie **vector.cshl.org** in das Fenster ihres Internet Browsers ein
2. Loggen sie sich beim Allele – Server mit dem vorgegebene Benutzernamen und Passwort ein.
3. Nach dem Einloggen folgen sie den Anweisungen, die in einem Pop-up Fenster für die Benutzung des Allele – Servers zu sehen sind. Für weitere Informationen sollten sie ein neues Fenster öffnen und auf die Seite **dnalc.org/help/sad/tropic_3.html** gehen. Folgen sie den detaillierten Anweisungen, wie sie den Arbeitsbereich auswählen, die Gruppen vergleichen und analysieren, sowie die Datenbank abfragen.

Als registrierter Benutzer können sie alle Gruppen, die sie geladen haben, in ihrer persönlichen Allele – Server Datenbank speichern und nach Belieben analysieren.

Anhang A

Überblick über die Molekularbiologie

Dieser Abschnitt liefert einen Überblick und Konzepte, mit denen die Schüler für die höchste Effektivität dieses Experiments vertraut sein sollten. Bitte beziehen sie sich für Definitionen molekularbiologischer Fachausdrücke auf das Glossar (Anhang B).

Jede Lebensfunktion von Organismen basiert auf komplizierten Wechselwirkungen zwischen Nukleinsäuren, Proteinen, Lipiden (Fett) und Kohlenhydrate. In nahezu allen Fällen kontrollieren bestimmte Proteine, so genannte Enzyme, die unendliche Anzahl an Wechselwirkungen und Lebensprozessen in lebenden Geschöpfen. Stellen sie sich Enzyme und Proteine als all die verschiedenen Menschen dieser Erde vor. Jede Person erfüllt unterschiedliche Aufgaben, Funktionen oder Arbeiten auf diesem Planeten und obwohl die Menschen im eigentlichen Sinne nicht der physikalische Aufbau von Gebäuden, Dokumenten, Essen und Straßen sind, sind es die Menschen, die diese Gebäude und Straßen baut und die Dokumente schreibt und die Erde bebaut und pflegt. Ähnlich bestehen Knochen, Lipide, Sexualhormone und Zucker nicht aus Enzymen und Proteine, aber sie kontrollieren diese Strukturen, ihre Wechselwirkungen und Prozesse.

Da Proteine und Enzyme letztlich solch eine äußerst wichtige Rolle im Lebensprozess spielen, haben Forscher viel Lebenszeit in die Studien von Proteinen gesteckt, um zu verstehen, wie sie funktionieren und wie sie kontrolliert werden können. Mit einem vollständigen Verständnis, ist man in der Lage, Krankheiten und physische Behinderungen zu heilen, vorzubeugen und zu überwinden, als auch zu erklären, wie und warum Organismen existieren, sich fortpflanzen und sterben. Jedoch liegt die Antwort über das Wie und Warum nicht ausschließlich in der Kenntnis der Enzymfunktion; wir müssen herausfinden, wie sie entstehen. Bevor wir Enzyme kontrollieren können, müssen wir verstehen, woher sie kommen und was die Basis ihrer molekularen Information ist, die Proteine codiert. Die Antwort liegt innerhalb unseres **genetischen Codes**.

Jeder lebende Organismus hat seinen eigenen Entwurf für das Leben. Dieser Plan definiert, wie der Organismus aussehen und funktionieren wird (Enzymen werden als Mittel zur Form der Gestalt und zur Kontrolle verwendet). Der Entwurf codiert für all die unterschiedlichen Enzyme. Mit erstaunlicher Genauigkeit wird dieser Entwurf von Generation zu Generation jeder Art weitergegeben.

Die Übergabe dieses Plans von Generation zu Generation wird **Vererbung** genannt. Das blueprint jedes Organismus ist das **Genom**. Der erbliche Code ist durch Sequenzen der DNA – Moleküle, aus denen das Genom aufgebaut ist, verschlüsselt. Das Molekül, aus dem das Genom und so der erbliche Code gebildet wird, ist die DNA (**Desoxyribonukleinsäure**).

Das Genom besteht aus sehr langen DNA / Protein – Komplexen, die **Chromosomen**. Prokaryoten, Organismen, denen ein echter Zellkern fehlt, besitzen nur ein Chromosom. Alle anderen Arten, Eukaryoten, haben einen definierten Zellkern, der mehrere Chromosomen enthält. Der Kern ist ein definierter, membranumschlossener Bereich der Zelle, der die Chromosomen beinhaltet. Die Anzahl der Chromosomen ist in verschiedenen Organismen unterschiedlich – von 2 oder 3 in einigen Hefen, bis zu etwa 100 in manchen Fischen. Menschen besitzen 46.

Meistens kommen Chromosomen in fast identischen Paaren (ein Chromosom jedes Paares der Eltern) vor. Im Allgemeinen unterscheiden sich die Chromosomen eines Paares in Details voneinander, da sie von unterschiedlichen Elternteilen stammen, ansonsten sind sie identisch oder **homolog**. Zellen mit homologen Chromosomenpaaren werden als diploid bezeichnet. Fast alle Zellen eines Organismus sind diploid. Zellen, die nur ein Chromosom jedes homologen Paares besitzen, sind haploid. Alle Spermien und Eizellen sind haploid.

Der Entstehungsprozess von Spermien und Eizellen wird **Meiose** genannt. Die **Meiose** beginnt mit einer diploiden Zelle, die sich in zwei haploide Zellen teilt. Befruchtet ein Spermium eine Eizelle, verschmelzen die Kerne und so beinhaltet der neue Kern Paare jeden Chromosoms, eines von jedem Elternteil. Das Ergebnis ist eine diploide Zygote.

Alle Zellen diploider Organismen verdoppeln die chromosomalen Paare, wenn sie sich teilen (außer bei der Entstehung von Spermien und Eizellen), sodass alle Körperzellen (sog. somatische Zellen) eines Organismus diploid sind. Der Vorgang der Zellteilung, bei welchem die Chromosomen verdoppelt werden und jede Tochterzelle ein Paar Chromosomen erhält, wird **Mitose** genannt. Durch Mitose und Meiose wird der erbliche Code von Zelle zu Zelle und von Generation zu Generation weitergegeben. Da wir jetzt wissen, wo sich der Code befindet und wie er weitergereicht wird, müssen wir herausfinden, wie dieser Code die Enzyme produziert, die das Leben kontrollieren. Der tatsächliche DNA – Code für ein Protein ist in einem Segment eines Chromosoms enthalten und wird als Gen bezeichnet. Die meisten diploiden Organismen besitzen dasselbe Gen auf einem spezifischen Chromosomenpaar. Jedes Gen auf einem bestimmten Chromosom eines spezifischen Chromosomenpaares wird auch **Allel** genannt.

Zur Verdeutlichung: ein Gen codiert für ein bestimmtes Protein, das eine bestimmte Funktion ausübt. Ein Allel ist eine spezielle Ausprägung eines Gens auf einem bestimmten Chromosom. Somit gibt es Gene für die Haarfarbe und es gibt ein Allel für das Gen der Haarfarbe auf jedem Chromosomenpaar. Der DNA – Code des Gens oder Allels wird auch als Genotyp bezeichnet.

Wenn das Protein aus diesem Code hervorgeht und seine Funktion ausführt, ist die sichtbare physische Ausprägung oder das Ergebnis der **Phänotyp**. Oft unterscheiden sich die zwei Allele, die auf dem spezifischen Chromosomenpaar für ein Protein codieren, leicht in ihrem jeweiligen DNA – Code (Genotyp). Jeder kleine Unterschied im Code der zwei Allele kann in zwei unterschiedlichen Proteinen resultieren, die ihre Funktion ein wenig unterschiedlich ausüben, obwohl sie im Grunde dieselbe Funktion ausführen sollten. Sie verursachen somit unterschiedliche Ergebnisse und daher unterschiedliche Phänotypen.

Demzufolge, sind es nicht nur die unterschiedlichsten Kombinationen von Chromosomen, die ein Elternteil jedem Nachkomme mitgibt, sondern auch die verschiedensten Kombinationen von Allelen und wie jedes codierte Enzym zusammenarbeitet, die entscheiden, wie wir aussehen und es uns ermöglichen zu funktionieren. Die verschiedenen Kombinationen sind nahezu unendlich und deshalb sind wir alle verschieden. Die Untersuchung der Genotypen und Phänotypen wird oft als **Mendelsche Genetik** bezeichnet (nach Mendel, dem Pionier auf dem Gebiet der Vererbung und Genetik).

DNA: Was ist das?

Ein DNA – Molekül ist ein langes Polymer, das aus vier verschiedenen Bestandteilen, den **Basen**, besteht. Die vier Basen werden auch als **Nukleotide** bezeichnet. Es sind die verschiedenen Kombinationen dieser vier Basen oder Nukleotide, die den einzigartigen DNA – Code oder die Sequenz erzeugen (so auch Genotyp, Gene und Allele). Nukleotide bestehen aus drei verschiedenen Komponenten:

- ∞ **Stickstoffbase**
- ∞ **Zucker Desoxyribose**
- ∞ **Phosphatgruppe**

Jedes Nukleotid besteht aus der gleichen Ribose und Phosphatgruppe. Was jedes Nukleotid einzigartig macht, ist die Stickstoffbase. Es gibt vier Stickstoffbasen:

Adenin (A)

Thymin (T)

Guanin (G)

Cytosin (C)

Eine DNA – Nukleotid – Kette entsteht durch die Verbindung der Phosphatgruppe zur Ribose des nächsten Nukleotids. Diese Verbindung bildet das „Rückrad“ der DNA – Moleküle.

Um die unterschiedlichen Enden dieses Einzelstranges zu kennzeichnen, bedient man sich der typisch biochemischen Terminologie, in der die Kohlenstoffe eines Zuckers nummeriert sind. Der Zucker eines Nukleotids beinhaltet 5 Kohlenstoffe. Die Phosphatgruppe (PO_4) eines möglichen Nukleotids ist mit dem 5' Kohlenstoff des Zuckers verbunden. Eine Hydroxylgruppe (OH) ist an den 3' Kohlenstoff des Zuckers angeheftet und diese ist wiederum mit der Phosphatgruppe des nächsten Nukleotids in der Kette verbunden.

Daher wird das Ende eines Einzelstrang – DNA – Moleküls, das eine freie Phosphatgruppe enthält (d.h. nicht an ein anderes Nukleotid angeschlossen ist), 5' Ende genannt und das andere Ende des DNA – Moleküls (mit keinem folgenden Nukleotid verbunden) wird 3' Ende genannt (siehe Abbildungen 14 und 15).

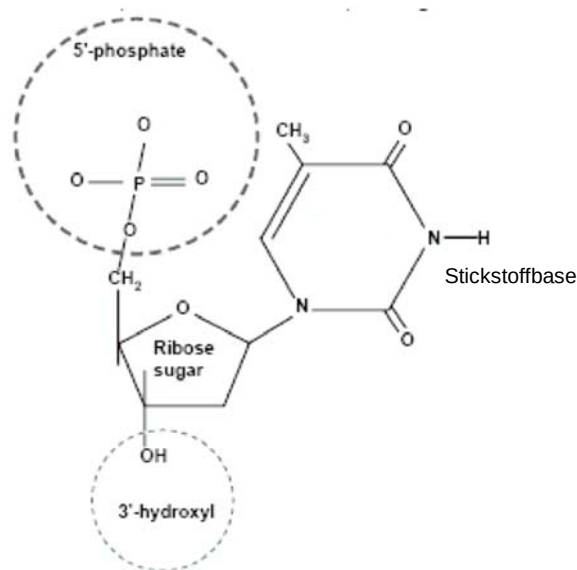


Abb. 14. Struktur eines Nukleotids aus Desoxyribonukleinsäure.

Einzelsträngige DNA – Moleküle werden standardmäßig mit dem 5' Ende links und mit dem 3' Ende rechts aufgeschrieben. So wird die Sequenz einer einzelsträngigen DNA – Kette von links nach rechts dargestellt, beginnend beim 5' Nukleotid links und endend beim 3' Nukleotid. Die meisten DNA Sequenzen werden vom 5' zu 3' Ende gelesen.

Die langen DNA – Moleküle oder Ketten, aus denen die Chromosomen bestehen, sind jedoch keine Einzelstrang – Moleküle. Aufgrund der Röntgenstrahl – Kristallanalyse der DNA und einigen erdachten molekularen Modellen, nahmen Watson und Crick an, dass die DNA tatsächlich ein **Doppelstrang – Molekül**, wobei die zwei Einzelstränge der DNA durch **Wasserstoffbrücken - Bindungen** zwischen den Stickstoffbasen (A, T, G und C) zusammengehalten werden.

Dieses Doppelstrang – Molekül wird oft Doppelhelix genannt (Abbildung 15). Es gibt mehrere wichtige Eigenschaften von doppelsträngigen DNA - Molekülen.

- ∞ Chromosomale (auch sog. genomische) DNA ist doppelsträngig.
- ∞ Die übergeordnete Struktur ist eine Helix, mit zwei verschraubten Strängen.
- ∞ Die Struktur kann als verdrehte Leiter angesehen werden.
- ∞ Die Phosphat – Desoxyribose – Rückgräde sind die Seiten der Leiter.
- ∞ Die durch Wasserstoffbrücken verbundenen Stickstoffbasen (A, T, G und C) sind die Sprossen.
- ∞ Allein die Stickstoffbasen A und T bzw. C und G können solche Bindungen zueinander aufbauen. Die Bindung von A an T, oder C an G wird als **Basenpaarung** bezeichnet. Weder C und T noch A und G bilden Wasserstoffbrücken – Bindungen aus.
- ∞ Die zwei Stränge sind antiparallel; das bedeutet, die Stränge sind in entgegengesetzte Richtungen orientiert. D.h., dass die Leiter vom 5' zum 3' Ende in eine Richtung für einen Strang und vom 5' zum 3' Ende in die entgegengesetzte Richtung für den anderen Strang läuft.

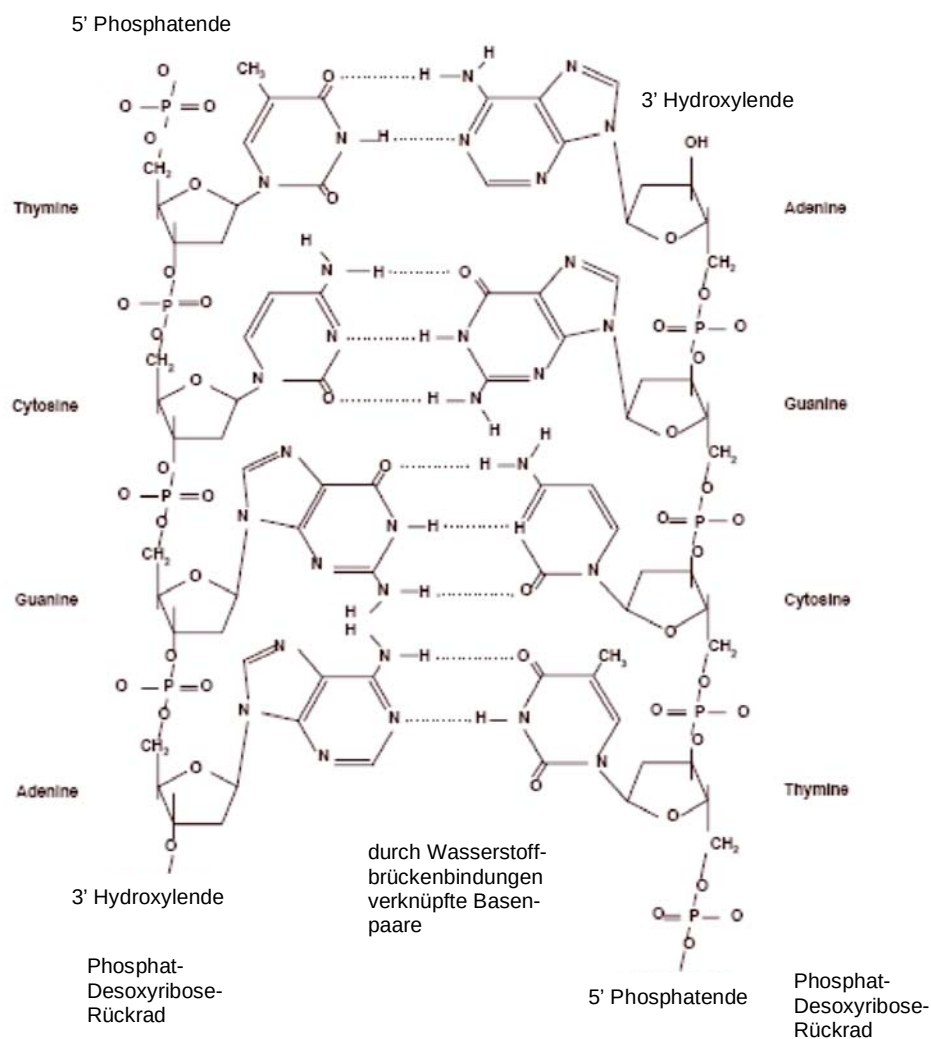


Abb. 15. Molekulare Struktur eines Abschnittes eines doppelsträngigen DNA – Moleküls.

Aufklärung der DNA – Struktur

- ∞ Da A nur an T und G nur an C bindet, besitzen die zwei Stränge eine exakt gegensätzliche, oder komplementäre, Sequenz, die in entgegengesetzte Richtungen laufen (ein Strang vom 5' zum 3' Ende, der andere vom 3' zum 5' Ende).
- ∞ Diese zwei komplementären Stränge lagern sich aneinander oder hybridisieren durch Wasserstoffbrücken – Bindungen zwischen den Basen.
- ∞ Ein neuer DNA – Strang kann mit Hilfe des komplementären Stranges als Matrize für die Synthese aufgebaut werden.
- ∞ Jeder Strang hat das Potential, Informationen zu überliefern und zu codieren.

Die Länge jedes doppelsträngigen DNA – Moleküls wird in Basenpaaren (bp) angegeben. Ist ein DNA – Strang länger als 1000 Basenpaare, ist die Einheit Kilobasen (1 kb = 1000 bp). Gibt es über eine Million Basenpaare in einem Strang, ist die Einheit Megabasen (1 Mb = 1000 kb).

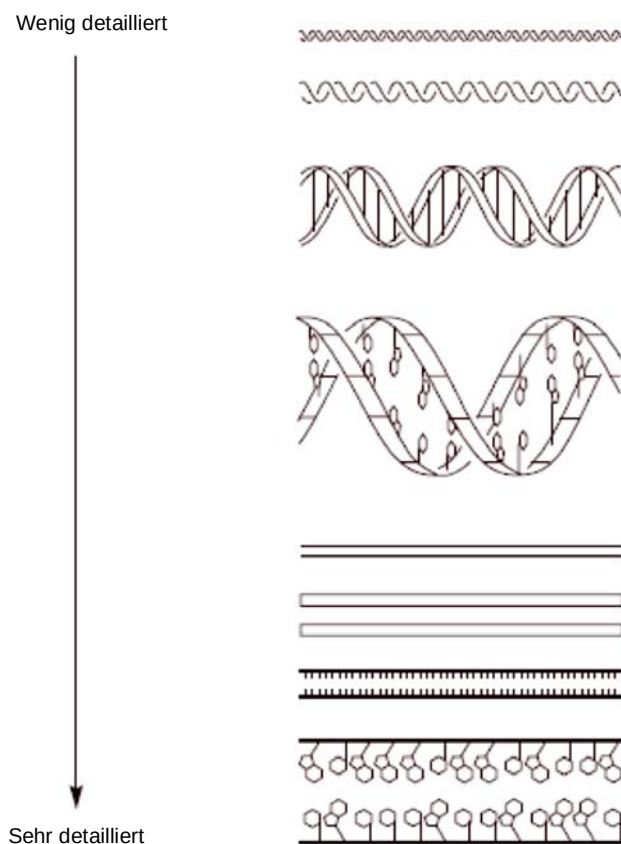


Abb. 16. DNA (Desoxyribonukleinsäure) – ein langes Kettenmolekül, das genetische Informationen speichert. DNA wird graphisch vielfach unterschiedlich dargestellt, je nach Menge der gewünschten Details.

DNA Replikation – Strangsynthese

Neue Stränge werden durch Enzyme, sog. **DNA – Polymerasen**, synthetisiert. Sie werden immer in 5' zu 3' Richtung synthetisiert. Um einen neuen DNA - Einzelstrang aufzubauen, ist ein weiterer Einzelstrang notwendig. Der Einzelstrang, der zur Synthese seines komplementären Stranges verwendet wird, wird **Matrizenstrang** bezeichnet.

Damit allerdings die DNA – Polymerase beginnen kann, einen neuen komplementären Strang zu bilden, muss ein kurzes Stück von Nukleotiden (ungefähr 20 Basenpaare lang), ein sog. Oligonukleotideprimer, vorhanden sein. Dieser Primer ist ein kurzes Stück von Nukleotiden, das komplementär zu der Matrize ist, die der Forscher zur Synthese vorgesehen hat. Der Primer muss eine freie 3'Hydroxylgruppe (OH) tragen, damit die DNA – Polymerase die 5'Phosphatgruppe des nächsten Nukleotids anhängt.

Die DNA – Polymerase fängt freie (einzelne) Nukleotide aus dem umliegenden Milieu ein und fügt die 5'Phosphatgruppen der neuen Nukleotide mit der 3'Hydroxylgruppe (OH) des neuen komplementären Stranges zusammen. Dieser 5' an 3' Bindungsprozess erzeugt das Rückgrad des neuen DNA - Stranges.

Der frisch synthetisierte Strang erhält seine Komplementarität zum Matrizenstrang, da die DNA – Polymerase zwei Nukleotide während der Strangsynthese nur verbindet, wenn der neue Nukleotid sein Gegenstück auf dem Matrizenstrang hat. Zum Beispiel wird die DNA – Polymerase ein G nur an das 3' Ende des neu synthetisierten Stranges anheften, wenn dort das C-Gegenstück auf dem Matrizenstrang liegt, um eine Wasserstoffbrücken – Bindung aufzubauen. Guanin wird nicht an den neuen Strang angebunden, wenn Adenin, Thymin oder Guanin das gegenüberliegende Nukleotid am Matrizenstrang ist.

Die DNA – Polymerase und die Strangsynthese ermöglichen die DNA – Replikation, während der Mitose. Beide neuen DNA – Stränge werden, während der mitotischen DNA – Replikation, simultan aus den zwei original DNA – Matrizensträngen erzeugt.

Wie sie sehen, sind DNA, RNA und Proteine eng miteinander verknüpft. Somit ist nachvollziehbar, warum Forscher heute, im ständigen Versuch die Mechanismen hinter den vielfältigen biologischen Prozessen zu verstehen, sowohl Nukleinsäuren als auch Proteine untersuchen müssen, um vollständige Antworten über den Weg der Information, die im genetischen Code verschlüsselt ist, zu bekommen. In den letzten 20 Jahren haben viele Fortschritte der Technik zur Untersuchung von Nukleinsäuren, es Forschern ermöglicht, die Rolle der Nukleinsäuren in der Biologie zu erforschen.

Individuelle Erkenntnisse vieler Forscher haben Teile dazu beigetragen, eines der mysteriösesten Puzzles des Lebens zu lösen – den erblichen Code zu verstehen. Ein wichtiger Durchbruch ereignete sich 1985, als genug Teile des Puzzles aufgeklärt waren. Das Wissen um das Zusammenwirken der notwendigen molekularen Bestandteile, die DNA in lebenden Zellen getreu replizieren, führte zur Entwicklung einer Methode zur Erzeugung von DNA in einem Teströhrchen. Diese Methode wird **Polymerase – Kettenreaktion**, oder **PCR** genannt.

Anhang B

Glossar der Fachbegriffe

Aliquot	Die Aufteilung einer Menge von Material in kleinere, gleiche Teile
Allel	Eine Variation eines Gens auf einem bestimmten Chromosom
Alu	Ein kleines Stück repetitiver DNA, die die Schnittstelle des Restriktionsenzym <i>AluI</i> enthält, dessen Name die Sequenz nun trägt
Annealing	Bindung von Oligonukleotideprimer an komplementäre Sequenzen der DNA – Matrizenstränge
Biotechnologie	Die Manipulation der DNA von Organismen (Mikroben, Pflanzen oder Tiere), um menschliche Probleme zu lösen
Chelat	Um Metallionen in Lösung zu binden. Ein Beispiel für einen gebräuchlichen Chelatbildner ist EDTA oder Ethylendiamintetraessigsäure
Cofaktoren	Ionen oder kleine Moleküle, die von Enzymen benötigt werden, um richtig zu funktionieren. Beispielsweise die <i>Taq</i> DNA Polymerase benötigt Mg^{2+} , um richtig zu funktionieren. Mg^{2+} wird demzufolge als Cofaktor betrachtet.
Denaturieren	Der Vorgang des Trennens zweier komplementärer DNA – Stränge. In vivo wird die Denaturierung durch Enzyme bewerkstelligt; in der PCR – Reaktion wird die Denaturierung durch Wärme erreicht.
DNasen	Verdauungsenzyme, die DNA abbauen
dNTPs	Allgemein verwendete Abkürzung für alle vier Desoxynukleotidtriphosphate (dATP, dTTP, dGTP, dCTP), die bei der DNA – Synthese genutzt werden
Ethidiumbromid	Ein Fluoreszenzfarbstoff, das zwischen den DNA – Basenpaaren interkaliert und bei Bestrahlung mit UV – Licht fluoresziert.
Eukaryoten	Organismen, die aus Zellen mit einem membranumgebenen Kern, der die genetische Information (DNA) enthält, bestehen
Exon	Der Bereich einer transkribierten messenger RNA, der zusammengepleißt wird und den Kern für die Translation in ein Protein verlässt
Verlängerung	Dieser Begriff bezieht sich auf die Tätigkeit der <i>Taq</i> – Polymerase, die dNTPs (Desoxynukleotidtriphosphat – dATP, dTTP, dCTP oder dGTP) an die Enden der Oligonukleotidenprimer anfügt. Die Verlängerung erfolgt nach den Regeln der Basenpaarung und in 5' 3' Richtung
Genom	Die Sequenz der DNA – Moleküle innerhalb des Kerns, die für alle Proteine einer Art codiert. Jedes Segment der DNA, das ein bestimmtes Protein verschlüsselt, wird Gen genannt. Die Information, die im Genom enthalten ist, stellt den erblichen Code des Organismus dar
Genomische DNA	Die Gesamtheit an DNA, die im Zellkern enthalten ist
Genotyp	Die Kombination von Allelen, die ein Individuum trägt

Hardy-Weinberg Gleichgewicht	Die Bedingungen, die eine Bevölkerung befähigen, ihre genetischen Häufigkeiten beizubehalten; diese Bedingungen sind: große Bevölkerung, zufällige Partner, keine Ein- oder Auswanderung, keine Mutationen und keine natürliche Selektion
Homologe Chromosomen	Ein Paar komplementärer Chromosomen, die dieselben genetischen Sequenzen, oder Gene enthalten, wobei ein Chromosom von der Mutter und eines vom Vater vererbt wurde
InstaGene Matrix	Mikroskopisch kleine Kügelchen, die zweiwertige Kationen in Lösung binden; die Bindung oder Absonderung dieser Kationen verhindert ihre Verfügbarkeit für Enzyme, die die DNA – Matrize abbauen können
Intron	Der Bereich einer transkribierten messenger RNA, der aus der mRNA ausgeschnitten und nicht in eine Proteinsequenz translatiert wird.
Lyse	Der Vorgang, eine Zelle aufzubrechen, um ihre Bestandteile freizusetzen. In diesem Experiment werden menschliche Wangenschleimhautzellen lysiert, um die genomische DNA für die PCR – Reaktion freizusetzen
Master Mix	Das Hauptreagenz der PCR – Reaktion, das bis auf die DNA – Matrize alle notwendigen Komponenten (dNTPs, Primer, Puffer, Salz, Polymerase, Magnesium) der Reaktion enthält
Messenger RNA	Eine Art RNA, die ausgehend von genetischem Material (DNA) synthetisiert wird und an Ribosomen bindet und so in ein Protein übersetzt wird
Molekularbiologie	Die Untersuchung der Gene und der molekularen Details, die den Weg der genetischen Information von DNA zu RNA zu Proteinen und von Generation zu Generation reguliert
Nukleotide	Die elementare Einheit von DNA oder RNA; sie bestehen aus einem Zucker (Desoxyribose oder Ribose), Phosphat und stickstoffhaltigen Basen (Adenin, Thymin, Cytosin oder Guanin, bei RNA wird Thymin durch Uracil ersetzt)
PCR	Polymerase Kettenreaktion. Der Prozess der Amplifikation oder Synthetisierung von DNA innerhalb eines Teströhrchens
Primer	Eine kurze Nukleotidsequenz (normalerweise 16 – 24 Basen lang), die eine bestimmte Sequenz von Nukleotiden auf der Ziel – DNA erkennt; Primer für die Polymerase Kettenreaktion werden gewöhnlich im Labor synthetisiert
Reagenzien	Benötigte Stoffe, um ein Experiment durchzuführen; normalerweise handelt es sich um Lösungen oder Mischungen von verschiedenen Lösungen
Taq DNA Polymerase	Thermostabile DNA – Polymerase, die aus dem thermophilen Bakterium <i>Thermus aquaticus</i> isoliert wurde. Diese DNA Polymerase wird gewöhnlich in der PCR – Reaktion verwendet
Matrize	Der Strang der DNA, der die Zielsequenz der Oligonukleotidprimer enthält und der in einen komplementären Strang übertragen wird

Anhang C

PCR – Amplifikation und keimfreies Arbeiten

PCR ist eine wirksame und empfindliche Methode, die den Forschern ermöglicht, große Mengen DNA, ausgehend von einer sehr kleinen Menge an Startmaterial, zu produzieren. Aufgrund dieser Empfindlichkeit, ist eine Kontamination mit unerwünschter, fremder DNA immer möglich. Daher muss äußerste Vorsicht geboten sein, um Kreuz – Kontaminationen der Proben zu verhindern. Die Schritte zur Verhinderung von Kontaminationen und Fehlschlägen des Versuchs beinhalten:

1. **Pipettenspitzen mit Filter.** Das Ende des Zylinders der Mikropipette kann leicht mit DNA - Molekülen mit hochgezogener DNA verunreinigt werden. Pipettenspitzen mit integriertem Filter schützen die Mikropipette vor DNA – Kontamination. Die DNA – Moleküle innerhalb der Mikropipette gelangen nicht durch den Filter hindurch und können die PCR – Reaktion nicht verunreinigen. Xcluda Pipettenspitzen mit Filter (Katalog #211-2006EDU und 211-2016EDU) sind ideale für den Gebrauch bei der PCR – Reaktion.
2. **Aliquotieren sie die Reagenzien.** Die gemeinsame Benutzung von Reagenzien und mehrfaches Pipettieren in dasselbe Reagenzgefäß, führen höchstwahrscheinlich zu Verunreinigungen ihrer PCR – Reaktion. Wenn überhaupt möglich, aliquotieren sie die Reagenzien in kleine Mengen für jede Gruppe, oder wenn möglich, für jeden Schüler. Sollte ein abgeteiltes Reagenzröhrchen kontaminiert werden, ist nur ein kleiner Teil der PCR – Reaktionen betroffen und schlägt fehl.
3. **Wechseln sie die Pipettenspitzen.** Wenn sie zum ersten Mal aus einem Reagenz pipettieren, wechseln sie immer die Pipettenspitze. Durch wiederholte Verwendung einer Pipettenspitze gelangen DNA – Moleküle an der Spitze in andere Lösungen, daraus resultiert eine kontaminierte PCR – Reaktion. Sind sie sich grundlegend unsicher, ob ihre Pipettenspitze sauber ist, gilt die Daumenregel, eine neue Spitze zu verwenden und die alte zu verwerfen. Der Preis von ein paar Spitzen mehr ist geringer, als der Preis einer fehlerhaften Reaktion.
4. **Arbeiten sie keimfrei.** Wenn sie Reagenzien öffnen, aliquotieren oder pipettieren, lassen sie das Röhrchen für so wenig Zeit wie möglich offen. Röhrchen, die offen und der Luft ausgesetzt sind, können leicht mit versprühten DNA – Molekülen, oder aus ihrem Mund, Atem, etc., verunreinigt werden. Pipettieren sie effizient aus dem Reagenzröhrchen und verschließen sie es, wenn sie fertig sind. Versuchen sie außerdem nicht, Röhrchen am Rand oder Deckel anzufassen, da sie so leicht eine Kontamination mit DNA – Molekülen ihrer Fingerspitzen riskieren.

Anhang D

Antwortleitfaden für Lehrer

Lektion 1 Präparation der DNA – Matrizen

1. Warum ist es nötig, Metallionen aus der Lösung zu chelatisieren, während des Kochens / Lysierens bei 100°C? Was würde passieren, wenn sie keine InstaGene Matrix™ hinzufügen?

Metallionen, wie Mg^{2+} , fungieren als Cofaktoren für DNasen, die DNA abbauen können. Die InstaGene Matrix entfernt die Metallionen um die DNase zu inaktivieren und welches die DNA – Matrize intakt hält.

Wäre die InstaGene Matrix nicht im Reaktionsansatz, bliebe die DNase aktiv und würde die DNA – Matrize degradieren, somit fände keine PCR – Amplifikation statt.

2. Was verwenden sie aus der Zelle, um die Polymerase Kettenreaktion durchzuführen (PCR)?

Für die PCR – Reaktion wird die genomische DNA, die aus dem Zellkern freigegeben wurde, benötigt.

3. Welche Struktur muss aufgebrochen werden, um die DNA einer Zelle freizusetzen?

Sowohl die Zell – als auch die Kernmembran müssen aufgebrochen werden, um die DNA – Matrize in die Lösung freizusetzen.

4. Warum glauben sie, wird die DNA nach dem Kochen der Proben in InstaGene Matrix gelagert?

Sollten irgendwelche DNase – Rückstände in der Lösung zurückbleiben, wird die DNA durch das Lagern in InstaGene Matrix geschützt, da die notwendigen Metallcofaktoren (Mg^{2+}) gebunden werden. Auf diesem Weg sind die DNasen inaktiv. Ohne die InstaGene Matrix könnten die Rückstände der DNasen die DNA degradieren, was zum Verlust der DNA – Matrizen für die PCR – Reaktion führt.

Lektion 2 PCR – Amplifikation

1. Warum benötigt man einen Primer auf jeder Seite der zu amplifizierenden DNA – Sequenz?
Zwei Primer werden gebraucht, dass beide Stränge der Doppelhelix als Matrize genutzt werden. Der 5' 3' Primer ermöglicht die Replikation des Sense – Stranges, der 3' 5' Primer die Replikation des Antisense – Stranges.

2. Woher bekam die *Taq* DNA – Polymerase ihren Namen?

Die *Taq* Polymerase wurde aus einem thermophilen Bakterium, *Thermus aquaticus*, isoliert, das in Geysiren lebt. Die *Taq* Polymerase ist seitdem ein wertvolles Hilfsmittel der PCR, weil das Enzym den extrem hohen Temperaturen beim Denaturieren im PCR – Zyklus aushält.

3. Warum sind Nukleotide (A, T, G und C) im Master Mix? Was sind die anderen Bestandteile des Master Mix und ihre Funktionen?

Die vier dNTPs sind die Nukleotide, die durch die *Taq* DNA – Polymerase in die komplementären DNA – Stränge eingebaut werden.

Die anderen Komponenten sind Oligonukleotidprimer, *Taq* DNA – Polymerase, Salz – Puffer und Magnesiumionen. Die Primer binden an die Matrizenstränge und stellen Startpunkt der Replikation für die *Taq* DNA – Polymerase dar. Die *Taq* DNA – Polymerase baut die dNTPs in dem komplementären DNA – Strang ein. Der Salz – Puffer wird benötigt, um die notwendige Konzentration an Salzionen und den pH einzustellen, um optimale Konditionen für die *Taq* DNA – Polymerase zu schaffen. Magnesium ist ein benötigter Cofaktor für die *Taq* DNA – Polymerase.

4. Beschreiben sie die drei Hauptstufen jedes Zyklus der PCR – Amplifikation und was für Reaktionen bei jeder Temperatur ablaufen.

Die drei Hauptschritte der PCR – Verstärkung sind Denaturierung, Annealing und Verlängerung. Während der Denaturierung werden die zwei Stränge der Doppelstrang – DNA getrennt, um zwei einzelne Matrizenstränge zu erhalten. Während des Annealing, erkennen die Oligonukleotidprimer ihre komplementäre Sequenz auf den Matrizensträngen und lagern sich an die DNA – Matrizen. Während der Verlängerung, baute die *Taq* DNA – Polymerase die dNTPs ein und erweiter so die Primer, was zur Erzeugung des komplementären DNA – Stranges führt.

5. Erklären sie, warum die genaue Länge der Ziel – Sequenz der DNA vor dem dritten Zyklus nicht amplifiziert wird. Möglicherweise benötigen sie zusätzliches Papier und eine Zeichnung, um ihre Antwort zu erklären.

Im ersten Polymerisierungsschritt wird an jeden Primer ein neuer DNA – Strang synthetisiert. Die *Taq* DNA – Polymerase erweitert diesen neuen Strang weit über die Zielsequenz hinaus und produziert so einen neuen DNA – Strang, der beide Primer beinhaltet und länger als die Zielsequenz ist.

Im zweiten Zyklus wird die DNA denaturiert und die Primer lagern sich an die ursprüngliche DNA, sowie an die im ersten Zyklus neu erzeugten Stränge. Am Ende dieses Schrittes gibt es eine Mischung aus kurzen Zielsequenzen und längeren Hybrid – DNA – Sequenzen.

Im dritten Zyklus wird die Ziel – DNA definierter Länge erneut von den beiden Primern, strangauf – und abwärts geprimed. Jetzt synthetisiert die *Taq* DNA – Polymerase zwei Kopien der Ziel – DNA definierter Länge. Die Anzahl dieser definierten Ziel – Sequenzen verdoppelt sich mit jeder folgenden Runde der PCR, steigt somit exponentiell an. Deshalb würde eine 40 Zyklen – PCR eine bestimmte Matrize 2^{40} mal vervielfältigen, potentiell würden so $1,0 \times 10^{12}$ DNA – Moleküle erzeugt.

Lektion 3 Gelelektrophorese

1. Erklären sie den Unterschied zwischen einem Intron und einem Exon.

Introns, oder dazwischenliegende Sequenzen, codieren nicht für Proteinsequenzen und werden aus den mRNA – Molekülen herausgespleißt, bevor die mRNA den Kern verlässt. Exons codieren für Proteinsequenzen und bleiben in der mRNA. Sie werden aus dem Zellkern heraustransportiert, wo sie letztendlich mit Hilfe der Ribosomen in Proteine übersetzt werden.

2. Warum weichen die zwei möglichen PCR – Produkte von einander in der Größe um 300 Basenpaaren ab?

Die PCR – Primer amplifizieren ein 641 bp langes Fragment innerhalb des PV92 Genlocus. Bestimmte Individuen besitzen ein 300 bp langes Alurepeat innerhalb dieser Region des Chromosom 16 und die Amplifikation der DNA dieser Individuen produziert ein 941 bp langes Fragment. Der Größenunterschied wird durch den Einbau eines 300 bp langen Alurepeats verursacht.

3. Erklären sie, wie die Agaroseelektrophorese die DNA – Fragmente auftrennt. Warum wandert ein kleineres DNA – Fragment schneller als ein größeres?

Die PCR – Fragmente werden in einem Elektrophoresefeld aufgetrennt, da DNA ein negativ geladenes Molekül ist, das in einem elektrischen Feld wandert. Aufgrund der negativen Ladung der DNA, wandert sie in Richtung der positiven (rot) Elektrode.

Die Agarose fungiert als Sieb, um die geladenen DNA – Moleküle entsprechend ihrer Größe aufzutrennen. Große Moleküle wandern langsam durch die Agarose, während kleinere Moleküle der DNA weniger aufgehalten werden und schneller durch die Matrix der Agarose wandern.

4. Was für Kontrollen gibt es im Experiment? Warum sind sie wichtig? Könnten andere Kontrollen benutzt werden?

In diesem Experiment gibt es folgende Kontrollen: die homozygot +/+, homozygot -/- und heterozygot +/- bekannten Proben. Diese Banden haben bekannte Basenpaarlängen und können zum Vergleich mit unbekannten Schülerproben genutzt werden.

Lektion 4 Analyse und Interpretation der Ergebnisse

Fragen zum Thema

1. Welcher Genotyp für den Alueinbau im PV92 Locus sind sie?

Sind zwei Banden vorhanden, die zu der +/- Kontrolle passen, ist die Person heterozygot +/-.
Gibt es eine Bande, die zur - / - Kontrolle passt, ist die Person homozygot -/-, ist eine Bande vorhanden, die zur +/+ Kontrolle passt, ist die Person homozygot +/+.

2. Was ist die genotypische Häufigkeit von +/+, +/- und -/- in ihrer Klassengemeinschaft? Füllen sie die Tabelle unten mit ihren Klassendaten aus.

Angenommen die Klasse hat 32 Schüler, sollten die Daten ungefähr so aussehen.

Tabelle 1. Beobachtete genotypische Häufigkeit in der Klasse

Kategorie	Anzahl	Häufigkeit (# der Genotypen/Gesamt)
Homozygot (+/+)	8	0,25
Heterozygot (+/-)	8	0,25
Homozygot (-/-)	16	0,50
Gesamt =		= 1,00

Die Häufigkeiten wurden durch Teilung der Anzahl jedes Genotyps durch die Gesamtanzahl der verwendeten Proben berechnet.

Homozygot (+/+) = $8 / 32$ = 0,25
Heterozygot (+/-) = $8 / 32$ = 0,25
Homozygot (-/-) = $16 / 32$ = 0,50

3. Wie hoch ist die Häufigkeit jedes Allels ihrer Klassenproben? Füllen sie die Tabelle unten mit ihren Klassendaten aus. Denken sie daran, eine Klasse mit 32 Schülern (N) hat insgesamt 64 (2N) Möglichkeiten jedes Locus.

Tabelle 2. Errechnete allele Häufigkeit für die Klasse

Kategorie	Anzahl	Häufigkeit
(+) Allele	24	p = 0,375
(-) Allele	40	q = 0,625
Gesamtheit der Allele = 64		= 1,00

4. Die folgende Tabelle zeigt Daten einer USA weiten, zufälligen Bevölkerungsstudie.

Tabelle 3. Genotypische Häufigkeit für Alu in einer USA – Stichprobe

Kategorie	Anzahl	Häufigkeit
Homozygot (+/+)	2,422	0,24
Heterozygot (+/-)	5,528	0,55
Homozygot (-/-)	2,050	0,21
Gesamt =	10,000	= 1,00

Im folgenden berechnen sie, mit Hilfe der Daten oben, die allele Häufigkeit für die Daten der USA, wie sie es für ihre Klassengemeinschaft in Tabelle 2 gemacht haben.

Tabelle 4. Berechnete allele Häufigkeit für die USA

Kategorie	Anzahl	Häufigkeit
(+) Allele	10 372	$p = 0,52$
(-) Allele	9 628	$q = 0,48$
	Gesamtallele = 20 000	= 1,00

5. Sind die tatsächlichen Daten ihrer Klasse über genotypische und allele Häufigkeit mit den zufälligen Proben der US – Bevölkerung vergleichbar? Würden sie eine Übereinstimmung erwarten? Welche Gründe erklären aus ihrer Sicht die Unterschiede oder Ähnlichkeiten?

Höchstwahrscheinlich wird die Klassenpopulation nicht mit den Daten der US – Bevölkerung übereinstimmen. Die Daten der US – Bevölkerung stammen von viel größeren Proben und repräsentieren die erwarteten Häufigkeiten für eine große heterogene Bevölkerung besser. Da ihre Klassendaten eine viel kleinere Probengröße darstellen, werden sich die allelen Häufigkeiten sehr wahrscheinlich unterscheiden. Siehe Abbildung. 17 für typische Klassenergebnisse.

6. Benützen sie die Werte für p und q , die sie in Tabelle 2 für ihre Klassengemeinschaft berechnet haben, um p^2 , $2pq$ und q^2 zu errechnen. Gleichen sich diese mit den genotypischen Häufigkeiten aus Tabelle 1? Wenn ja, repräsentiert ihre Klasse ein genetisches Hardy – Weinberg – Gleichgewicht. Wenn ihre beobachteten (tatsächlichen) genotypischen Häufigkeiten nicht wie die erwarteten Werte sind, was könnten einige Gründe für den Unterschied sein?

Wahrscheinlich stimmen die Klassenwerte für p^2 , $2pq$ und q^2 nicht mit den beobachteten genotypischen Häufigkeiten in Tabelle 1 überein, da eine kleine Klasse die Bedingungen des Hardy – Weinberg – Gleichgewichts nicht erfüllt. Eine Klasse repräsentiert eine zu kleine Bevölkerung, um genau das Gleichgewicht dazustellen, wie eine größere Bevölkerung mit denselben Werten für p und q . Außerdem stellt eine Klasse keine Bevölkerung dar, in der „die Zeugung von Nachkommen mit gleichem Erfolg durch zufällige Partner“ über Generationen stattfindet.

7. Unter Verwendung der Werte für p und q , die sie in Tabelle 4 für die Proben der US – Bevölkerung berechnet haben, errechnen sie p^2 , $2pq$ und q^2 . Gleichen sich diese mit den genotypischen Häufigkeiten aus Tabelle 3? Sagt diese USA – weite Probe aus, dass die Bevölkerung der USA im Hardy – Weinberg Gleichgewicht ist?

In der Probe der US – Bevölkerung sind p^2 , $2pq$ und q^2 dicht an den beobachteten genotypischen Häufigkeiten. Diese Probe, die groß genug ist, um weitestgehend repräsentativ für die US – Bevölkerung zu sein, behauptet, dass die US – Bevölkerung in einem Zustand genetischen Gleichgewichts ist. Unter der Berücksichtigung jedoch, dass die Hardy – Weinberg Gleichung „die Zeugung von Nachkommen mit gleichem Erfolg durch zufällige Partner“ und „keine Migration von Personen in oder aus der Bevölkerung“ verlangt, ist es offensichtlich, dass die US – Bevölkerung die Bedingungen des Hardy – Weinberg Gleichgewichts nicht erfüllt. Vergessen sie nicht, dass die Hardy – Weinberg – Theorie eine theoretische, idealisierte Situation beschreibt, die niemals vollständig in natürlichen Bevölkerungen auftritt, aber es ist ein nützlicher Weg, die genetische Stabilität natürlicher Bevölkerungsproben zu bewerten und vorauszusagen.

Anhang E

Typische Klassenergebnisse

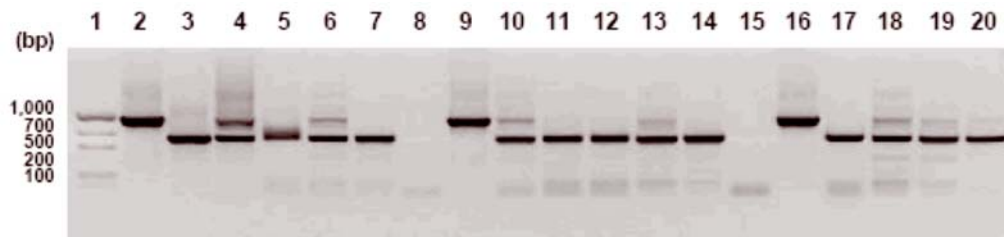


Abb. 17. Erwartete Setergebnisse. Dieses Gel zeigt typische Ergebnisse, die mit dem PV92 PCR Kit erzeugt wurden. Die PCR – Reaktionen wurden an drei Positivkontrollen (Spur 2, 3 und 4) und 16 Schülerproben (Spur 5 – 20) durchgeführt. Der DNA EZ Load Molekulargewichts Maßstab (1000 bp, 700 bp, 500 bp, 200 bp, und 100 bp – Fragmente) wird auf Spur 1 gezeigt. Beachten sie, dass es normal ist, Schülerproben zu haben, die nicht amplifiziert werden (Spur 8 und 15; siehe mögliche Erklärungen auf Seite 30). Beachten sie, dass aus der Amplifikation heterozygoter Proben oft ein intensivere 641 bp Fragment und ein helleres 941 bp Fragment resultiert (Spur 6, 10, 13, 18, 19 und 20; siehe Interpretationshinweise auf Seite 31).

Anhang F

Literaturnachweis

1. Die Ausführung der Polymerase Kettenreaktion (PCR) erfordert eine Lizenz. Der GeneCycler und der MyCycler Thermocycler sind zulässige Thermocycler, die mit PCR – Lizenzen nutzbar sind, die von verwendeten Biosystemen erhältlich sind. Ihre Verwendung mit zugelassenen Reagenzien gibt die begrenzte PCR – Lizenz, in Übereinstimmung mit den Rechten der Marken, die solche Reagenzien mit sich bringen. Manche Anwendungen benötigen möglicherweise Lizenzen von Dritten.
2. Mullis KB et al., Enzymatische Amplifikation der DNA in vitro: die Polymerase Kettenreaktion, Cold Spring Harb Symp Quant Biol 51, 263 – 273 (1986)
3. Hollstein MC et al., p53 Mutationen bei menschlichen Krebsarten, Science 253, 49 – 53 (1991)
4. Walsh PS et al., Bericht des Blindversuchs der AMplifikation von forensischer Desoxyribonukleinsäure (DNA) des Cetus Amplityps HLA DQ α und Typisierungskit, J Forensik Sci 36, 1551 – 1556 (1991)
5. Olson M et al., Ein gemeinsamer Ausdruck für die physische Kartierung des menschlichen Genoms, Science 245, 1434 – 1435 (1989)
6. Saiki RK et al., Primer – vermittelte enzymatische Amplifikation der DNA mit einer thermostabilen DNA – Polymerase, Science 239, 487 – 491 (1988)
7. Deininger PL, SINEs, kurze eingefügte repetitive DNA – Element in höheren Eukaryoten. In Berg DE und How MM (eds), Mobile DNA. Washington DC, ASM Press, 619 – 639 (1989)
8. Batzer MA et al., Amplifikationsdynamik humanspezifischer (HS) Alu Familien – Mitglieder, Nukleinsäuren, Res 19, 3619 – 3623 (1991)

Anhang G

Vorlage für Gel – Beladung

Verwenden sie die Vorlage, um die Namen der Schüler in das richtige Gel und in die richtige Vertiefungsnummerierung einzutragen.

Kontrollen				Schülerproben			
MMR	+/+	-/-	+/-	S1	S2	S3	S4
1	2	3	4	5	6	7	8

MMR = Molekulargewicht Maßstab (DNA Standard)

Anhang H

Programmierungsanleitung für Thermocycler

Eine gekürzte Anleitung für die Programmierung ihres GeneCyclers oder MyCyclers für den richtigen Amplifikationszyklus und verwendete Temperaturen in diesem Experiment, sind unten aufgeführt. Beziehen sie sich auf das GeneCycler oder MyCycler Bedienungshandbuch für detailliertere Informationen und die Fehlerbehebung.

GeneCycler Thermocycler

Schalten sie das Gerät ein

Wählen sie „program“, dann „enter“

Wählen sie „new“, dann „enter“

Wählen sie „001“ (oder Nummer des gewünschten Programms), dann „enter“

Programmieren des Zyklus 1: Vordenaturierung

Wählen sie Zykluswiederholungen „001“, dann „enter“

Wählen sie „edit“ für Schritt 1, dann „enter“

Wählen sie „94 degrees, 2 min“, dann „enter“

Überspringen sie Schritt 2 durch Wählen des nach oben Pfeils

Überspringen sie Schritt 3 durch Wählen des nach oben Pfeils

Überspringen sie Schritt 4 durch Wählen des nach oben Pfeils

Überspringen sie Schritt 5 durch Wählen des nach oben Pfeils

Wählen sie „no“ für auto inc/dec

Wählen sie „yes“ für den nächsten Zyklus

Programmieren des Zyklus 2: 40 PCR – Zyklen

Wählen sie Zykluswiederholungen „040“, dann „enter“

Wählen sie „edit“ für Schritt 1, dann „enter“

Wählen sie „94 degrees, 1 min“, dann „enter“

Wählen sie „edit“ für Schritt 2, dann „enter“

Wählen sie „60 degrees, für 1 min“, dann „enter“

Wählen sie „edit“ für Schritt 3, dann „enter“

Wählen sie „72 degrees, 2 min“, dann „enter“

Überspringen sie Schritt 4 durch Wählen des nach oben Pfeils

Überspringen sie Schritt 5 durch Wählen des nach oben Pfeils

Wählen sie „no“ für auto inc/dec

Wählen sie „yes“ für den nächsten Zyklus

Programmieren des Zyklus 3: abschließende Erweiterung

Wählen sie Zykluswiederholungen „001“, dann „enter“

Wählen sie „edit“ für Schritt 1, dann „enter“

Wählen sie „72 degrees, 10 min“, dann „enter“

Überspringen sie Schritt 2 durch Wählen des nach oben Pfeils

Überspringen sie Schritt 3 durch Wählen des nach oben Pfeils

Überspringen sie Schritt 4 durch Wählen des nach oben Pfeils

Überspringen sie Schritt 5 durch Wählen des nach oben Pfeils

Wählen sie „no“ für auto inc/dec

Wählen sie „no“ für den nächsten Zyklus

Wählen sie „yes“, um zum Menü zurückzukehren

Um sicherzustellen, dass sie ihren GeneCycler korrekt programmiert haben

Wählen sie „program“, dann „enter“

Wählen sie „edit“, dann „enter“

Wählen sie „001“ (oder Nummer des gewünschten Programms), dann „enter“

Wählen sie drei mal enter, um zu Zyklus 40 zu kommen

Blättern sie durch die Schritte im Zyklus 1 mit dem nach oben Pfeil

Wählen sie „no“ auf auto inc/dec, dann „enter“

Im nächsten Zyklus wählen sie „yes“, dann „enter“

Wählen sie drei mal enter, um zu Zyklus 001 zu gehen

Blättern sie durch die Schritte im Zyklus 2 mit dem nach oben Pfeil

Wählen sie „no“ auf auto inc/dec, dann „enter“

Im nächsten Zyklus, wählen sie „no“, dann „enter“

Wählen sie „yes“, um zum Menü zurückzukehren

Sie sind nun bereit Programm 001 durchzuführen

Wählen sie „run“, dann „enter“

Wählen sie „program“, dann „enter“

Wählen sie „001“, dann „enter“

Wählen sie „040µl“, dann „enter“

Das Programm blinkt nun „run“. Sie sollten die ersten paar Zyklen überwachen, um sicherzustellen, dass der GeneCycler das Programm entsprechend ihren Angaben durchführt.



MyCycler Thermocycler

Wählen sie „Standby“, um das Gerät einzuschalten

Wählen sie „Create“

Blättern sie nach unten bis „Standard – 3“

Drücken sie „enter“

Programmieren die anfängliche Denaturierung

Geben sie 94.0 ein

Drücken des nach unten Pfeils

Geben sie 2.00 ein

Drücken des nach unten Pfeils

Geben sie 1.00 ein

Drücken des nach rechts Pfeils

Drücken des nach oben Pfeils

Programmieren sie die 40 PCR – Zyklen

Geben sie 94.0 ein

Drücken des nach unten Pfeils

Geben sie 1.00 ein

Drücken des nach rechts Pfeils

Drücken des nach oben Pfeils

Geben sie 60.0 ein

Drücken des nach unten Pfeils

Geben sie 1.00 ein

Drücken des nach rechts Pfeils

Drücken des nach oben Pfeils

Geben sie 72.0 ein

Drücken des nach unten Pfeils

Geben sie 2.00 ein

Drücken des nach unten Pfeils

Geben sie 40 X Zyklus ein

Drücken sie Enter

Programmieren sie die abschließende Erweiterung

Drücken des nach rechts Pfeils

Geben sie 72.0 ein

Drücken des nach unten Pfeils

Geben sie 10.00 ein

Drücken des nach unten Pfeils

Geben sie 1 X Zyklus ein

Drücken des nach rechts Pfeils

Programmieren sie den abschließenden Kühlungshalt

Geben sie 1 X Zyklus ein

Drücken sie „Done“

Speichern sie das Protokoll

Drücken sie „Save Protocol As“

Drücken sie „Enter“

Geben sie PV92 über das alphanumerische Tastenfeld ein

Drücken sie „Enter“

Führen sie das PV92 Programm aus

Wählen sie „Protocol Library“

Wählen sie „PV92“

Drücken sie „Enter“

Drücken sie „Enter“, um das Protokoll durchzuführen

Geben sie „Algorithmic Measurement“ ein

Geben sie 40µl Volumen ein

Wählen sie „No Hot Start“

Wählen sie „Begin Run“

Der MyCycler sollte nun anfangen, zu arbeiten



Plexiglas ist eine Marke von Rohm & Haas Company.

Scotch ist eine Marke von 3M.

Polaroid ist eine Marke von Polaroid Corp.